

学 号: 522023140076



论文题目 比特币开源社区开发者
活动的影响因素：捐赠信
息披露与社区讨论情感

导师姓名 颜嘉麒 教授

2026 年 5 月 1 日

答辩委员会主席_____某某某 教授

评 阅 人_____某某某 教授

_____某某某 教授

论文答辩日期 2026 年 5 月 20 日

研究生签名:

导师签名:

Determinants of Developer Activity in the Bitcoin Open-Source Community: Donation Information Disclosure and Community Discussion Sentiment

by
HongyunRan

Supervised by
JaqiYan, Professor

A dissertation submitted to
the graduate school of Nanjing University
in partial fulfilment of the requirements for the degree of

MASTER

in

Library and Information Studies



School of Information Management
Nanjing University

May 01, 2026

南京大学学位论文原创性声明

本人郑重声明，所提交的学位论文是本人在导师指导下独立进行科学研究工作所取得的成果。除本论文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得南京大学或其他教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在论文的致谢部分明确标明。本人郑重声明愿承担本声明的法律责任。

研究生签名：

日期：

南京大学研究生毕业论文中文摘要首页用纸

毕业论文题目：比特币开源社区开发者活动的影响因素：捐赠信息披露与社区讨论情感

图书情报 专业 2023 级硕士生姓名：冉红云

指导教师（姓名、职称）：颜嘉麒 教授

摘 要

比特币是目前市值最高的加密货币，开发工作完全依赖全球开源开发者的自愿贡献。如何激励开发者持续参与，始终是比特币社区及众多开源项目面临的核心挑战。既有研究多关注实际货币激励对开发者行为的影响，但捐赠信息披露本身所产生的激励效应，以及社区内部情感状态对开发者活动的动态作用，至今缺乏系统考察。

本文以 GitHub 上的比特币开源项目为研究对象，围绕两个相互补充的问题展开：

其一，外部非盈利基金会（Bitcoin Brink）的捐赠信息披露如何影响开发者活动。Brink 运营中存在两次信息披露：在 X 平台公布收到的捐款信息（非定向披露），以及在官网公布受资助开发者名单（定向披露）。本文采用面板数据固定效应模型与工具变量方法，剔除实际受资助开发者后识别纯信息效应。结果表明，两种披露均对开发者活动产生显著正向影响，但定向披露对非定向披露的正向效应形成负向调节——这与期望失验理论所预测的失望效应相一致。

其二，比特币社区 Issue 讨论中的情感状态如何影响开发者活动，代码活动与讨论活动之间是否存在替代效应。基于向量自回归（VAR）模型的分析发现，滞后一期的负面情感对代码活动与讨论活动均有正向影响，而滞后两期的代码活动则负向影响讨论活动，由此揭示出“情感 → 代码/讨论 → 讨论”的传导路径。上述结果分别借助情感即信息理论和目标手段替代理论予以解释。

本研究从信息视角重新审视开源开发者的激励机制，为比特币及更广泛开源社区的捐赠信息披露策略设计提供实证参考，同时对图书情报学中信息行为与用户激励研究作出理论贡献。

关键词：比特币；开源社区；信息披露；开发者激励；开发者活动，开发者情感

南京大学研究生毕业论文英文摘要首页用纸

THESIS: Determinants of Developer Activity in the Bitcoin Open-Source
Community: Donation Information Disclosure and Community Discussion
Sentiment

SPECIALIZATION: Library and Information Studies

POSTGRADUATE: HongyunRan

MENTOR: JaqiYan,Professor

ABSTRACT

Bitcoin, the world's highest-valued cryptocurrency, relies entirely on voluntary contributions from open-source Developers worldwide. Sustaining Developer motivation remains a central challenge for the Bitcoin community and open-source projects at large. While prior research has predominantly examined the direct effects of monetary incentives, the motivating impact of *donation information disclosure* itself—decoupled from actual financial transfers—and the role of *community sentiment* in shaping Developer behavior remain underexplored.

This thesis examines two complementary research questions using the Bitcoin GitHub repository as the empirical context. First, it investigates how two distinct donation disclosure strategies employed by the non-profit organization Bitcoin Brink affect Developer activity: untargeted announcements of received donations posted on platform X, and targeted grantee disclosures published on Brink's official website. Employing panel fixed-effects models and instrumental variable estimation—while excluding actual grantees to isolate pure information effects—the study finds that both disclosure types positively influence Developer contributions. However, targeted disclosure negatively moderates the positive effect of untargeted disclosure, consistent with the disappointment mechanism predicted by expectancy disconfirmation theory.

Second, the thesis examines how community sentiment expressed in Issue discussions dynamically influences Developer activities, and whether substitution effects

exist between code and discussion activities. Using Vector Autoregression (VAR) models, the analysis reveals that lagged negative sentiment positively influences both code and discussion activities, while increased code activity subsequently suppresses discussion activity. This yields the influence pathway: sentiment $\rightarrow$ code/discussion $\rightarrow$ discussion, explained through affect-as-information theory and goal-means substitution theory.

This research reframes open-source Developer motivation from an informational perspective, offering actionable insights for donation disclosure strategy design in Bitcoin and broader open-source communities, and contributing theoretically to information behavior research in library and information science.

KEYWORDS: Bitcoin; Open-Source Community; Information Disclosure; Developer Motivation; Developer Activity; Developer Sentiment

目 录

目 录	V
插图目录	VII
表格目录	IX
第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究场景：比特币社区与 Brink 基金会	5
1.3 研究问题	6
1.4 研究方法概述	7
1.5 研究意义	7
1.5.1 理论意义	7
1.5.2 实践意义	9
1.6 论文结构安排	9
第二章 理论基础与文献综述	11
2.1 开源软件开发与开发者激励	11
2.1.1 开源软件的特征与发展历程	11
2.1.2 开发者参与动机的理论框架	12
2.1.3 货币激励与捐赠赞助机制的研究综述	15
2.2 信息披露的理论与实证	16
2.2.1 自愿信息披露理论	16
2.2.2 信号理论	17
2.2.3 奖励信息披露与受众行为	18
2.3 期望理论与期望失验理论	19

2.3.1	期望理论	19
2.3.2	期望失验理论	21
2.3.3	两种理论的整合：序贯披露的复合效应	22
2.4	情感与信息处理	23
2.4.1	情感即信息理论	23
2.4.2	目标手段替代理论	24
2.4.3	开源社区中的情感研究综述	24
2.5	开源社区中的活动类型与相互关系	26
2.6	本章小结	28
第三章	研究设计与数据概览	29
3.1	研究框架	29
3.2	数据来源总览与融合流程	30
3.2.1	全部数据源汇总	30
3.2.2	数据清洗与匹配流程	31
3.3	方法论总述	32
3.3.1	两种方法的问题定位	32
3.3.2	固定效应模型的识别逻辑	33
3.3.3	VAR 模型的识别逻辑	34
3.4	伦理考量	35
3.4.1	数据公开性与合规性	35
3.4.2	开发者隐私保护	35
3.4.3	数据安全性与可复现性	35
第四章	捐赠信息披露对开发者活动的影响	37
4.1	研究场景：Bitcoin Brink 生态	37
4.1.1	Brink 基金会简介	37
4.1.2	非定向披露的运作机制	38
4.1.3	定向披露的运作机制	40
4.1.4	样本设计与识别策略	41
4.2	研究假设	42

4.2.1	非定向披露的正向主效应	42
4.2.2	定向披露的正向主效应	43
4.2.3	定向披露对非定向披露效应的负向调节	44
4.3	数据与变量	45
4.3.1	数据来源与样本构建	45
4.3.2	关键变量定义	47
4.3.3	描述性统计	48
4.4	计量模型	50
4.4.1	基准个体固定效应模型	50
4.4.2	工具变量方法 (2SLS)	51
4.5	实证结果	53
4.5.1	主效应分析	53
4.5.2	结果解读与经济意义	55
4.6	稳健性检验	56
4.6.1	稳健性检验一: 虚拟变量形式与时间窗口 $(-1, 2)$	56
4.6.2	稳健性检验二: 连续值形式与当期度量	56
4.6.3	稳健性检验三: 虚拟变量形式与当期度量	57
4.7	机制分析	58
4.7.1	比特币项目投入程度的异质性: 重度投入者与轻度投入者	58
4.7.2	开源社区活跃程度的异质性: 开源活跃者与开源非活跃者	59
4.8	本章小结	61
第五章	社区讨论情感对开发者活动的影响	65
5.1	研究背景与问题	65
5.2	理论假设	67
5.2.1	情感即信息理论与开发者行为	67
5.2.2	目标手段替代理论与活动间替代效应	68
5.3	数据与变量	70
5.3.1	数据来源	70
5.3.2	情感测量方法	71

5.3.3	关键变量定义	73
5.3.4	描述性统计	73
5.4	研究方法：向量自回归模型	75
5.4.1	VAR 模型的选择依据	75
5.4.2	模型设定	75
5.4.3	分析流程	76
5.5	实证结果	77
5.5.1	平稳性检验	77
5.5.2	最优滞后阶数	77
5.5.3	VAR 模型回归结果	78
5.5.4	格兰杰因果检验	80
5.5.5	脉冲响应分析	81
5.5.6	预测误差方差分解	83
5.6	稳健性检验	84
5.6.1	更换情感变量：单独使用负向情感指标	84
5.6.2	更换讨论变量：剔除 PR 审查评论	84
5.6.3	调整乔列斯基排序	85
5.6.4	更换情感分析工具	86
5.7	本章小结	87
第六章 综合讨论		91
6.1	两项研究的共同发现与内在联系	91
6.2	理论贡献	93
6.2.1	对激励理论的贡献	93
6.2.2	对开源社区研究的贡献	94
6.2.3	对图书情报学的贡献	95
6.3	实践启示	96
6.3.1	对开源资助基金会的启示	96
6.3.2	对开源社区治理的启示	97
6.3.3	对开源生态系统政策设计的启示	98

6.4 研究局限	98
第七章 结论	101
7.1 主要研究结论	101
7.1.1 捐赠信息披露的激励效应	101
7.1.2 社区情感的动态影响机制	102
7.1.3 两项研究的综合结论	103
7.2 研究展望	104
7.2.1 研究场景的拓展与跨社区比较	104
7.2.2 心理机制的直接验证与混合方法	104
7.2.3 情感测量的深化与多维分析	105
7.2.4 两项研究的整合分析框架	105
参考文献	107
致 谢	117
附录 A 2SLS 第一阶段回归结果	119
附录 B 情感分析方法说明	121
B.1 方法概述	121
B.2 情感打分提示词	121
B.3 技术配置与处理流程	124
学位论文出版授权书	127

插图目录

3-1	研究框架	29
4-1	Brink 捐赠信息披露流程	38
4-2	非定向披露示例：Brink X 平台捐款公告（2023 年 6 月 15 日）	39
4-3	定向披露示例：Brink 官网受资助名单公告（2022 年 4 月 4 日）	41
4-4	研究一理论假设模型（基于期望理论框架）	46
5-1	研究二理论假设模型	69
5-2	VAR(2) 模型脉冲响应函数（ 3×3 矩阵）	82

表格目录

3-1	全部数据来源汇总	31
3-2	两种方法的问题定位与适用场景对比	32
4-1	Brink 受资助开发者名单 (2022 年 1 月—2023 年 12 月)	40
4-2	研究一数据来源概览	46
4-3	研究一关键变量定义	48
4-4	主要变量描述性统计 ($N = 169,785$)	49
4-5	主要变量相关系数矩阵	50
4-6	捐赠信息披露对开发者活动的影响: 主回归结果	53
4-7	稳健性检验: 不同变量形式与度量方式下的估计结果	57
4-8	机制分析: 比特币项目投入程度的异质性	59
4-9	机制分析: 开源社区活跃程度的异质性	60
5-1	情感极性评分示例 (Claude Sonnet 4.5)	72
5-2	研究二关键变量定义	73
5-3	研究二变量描述性统计 ($N=209$ 周)	74
5-4	研究二主要变量相关系数矩阵	74
5-5	ADF 单位根检验结果	77
5-6	VAR 模型最优滞后阶数选择	78
5-7	VAR(2) 模型回归结果 (核心系数)	79
5-8	格兰杰因果检验结果	80
5-9	预测误差方差分解 (步数 =8)	83
5-10	稳健性检验结果汇总	87
A-1	2SLS 第一阶段回归结果	120

第一章 绪论

1.1 研究背景

过去数十年间，开源软件（Open-Source Software, OSS）已从小众的技术运动成长为现代数字基础设施不可或缺的组成部分^①。Linux 操作系统支撑着全球绝大多数服务器与移动设备，Apache HTTP Server 托管着互联网上数量庞大的网站，Python、Git 等工具深度嵌入数百万开发者的日常工作流程——这些软件均是开源协作模式的产物^②。不同于商业软件的封闭开发，开源项目以源代码公开、全球开放协作为基本特征：任何人均可查看代码、提交改进、报告问题，无需与项目组织存在雇佣关系。该模式极大降低了知识传播的门槛，催生了高度去中心化的创新生态，但也带来了一个根本性的挑战——既然贡献出于自愿，理解驱使开发者持续投入时间和精力因素便成为开源研究的核心议题。

上述问题在比特币（Bitcoin）社区中表现得尤为突出。比特币是 Satoshi Nakamoto^③ 于 2008 年提出的点对点电子现金系统^④，底层协议自诞生之日起便以完全开源的形式运作，代码库托管于 GitHub^⑤ 平台，目前已积累超过 76,000 名关注者，吸引了来自全球的数千名开发者贡献代码与文档。比特币区别于其他开源项目的关键在于：项目背后没有任何公司主体提供资金保障，也没有雇主为核心开发者发放薪酬。项目的存续与演进完全建立在志愿贡献之上，而这些贡献直接关乎一个数千亿美元规模金融网络的安全与可靠。核心开发者一旦离去或社区贡献持续萎缩，比特币网络将面临严峻的技术维护风险。因此，如何有

① LERNER J, et al. Some Simple Economics of Open Source[J/OL]. Journal of Industrial Economics, 2002, 50(2): 197-234. DOI: 10.1111/1467-6451.00174, 陈光沛, 等. 开源社区：研究脉络、知识框架和研究展望[J/OL]. 外国经济与管理, 2021, 43(2): 84-102. DOI: 10.16538/j.cnki.fem.20200904.402.

② LAKHANI K R, et al. How Open Source Software Works: “Free” User-to-User Assistance[J/OL]. Research Policy, 2003, 32(6): 923-943. DOI: 10.1016/S0048-7333(02)00095-1.

③ Satoshi Nakamoto 为化名，其真实身份至今未被确认。

④ NAKAMOTO S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System[R/OL]. 2008. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>, 程杰, 等. 比特币去匿名化技术研究综述[J]. 通信学报, 2024, 45(11): 244-266.

⑤ GitHub (<https://github.com>) 是全球最大的代码托管与开源协作平台，由微软于 2018 年收购。

效激励开发者持续贡献，是比特币社区乃至整个开源生态面临的核心治理议题。

学术界围绕开源开发者激励机制已积累了丰富成果。早期研究发现，开发者的参与主要受内在动机驱动：对技术问题的纯粹兴趣^①、在同行社区中积累声誉的渴望^②，以及通过贡献提升个人技能、进而在劳动力市场获得更好机会的职业考量^③，三者共同构成了驱动开发者持续投入的基础动力。另一方面，Davidson 等人^④指出，利他精神与自我实现感同样是重要的内在激励来源。上述研究共同刻画出一幅图景：在开源生态中，开发者的自主性与社区归属感往往是持续贡献的核心支撑，外部物质回报反而居于次要地位。

不过，随着开源软件在商业和社会中的重要性持续上升，外部经济激励机制逐渐进入研究者的视野。货币奖励被证明能在一定程度上促进开发者贡献^⑤，但货币激励与内在动机之间的关系颇为微妙——若管理不当，不适当的金钱激励反而可能产生“挤出效应”，削弱开发者原有的内在驱动力^⑥。2019 年，GitHub 正式推出 Sponsors 机制^⑦，首次为开源贡献搭建了平台级的捐赠基础设施，使任何人都可以向自己欣赏的开发者提供经济支持。该机制的出现引发了学界的广泛关注。Shimada 等人^⑧发现，部分开发者将赞助本身视为一种新型的社区贡献方式；Zhang 等人^⑨进一步揭示，赞助在短期内对开发活动具有温和的正向效应，但获得赞助的可能性与开发者在社区中的社会地位密切相关；Conti 等人^⑩通过

① SHAH S K. Motivation, Governance, and the Viability of Hybrid Forms in Open Source Software Development[J/OL]. Management Science, 2006, 52(7): 1000-1014. DOI: 10.1287/mnsc.1060.0553.

② LERNER J, et al. Some Simple Economics of Open Source[J/OL]. Journal of Industrial Economics, 2002, 50(2): 197-234. DOI: 10.1111/1467-6451.00174.

③ FANG Y, et al. Understanding Sustained Participation in Open Source Software Projects[J/OL]. Journal of Management Information Systems, 2009, 25(4): 9-50. DOI: 10.2753/MIS0742-1222250401.

④ DAVIDSON J L, et al. Older Adults and Free/Open Source Software[C/OL]//Proceedings of The International Symposium on Open Collaboration. 2014: 1-10. DOI: 10.1145/2641580.2641589.

⑤ WANG J, et al. Monetary Incentives and Knowledge Spillover: Evidence from a Natural Experiment[J/OL]. Management Science, 2022, 68(5): 3549-3572. DOI: 10.1287/mnsc.2021.4048.

⑥ BÉNABOU R, et al. Intrinsic and Extrinsic Motivation[J/OL]. Review of Economic Studies, 2003, 70(3): 489-520. DOI: 10.1111/1467-937X.00253. QIAO D, et al. Mitigating the Adverse Effect of Monetary Incentives on Voluntary Contributions Online[J/OL]. Journal of Management Information Systems, 2021, 38(1): 82-107. DOI: 10.1080/07421222.2021.1870385.

⑦ GitHub Sponsors: <https://github.com/sponsors>, 允许用户直接向开源开发者提供定期或一次性经济赞助。

⑧ SHIMADA N, et al. GitHub Sponsors: Exploring a New Way to Contribute to Open Source[C/OL]//ACM/IEEE 44th International Conference on Software Engineering (ICSE). 2022: 1058-1069. DOI: 10.1145/3510003.3510116.

⑨ ZHANG X, et al. Who, What, Why and How? Towards the Monetary Incentive in Crowd Collaboration: A Case Study of GitHub's Sponsor Mechanism[C/OL]//CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2022: 1-18. DOI: 10.1145/3491102.3501822.

⑩ CONTI A, et al. Incentivizing Innovation in Open Source: Evidence from the GitHub Sponsors Program[C/OL]//National Bureau of Economic Research Working Paper Series: No. 31668. 2023. DOI: 10.3386/w31668.

更长期的追踪研究发现，实际收到赞助反而可能对创新活动产生长期负向影响，这与挤出效应的理论预测相吻合。Overney 等人^①的研究也表明，单纯依靠捐赠机制来提升开源贡献的效果并不显著，暗示捐赠的效用可能远比表面上看更为复杂。

上述研究的密集涌现，折射出开源生态在现实层面所面临的深层可持续性困境。现代数字经济的高速运转建立在大量关键开源组件之上，但这些组件的维护工作往往高度集中于少数志愿开发者，缺乏稳定的制度性支持。2021 年底曝光的 Apache Log4j 漏洞事件^②便以极为惨烈的方式揭示了这一隐忧：一个嵌入全球数十亿软件系统的核心日志库，长期仅由数名志愿者利用业余时间维护，安全漏洞的存在几乎使整个互联网基础设施陷入系统性风险^③。比特币生态中，这种脆弱性以更为独特的方式呈现。比特币网络目前承载着超过万亿美元规模的资产，底层协议的核心维护工作却高度依赖为数不多的全职开发者；任何核心人才的流失或社区参与的持续萎缩，都可能对协议演进能力乃至网络整体安全产生深远影响。在这样的背景下，以 Brink^④为代表的专项资助机构应运而生，探索出基于信息透明化和分阶段披露的独特激励路径，以期在不违背去中心化治理理念的前提下，维持更广泛开发者群体的参与意愿与贡献活力^⑤。对该机制进行科学评估，具有超越单一案例的现实普遍意义。

回顾这些工作可以发现，现有文献对捐赠的理解主要集中于货币转移的经济效应，即货币激励能否直接促进开发者参与。但在实际的捐赠生态中，信息的流动往往先于资金的转移，且覆盖的受众远比实际受益者更广。当一个资助机构在社交媒体上宣布收到一笔捐款时，所有关注该机构的开发者都会接收到这条信息，无论他们最终是否能从中受益。这条信息本身能否对开发者行为产生可测量的影响？目前尚缺乏实证检验。仅凭信息而非实际资金转移所产生的激励效应，在既有文献中几乎没有得到系统研究。该研究空白尤其值得关注：信

① OVERNEY C, et al. How to Not Get Rich: An Empirical Study of Donations in Open Source[C/OL]//Proceedings of the ACM/IEEE 42nd International Conference on Software Engineering. 2020: 1209-1221. DOI: 10.1145/3377811.3380410.

② 即 CVE-2021-44228，又称“Log4Shell”，被评为 CVSS 最高危险等级 10.0 分，影响了全球数十亿台设备。

③ ALAMI A, et al. Free Open Source Communities Sustainability: Does It Make a Difference in Software Quality? [J/OL]. Empirical Software Engineering, 2024, 29(5): Article 127. DOI: 10.1007/s10664-024-10529-6.

④ Bitcoin Brink 官方网站：<https://brink.dev>。

⑤ 吴一楷，等. 科技治理与治理科技：以区块链数字资产的规制研究为视角[J/OL]. 中国科学院院刊, 2024, 39(8): 1375-1388. DOI: 10.16418/j.issn.1000-3045.20240323001.

息披露相较于实际资金分配具有近乎为零的边际成本，同时又能触达整个社区而非少数受资助者；若激励效应确实存在，则将为开源社区的低成本治理提供重要的政策工具。从信息经济学的视角审视，捐赠公告的本质是一种信号传递行为——它向潜在贡献者同时传递了项目获得外部认可、机构具有奖励意愿以及未来奖励可得性等多重信号，这些信号会在开发者心中激活或调整预期结构，进而影响参与决策^①。类似的逻辑在众筹研究中已有部分印证：项目进展公告能够显著提升后续的支持率，即便公告内容并不伴随任何即时的经济转移^②。但在开源开发者群体中，信息披露能否以类似机制触发可测量的行为变化，尤其是不同类型的披露（普惠型与定向型）是否产生差异化效应，实证层面仍是空白。

在社区内部的信息维度上，同样存在一个亟待填补的研究空白。开源项目的 Issue 讨论区不仅是技术问题协商的场所，也是社区成员情感状态汇聚与传导的媒介。当项目遭遇重大 Bug、核心功能争议或对外部环境变化的集体焦虑时，Issue 区的讨论情感会随之出现明显的极性变化。Guzzi 等人^③发现，开源社区的协作沟通中蕴含着丰富的情感信息，这些信息构成了社区健康状态的重要信号。但社区情感如何在时间维度上影响开发者的具体行为？情感变化能否预测随后的代码活动或讨论活动？不同类型的开发活动之间是否存在相互促进或相互抑制的动态关系？这些问题尚缺乏系统性的实证探讨。现有将情感分析引入开源社区的研究，大多以描述情感分布的静态特征或考察情感与代码质量的截面相关性为主要目标^④，较少采用动态因果推断框架来系统检验情感冲击在时间轴上如何传导至开发者的行动决策。更为关键的是，代码活动与讨论活动之间的动态互动——即当开发者通过编写代码回应社区问题时，是否会相应减少讨论参与，形成活动层面的替代关系——虽有理论依据，且对理解开源社区的协作动态具有重要意义，却在实证研究中几乎未曾得到正面检验。从信息行为研究的视角看，情感本身便是一种重要的信息资源，它向社区成员传递项目状态的信号，影响行动意愿与行动方向。循此视角理解开发者行为，有可能揭示出超越个体激

① CONNELLY B L, et al. Signaling Theory: A Review and Assessment[J/OL]. Journal of Management, 2011, 37(1): 39-67. DOI: 10.1177/0149206310388419.

② MOLLICK E. The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study[J/OL]. Journal of Business Venturing, 2014, 29(1): 1-16. DOI: 10.1016/j.jbusvent.2013.06.005.

③ GUZZI A, et al. Communication in Open Source Software Development Mailing Lists[C/OL]//2013 10th Working Conference on Mining Software Repositories (MSR). 2013: 377-386. DOI: 10.1109/MSR.2013.6624039.

④ GUZZI A, et al. Communication in Open Source Software Development Mailing Lists[C/OL]//2013 10th Working Conference on Mining Software Repositories (MSR). 2013: 377-386. DOI: 10.1109/MSR.2013.6624039.

励机制的社区层面动态规律。

在上述背景下，本研究将视线转向比特币开源社区，尝试从信息视角对前述两个研究空白作出系统性的实证回应。

1.2 研究场景：比特币社区与 Brink 基金会

比特币开源社区为本研究提供了几乎难以在其他情境中复现的理想研究场景。核心原因在于一个独特的研究对象——非盈利组织 Bitcoin Brink（以下简称“Brink”）及其所形成的两阶段捐赠信息披露机制。

Brink 成立于 2020 年，是目前规模最大的专注于比特币核心协议开发的资助机构。该机构采用众筹模式面向个人捐赠者和机构投资者募集资金，并通过严格的申请审核流程为符合条件的比特币开发者提供全职工作资助。基于比特币本身的去中心化哲学，Brink 刻意保持独立的非盈利定位，资金来源和资助决策均对外公开，以维护社区信任。正是对透明度的高度重视，催生了一套具有内在研究价值的两阶段信息披露机制。

第一阶段，Brink 收到捐款后，会在 X 平台（原 Twitter）官方账号上发布公告，公开感谢捐赠方并注明捐款金额，但不说明资金将用于资助哪位具体的开发者。这类公告面向所有关注者广泛传播，每一位比特币开发者都可能看到；由于受益人尚未确定，公告传递的核心信号是“社区正在获得外部支持，有资金可以用于奖励开发者”。本研究将这类披露定义为非定向披露（Untargeted Disclosure），强调其普惠性——每位开发者均可合理地将自己视为潜在受益者。第二阶段，经过通常为数周乃至数月的申请与审核流程后，Brink 在官方网站上正式公布当期受资助开发者名单，列出姓名、资助金额及资助期限，并对贡献做出肯定性说明。与第一阶段不同，该类披露传递的核心信号是“谁因贡献突出而获得了认可与资金支持”。本研究将其定义为定向披露（Targeted Disclosure），因为它指向具体个人，对于未入选者而言也意味着明确的排除。

两次披露在时间上相互分离、在内容上存在本质差异，这在方法论层面具有重要价值——研究者得以将两种信息效应分别识别，而无需将信息效应与实际资金的到达混为一谈。在本研究的观测期内（2022 年 1 月至 2023 年 12 月），Brink 实际资助的开发者数量极为有限，两年内仅资助了 8 名开发者转为全职从

事比特币开发。将这 8 名实际受资助者从分析样本中剔除后，研究者便可专注考察：对于其余 1610 名开发者而言，捐赠信息的公开本身（而非任何真实的金钱转移）是否对活动行为产生了可测量的影响。这种“信息与金钱的干净分离”在开源捐赠研究中极为罕见，构成了本研究得以回答核心问题的关键条件。

捐赠信息披露机制之外，比特币社区还具备另一项研究优势：完整、开放且可系统处理的 Issue 讨论历史。比特币项目自创立以来积累了大量 Issue 记录，涵盖 Bug 报告、功能讨论、安全议题乃至社区内部的技术争论——这些文本构成了追踪社区情感动态变化的完整语料库。结合 GH Archive 对 GitHub 活动数据的完整记录、X 平台的公告历史、Brink 官网的资助档案以及 Google Trends 的搜索量数据，本研究得以在同一社区中、围绕同一组开发者群体，同时探讨外部信息与内部情感两个维度对开发者行为的影响。数据来源的多元性与可靠性，是最终选择比特币社区作为研究对象的重要原因。

1.3 研究问题

立足上述背景与研究场景，本研究聚焦两个相互补充的核心问题。

第一个研究问题关注外部信息对开发者行为的影响。Brink 基金会会在实践中形成了非定向披露与定向披露两种信息传播方式，二者在受众结构、信号内容和心理机制上存在本质差异，却可能产生相互交织的激励效果。具体而言：

RQ1：Bitcoin Brink 基金会的非定向捐赠披露与定向捐赠披露如何分别影响开发者的代码活动、审查活动和讨论活动？当两种披露同时存在时，二者之间是否产生交互效应？

第二个研究问题将目光转向社区内部，探讨情感信息的传导机制。社区讨论中的情感状态不仅反映开发者的体验，也可能作为项目状态的信号影响开发者的行动选择。代码活动与讨论参与这两种典型的开发活动之间，是否存在情感所触发的动态路径？

RQ2：比特币开源社区 Issue 讨论中的情感状态如何在时间维度上影响开发者的代码活动与讨论活动？代码活动的变化是否进一步影响讨论活动，形成可识别的跨活动传导路径？

1.4 研究方法概述

针对两个研究问题，本研究采取差异化的计量策略。

研究一面对的核心方法论挑战是内生性问题：开发者的活动水平可能反向影响外部捐款规模，进而影响 Brink 的披露行为，在观测数据中产生反向因果偏误。为此，本研究采用面板数据个体固定效应模型（Panel Fixed-Effects Model）作为基准识别框架，控制个体固定效应以消除不可观测的个体异质性干扰。在此基础上进一步引入工具变量方法（Instrumental Variable, IV），以“Bitcoin Brink”关键词在 Google Trends 上的搜索量指数及其与定向披露的交互项作为两个内生变量的工具变量，借助外生的公众关注度变化来识别披露金额的因果效应，从而解决反向因果导致的估计偏差。

研究二面对的核心方法论挑战则是变量间的双向因果关系：情感、代码活动和讨论活动三者之间可能相互影响，单方程框架无法合理处理。本研究采用向量自回归模型（Vector Autoregression, VAR），将三个变量均作为内生时间序列联合建模。在此框架下，通过格兰杰因果检验（Granger Causality Test）在统计层面识别变量间的预测关系，并借助脉冲响应函数（Impulse Response Function, IRF）直观呈现某一变量受到冲击后其他变量的动态响应路径，从而系统描绘社区情感与开发活动之间的动态传导机制。

1.5 研究意义

1.5.1 理论意义

本研究最核心的理论贡献在于从信息视角重新审视开源开发者的激励机制，将既往研究中混同于货币效应的信息效应单独提炼并加以检验。在已有的开源激励研究中，捐赠通常被视为货币转移行为，影响机制被归结为对开发者的直接经济补偿^①。但在实际运作中，捐赠信息的公开传播往往先于真实的资金分配，且波及范围远大于后者，由此形成了一种超越货币本身的信号效应。本研究通

^① WANG Y, et al. The Influence of Sponsorship on Open-Source Software Developers' Activities on GitHub[C/OL]//2022 IEEE 46th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC). 2022: 924-933. DOI: 10.1109/COMPSAC54236.2022.00144. ZHANG X, et al. Who, What, Why and How? Towards the Monetary Incentive in Crowd Collaboration: A Case Study of GitHub's Sponsor Mechanism[C/OL]//CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2022: 1-18. DOI: 10.1145/3491102.3501822.

通过对样本的精心处理与工具变量的设计，将信号效应从货币效应中剥离，首次在开源社区情境下提供了“捐赠信息披露本身是否构成有效激励因素”的实证证据，丰富了信息激励理论的层次与应用边界。

在理论框架层面，本研究将期望理论（Expectancy Theory）与期望失验理论（Expectancy Disconfirmation Theory）联合应用于同一研究情境的不同阶段。非定向披露通过激活“潜在受益”期望影响开发者动机，定向披露的公布则随即在大多数非受助者中引发期望落空——两种机制在时间上先后作用，共同塑造了开发者对信息披露的复合响应。这种基于期望认知动态的分析框架，对于理解其他需要区分“普遍性激励”与“选择性激励”效果的管理情境同样具有借鉴价值。

同时，关于社区情感影响路径的研究，将情感即信息理论（Affect-as-Information Theory）引入开源开发者行为研究领域。情感作为信息的视角强调，情感状态本身携带着关于当前处境的认知内容，引导个体调整判断与行动方向^①。将该框架应用于开源社区，意味着把 Issue 讨论中的集体情感理解为社区状态的公共信号，而非单纯的情绪宣泄。另一方面，目标手段替代理论（Goal-Means Substitution Theory）被用于解释代码活动对讨论活动的抑制效应。这一跨理论的应用拓展了两种理论在数字协作情境中的适用范围，并为理解开源社区中不同类型活动之间的内在关联提供了新的理论工具。

从图书情报学的学科视角出发，本研究将“信息行为”这一核心议题延伸至开源软件社区这一新兴数字协作场景，将开发者对信息披露的响应与情感信号的加工理解为一种特殊的信息利用与决策行为。方法论层面，本研究融合面板计量经济学与时间序列分析方法，为图书情报学的实证研究提供了多源异构数据综合分析的示范案例，有助于推动学科在量化研究方法上的多元化发展。

研究设计层面，本研究构建了“信息效应与货币效应分离”的识别框架，通过将实际受资助者从样本中剔除、并以工具变量方法处理内生性问题，在开源社区研究情境中实现了较为严格的因果推断。这种将准自然实验思想系统融入开源行为研究的方法论路径，有别于现有文献中普遍采用的相关性分析范式。对于希望从“什么因素与开发者行为相关”推进到“什么因素真正驱动了开发者行为”的后续研究者而言，本研究提供了一个可供参照的方法论示范，有助于推动

① SCHWARZ N, et al. Mood, Misattribution, and Judgments of Well-Being: Informative and Directive Functions of Affective States[J/OL]. Journal of Personality and Social Psychology, 1983, 45(3): 513-523. DOI: 10.1037/0022-3514.45.3.513.

开源社区研究从描述性分析向因果推断的范式演进。

1.5.2 实践意义

对于以 Brink 为代表的开源基金会而言，本研究揭示了信息披露方式的设计对社区开发活力的实际影响，具有直接的政策参考价值。非定向披露能够在整个开发者群体中激活期望，形成广泛的动机激励，适合定期发布以维护社区的整体参与感。但定向披露在明确受益人之后，不可避免地会在未入选者中产生失落效应，进而削弱非定向披露的长期激励效果。这提示基金会在信息披露时应有意识地管理披露节奏与表述方式——例如在定向披露公告中着重强调资助计划的持续性和未来的更多机会，以缓解未入选者的期望落空感。

对于比特币社区乃至更广泛的开源生态而言，社区情感对开发活动的预测作用为社区健康管理提供了实践启示：情感极性的下滑可以作为社区面临冲突或技术困境的预警信号。在这一时期，代码活动往往随之上升，表明社区成员正在自发调动资源解决问题。社区管理者可借助情感监测系统识别此类时间节点，及时提供协调资源、降低开发者面临的障碍。

更广泛地看，本研究揭示的“以信息换激励”逻辑，对所有依赖自愿贡献且资源有限的数字公共品社区均具有参考意义。在无法依靠大规模直接资助的现实约束下，信息的透明化与策略性披露可以作为货币激励的低成本替代或有益补充——既维持社区信任与凝聚力，又对更广泛的潜在贡献者产生持续的参与激励。该视角不仅适用于加密货币生态，对于同样面临可持续性挑战的维基百科类志愿知识贡献平台、公民科学社区以及政府推动的开放数据生态，同样具有一定的政策启发价值。

1.6 论文结构安排

本文共七章，各章内容安排如下。第二章系统梳理相关理论基础与文献综述，依次涵盖开源开发者激励机制的研究脉络、捐赠与赞助机制的文献进展、信息披露的理论基础，以及期望理论、期望失验理论、情感即信息理论等核心理论框架。第三章作为两项实证研究的共同基础，统一呈现整体研究框架与设计逻辑、六类数据源的采集路径与融合流程、两种方法论的选择依据，以及数据伦理

考量。第四章为研究一，围绕捐赠信息披露对开发者活动的影响展开，完整呈现研究场景与假设推导、数据来源与变量定义、计量模型构建，以及主效应结果、稳健性检验和机制分析。第五章为研究二，聚焦比特币社区情感对开发者活动的动态影响，介绍 VAR 模型的设定与估计过程，汇报格兰杰因果检验、脉冲响应分析与方差分解的结果，并对影响路径给出理论解释。第六章在两项独立研究的基础上展开综合讨论，提炼理论贡献与实践启示，同时客观说明本研究的局限性及未来可改进的方向。第七章总结全文主要研究结论，并对后续研究的拓展方向作出展望。

第二章 理论基础与文献综述

2.1 开源软件开发与开发者激励

2.1.1 开源软件的特征与发展历程

开源软件（Open-Source Software, OSS）以源代码公开为基本特征，允许任何人自由查看、使用、修改和分发^①。有别于商业软件的封闭开发模式，开源项目在本质上依托互联网展开分布式协作——参与者分布于全球各类机构，多数不受雇佣合同约定，以自愿形式贡献代码、文档和讨论。协调工作则依靠版本控制系统、邮件列表及代码审查流程等技术与社会机制得以维系。

自由软件运动的理念基础由 Richard Stallman^② 在 20 世纪 80 年代奠定；1991 年 Linus Torvalds 发布 Linux 内核，将该理念推向工程实践的前沿。21 世纪以来，互联网基础设施快速普及，加之 Git^③ 版本控制工具日趋成熟，全球开发者协作的组织成本大幅下降，以 GitHub 为核心的开源生态由此成形。如今，Linux 内核支撑着全球绝大多数服务器与移动设备，Python 已成为数据科学和人工智能研究的通用语言——这些产品无一不是数以千计志愿开发者多年协作的成果。

从经济学角度审视，开源软件具备公共品的典型特征：非竞争性与非排他性叠加，潜在的“搭便车”问题由此产生——理论上人人都倾向于坐享他人贡献，而不愿自行承担成本^④。但开源生态的实际状况与上述悲观预测相悖：大量高质量项目维持了数十年的持续演进，贡献者遍布全球。这种“反常”现象持续激发学界对开源开发者动机机制的探索^⑤，并催生了一套有别于传统经济人假设的理

① LAKHANI K R, et al. How Open Source Software Works: “Free” User-to-User Assistance[J/OL]. Research Policy, 2003, 32(6): 923-943. DOI: 10.1016/S0048-7333(02)00095-1.

② Richard Stallman 于 1983 年发起 GNU 项目，并于 1985 年创立自由软件基金会（Free Software Foundation, FSF），提出了“自由软件”的概念与 GPL 许可证体系。

③ Git 是 Linus Torvalds 于 2005 年为管理 Linux 内核源代码而开发的分布式版本控制系统，目前已成为软件工程领域的标准协作工具。

④ LERNER J, et al. Some Simple Economics of Open Source[J/OL]. Journal of Industrial Economics, 2002, 50(2): 197-234. DOI: 10.1111/1467-6451.00174.

⑤ GEROSA M, et al. The Shifting Sands of Motivation: Revisiting What Drives Contributors in Open Source

论体系。

开源软件的经济重要性在近十余年间经历了质的跃升。据估计，企业核心软件产品中超过 70% 的代码来源于开源组件，全球开源软件每年为商业应用贡献的价值已达数千亿美元规模。然而，支撑这一巨大价值的开发者群体在规模上极度有限，且整体处于志愿贡献状态——许多关键项目的核心维护工作仅集中在个位数的开发者身上^①。“巨大经济价值与极少志愿维护者”之间的结构性不对称，使理解和维持开发者参与动机成为兼具学术价值与现实紧迫性的议题。近年来，“开源可持续性”这一概念被学界广泛用以描述上述挑战，研究者呼吁在机构设计和激励机制层面作出系统性应对^②。本研究正是在该宏观背景下，对开源激励机制中尚未被充分探讨的信息维度予以回应。

2.1.2 开发者参与动机的理论框架

开源开发者动机研究的核心挑战在于：为何大量技能成熟的开发者愿意将大量时间投入缺乏直接经济回报的项目？早期研究集中于内在动机的识别与刻画。Shah（2006）通过对多个开源社区的质性考察指出，开发者参与的最初驱动力往往源于对技术问题本身的强烈兴趣——即所谓“抓自己的痒”：开发者为解决自身实际技术需求而参与，贡献本身即构成收益，无需外部奖励加以维持^③。Davidson 等人（2014）进一步确认，利他主义（即希望为社会留下有价值的成果）在资深开发者中尤为突出，与兴趣、声誉追求一道构成多层次的内在动机结构^④。

Lerner 和 Tirole（2002）从经济学视角提出了声誉机制假说：开源社区中代

[C/OL]//2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE). 2021: 1046-1058. DOI: 10.1109/icse43902.2021.00098.

① JAMIESON J, et al. Predicting Open Source Contributor Turnover from Value-Related Discussions[C/OL]//Proceedings of the 46th International Conference on Software Engineering (ICSE). 2024: 1-13. DOI: 10.1145/3597503.3623340, 卢冬冬, 等. 开源软件社区知识协作网络核心开发者识别——以 AngularJS 为例[J]. 计算机工程与科学, 2021, 43(3): 551-559.

② ALAMI A, et al. Free Open Source Communities Sustainability: Does It Make a Difference in Software Quality? [J/OL]. Empirical Software Engineering, 2024, 29(5): Article 127. DOI: 10.1007/s10664-024-10529-6, 王锐, 等. 开源创新的现状、热点及趋势分析——基于 2005—2024 年知网文献的计量研究[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2025(5): 125-139, 齐佳音, 等. 开源数字经济的创新逻辑：大数据合作资产视角[J/OL]. 北京交通大学学报(社会科学版), 2021, 20(3): 37-49. DOI: 10.16797/j.cnki.11-5224/c.20210706.009.

③ SHAH S K. Motivation, Governance, and the Viability of Hybrid Forms in Open Source Software Development [J/OL]. Management Science, 2006, 52(7): 1000-1014. DOI: 10.1287/mnsc.1060.0553.

④ DAVIDSON J L, et al. Older Adults and Free/Open Source Software[C/OL]//Proceedings of The International Symposium on Open Collaboration. 2014: 1-10. DOI: 10.1145/2641580.2641589.

码完全公开，每位开发者的贡献质量对所有人可见，优秀贡献能够帮助开发者在同行社区中积累声誉，而该声誉又可转化为劳动力市场上的职业优势^①。按此逻辑，声誉实质上是一种“延迟货币”，表面无偿的贡献可被解读为对人力资本的理性投资。Hertel 等人（2003）基于对 Linux 内核贡献者的大规模调查，将开发者动机归纳为实用主义需求、社区认同与政治信念三个维度，着重论证了集体层面的心理认同对参与行为所具有的独立驱动作用^②。Fang 和 Neufeld（2009）的纵向研究则证实了职业发展动机的重要性——将开源贡献视为职业发展手段的开发者，其持续参与的稳定性显著高于纯粹基于兴趣的参与者^③。晚近，Tulili 等人（2025）追踪开源生态系统中核心团队的演变过程，系统刻画了核心开发者流入、流出与留存的动态模式，确认维持核心团队稳定性的关键在于社区对成员贡献的可见化反馈机制^④。

在内在动机与外在动机的理论谱系中，楼天阳等（2014）通过虚拟社区的实验研究报告了一项重要发现：不同激励政策对成员参与动机的影响差异显著，物质激励与社会激励的效果取决于社区成员的初始动机结构^⑤。自我决定理论（Self-Determination Theory, Ryan & Deci, 2000）^⑥则提供了更为精细的分析框架，区分了外在动机的不同内化程度：一旦外在目标被个体充分内化——即个体认为追求该目标与其核心价值观一致——外在动机便不再与内在动机对立，二者反而协同增强行为动机。就开源社区而言，若开发者将接受外部资助理解为“对自身技术贡献价值的社会认可”而非“为金钱而工作”，外在奖励并不必然触发挤出效应；反之，若奖励被感知为外部控制手段，内在动机遭到侵蚀的可能性则大为增加。这一分析暗示，捐赠信息的披露方式（究竟以“认可贡献价值”还是

① LERNER J, et al. Some Simple Economics of Open Source[J/OL]. Journal of Industrial Economics, 2002, 50(2): 197-234. DOI: 10.1111/1467-6451.00174.

② HERTEL G, et al. Motivation of Software Developers in Open Source Projects: An Internet-Based Survey of Contributors to the Linux Kernel[J/OL]. Research Policy, 2003, 32(7): 1159-1177. DOI: 10.1016/S0048-7333(03)00047-7.

③ FANG Y, et al. Understanding Sustained Participation in Open Source Software Projects[J/OL]. Journal of Management Information Systems, 2009, 25(4): 9-50. DOI: 10.2753/MIS0742-1222250401.

④ TULILI T R, et al. Exploring Turnover, Retention and Growth in an OSS Ecosystem[C/OL]//Proceedings of the 29th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE). 2025: 887-897. DOI: 10.1145/3756681.3757050.

⑤ 楼天阳, 等. 虚拟社区激励政策对成员参与动机的影响: 强化还是削弱?[J]. 营销科学学报, 2014, 10(3): 99-112.

⑥ RYAN R M, et al. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being[J/OL]. American Psychologist, 2000, 55(1): 68-78. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68.

“购买服务”的框架呈现)可能对最终激励效果产生关键影响^①。

内在动机与外在动机并非简单相加,二者之间的交互关系颇为复杂,学界以“挤出效应”概括之。Bénabou 和 Tirole (2003) 在理论模型中论证:当个体内在动机足够强时,引入外在奖励反而可能适得其反——外在奖励传递了“该工作本身不够有价值”的隐性信号,同时破坏了个体基于内在动机行动所获得的社会认可^②。Qiao 等人 (2021) 在在线志愿知识贡献平台的实证研究中印证了这一机制:货币激励短期内确能提升贡献量,却同时显著降低了高内在动机用户的长期参与意愿^③。王盼盼等 (2022) 针对在线健康社区的研究得到了类似结论——有偿奖励短期内显著提升了医生的知识贡献数量,但奖励机制撤除后,此前高度依赖内在动机参与的成员贡献行为出现了显著回落^④。另一方面,社会性动机同样不可忽视。Yang 等人 (2021) 区分了社会影响对初始参与与持续参与的差异化效应,指出社会认同和群体规范主要驱动开发者作出初始贡献,持续参与则更多依赖基于互动与信任建立起来的社区归属感^⑤。秦敏和李若男 (2020) 基于在线用户社区的研究同样确认,社会影响和社区归属感是用户贡献行为形成的关键机制^⑥;秦敏等 (2015) 更早期的研究则从复杂适应系统理论出发,阐释了开放式创新社区中用户贡献行为的涌现机制^⑦。Sun 等人 (2017) 报告了货币奖励效果受社会连接性显著调节的证据:社交关系紧密的平台上,货币奖励与社会认可的结合能够产生超越单一维度激励的协同效果^⑧。在加密货币生态这一特殊背景下,Kobayakawa 等人 (2020) 还注意到代币市场价格表现通过影响开发者对项目前景的预期,间接左右了开发者的参与强度,表明经济信号在特定

① BÉNABOU R, et al. Intrinsic and Extrinsic Motivation[J/OL]. Review of Economic Studies, 2003, 70(3): 489-520. DOI: 10.1111/1467-937X.00253.

② BÉNABOU R, et al. Intrinsic and Extrinsic Motivation[J/OL]. Review of Economic Studies, 2003, 70(3): 489-520. DOI: 10.1111/1467-937X.00253.

③ QIAO D, et al. Mitigating the Adverse Effect of Monetary Incentives on Voluntary Contributions Online[J/OL]. Journal of Management Information Systems, 2021, 38(1): 82-107. DOI: 10.1080/07421222.2021.1870385.

④ 王盼盼,等. 有偿奖励对医生在线健康社区中贡献行为的影响[J]. 系统管理学报, 2022, 31(2): 343-352.

⑤ YANG X, et al. Differential Impacts of Social Influence on Initial and Sustained Participation in Open Source Software Projects[J/OL]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2021, 72(9): 1133-1147. DOI: 10.1002/asi.24481.

⑥ 秦敏,等. 在线用户社区用户贡献行为形成机制研究: 在线社会支持和自我决定理论视角[J/OL]. 管理评论, 2020, 32(9): 168-181. DOI: 10.14120/j.cnki.cn11-5057/f.2020.09.014.

⑦ 秦敏,等. 基于 CAS 理论的企业开放式创新社区在线用户贡献行为研究: 以国内知名企业社区为例[J/OL]. 管理评论, 2015, 27(1): 126-137. DOI: 10.14120/j.cnki.cn11-5057/f.2015.01.012.

⑧ SUN M, et al. Motivation of User-Generated Content: Social Connectedness Moderates the Effects of Monetary Rewards[J/OL]. Marketing Science, 2017, 36(3): 329-337. DOI: 10.1287/mksc.2016.1022.

情境下可超越直接货币转移而发挥激励作用^①。

2.1.3 货币激励与捐赠赞助机制的研究综述

尽管内在动机在开源参与中占据主导地位，随着开源软件战略重要性持续上升，外部货币激励机制也逐步进入开源生态，引发学界的系统关注。GitHub 于 2019 年推出 Sponsors 平台，允许个人和企业直接向开源开发者支付定期赞助费用，由此构建了迄今最大规模的平台级经济支持基础设施。Shimada 等人（2022）对该机制开展了最早的系统性研究，报告超过四分之三的开发者在获得赞助后贡献量有所提升，且部分开发者将接受赞助本身理解为对开源工作价值的认可，而非单纯的经济交换^②。Wang 等人（2022b）借助自然实验分析证实，赞助不仅正向影响受赞助开发者的贡献，还通过社区观察机制对周围开发者产生有限的溢出激励效应^③。Zhang 等人（2022）考察了“谁赞助谁”的决定因素，确认赞助机制更倾向于奖励已在社区中建立声誉的活跃开发者，因而更多承担贡献后的事后认可功能，而非对潜在贡献的事前激励^④。

不过，另一批研究呈现了截然不同的图景。Overney 等人（2020）对多平台开源捐赠机制的大规模分析指出，捐赠对开发者活动水平的整体提升作用十分有限——多数项目即便获得捐赠，开发者的活动模式也并未发生显著变化^⑤。Conti 等人（2023）追踪 GitHub Sponsors 数年的纵向数据后报告，实际收到赞助的开发者在长期内创新型贡献有所减少，经济激励可能将开发者的注意力从开放性技术探索转向维持赞助关系的稳定性工作^⑥。Wang 等人（2022a）在自然实验框架下则观察到显著的“知识溢出挤出”效应：货币化激励使贡献者减少了免费分

① KOBAYAKAWA N, et al. Impact of Cryptocurrency Market Capitalization on Open Source Software Participation[J/OL]. Journal of Information Processing, 2020, 28: 650-657. DOI: 10.2197/ipsjip.28.650.

② SHIMADA N, et al. GitHub Sponsors: Exploring a New Way to Contribute to Open Source[C/OL]//ACM/IEEE 44th International Conference on Software Engineering (ICSE). 2022: 1058-1069. DOI: 10.1145/3510003.3510116.

③ WANG Y, et al. The Influence of Sponsorship on Open-Source Software Developers' Activities on GitHub[C/OL]//2022 IEEE 46th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC). 2022: 924-933. DOI: 10.1109/COMPSAC54236.2022.00144.

④ ZHANG X, et al. Who, What, Why and How? Towards the Monetary Incentive in Crowd Collaboration: A Case Study of GitHub's Sponsor Mechanism[C/OL]//CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2022: 1-18. DOI: 10.1145/3491102.3501822.

⑤ OVERNEY C, et al. How to Not Get Rich: An Empirical Study of Donations in Open Source[C/OL]//Proceedings of the ACM/IEEE 42nd International Conference on Software Engineering. 2020: 1209-1221. DOI: 10.1145/3377811.3380410.

⑥ CONTI A, et al. Incentivizing Innovation in Open Source: Evidence from the GitHub Sponsors Program[C/OL]//National Bureau of Economic Research Working Paper Series: No. 31668. 2023. DOI: 10.3386/w31668.

享知识的行为^①。

GitHub Sponsors 研究与非盈利基金会资助研究之间存在一个不容忽视的结构性差异。GitHub Sponsors 属于“开发者对开发者”或“粉丝对开发者”的点对点直接支持机制，赞助者自主选择受赞助对象，透明度和即时性均较高；以 Brink 为代表的专项基金会则充当“中间人”角色，先集中募资，再经申请审核程序将资金分配给具体开发者。结构上的差异导致信息传播路径根本不同：GitHub Sponsors 模式下赞助关系的建立本身即为双方直接互动，赞助信号直达受赞助者，对旁观者亦具有一定的公开可见性；基金会模式下，捐款信息的公开传播与资金的最终分配则完全分离——公告受众远大于最终受益者，该结构天然形成了独立考察信息效应的实验条件。正是“信息先于货币传播、信息受众大于货币受益者”这一特征，赋予了基金会模式下信息披露研究超越 GitHub Sponsors 研究的独特价值。代君等（2019）对开源项目协同开发行为特征的研究亦指出，开发者之间的协同互动模式对项目成功至关重要，外部信号对协同行为的激活效应需在结构化的协作网络中加以理解^②。

综合以上研究，可识别出一个共同的局限：现有文献对货币激励的理解普遍聚焦于实际货币转移——即开发者确实收到赞助金额这一事实，进而将激励效应等同于直接经济补偿的作用。但捐赠公告所携带的信息价值，即资金实际到达之前甚至之后，信息本身对未直接受益的开发者所可能产生的激励效应，在上述研究中均未被单独识别和检验。捐赠信息披露作为独立于货币转移的激励机制，其有效性究竟如何？这构成了本研究有别于既有文献的核心问题。

2.2 信息披露的理论实证

2.2.1 自愿信息披露理论

信息披露研究的系统性发展始于会计学领域，后被管理学和信息系统学科广泛借鉴。自愿信息披露理论（Voluntary Disclosure Theory）最早由 Verrecchia

① WANG J, et al. Monetary Incentives and Knowledge Spillover: Evidence from a Natural Experiment[J/OL]. Management Science, 2022, 68(5): 3549-3572. DOI: 10.1287/mnsc.2021.4048.

② 代君, 等. 开发人员协同开发行为特征对开源项目成功的影响[J]. 数据分析与知识发现, 2019, 3(10): 110-117.

(1983) 在会计学框架中予以系统阐述^①。该理论的核心命题是：信息不对称环境中，拥有私有信息的组织会权衡披露成本与收益，自主决定是否以及如何向外部受众传递信息。一旦披露预期带来的收益（如降低信息使用者的不确定性、提升对组织的信任、减少信息使用者要求的风险溢价）超过披露成本，组织便倾向于主动披露^②。

对非营利组织而言，信息披露具有维护公信力的特殊意义。捐赠者和社会公众高度关注非营利组织的资金来源与使用情况，透明的财务信息披露是此类组织维持捐赠关系、建立社会信任的基础性手段^③。对 Bitcoin Brink 这类依赖社区捐赠运营的开源资助机构来说，信息透明度不仅是合规性要求，更是与开发者社区建立信任关系的核心机制。Brink 在 X 平台公开每笔收到的捐款，在官网公布每位受资助开发者名单——这种主动且详细的信息披露行为，既是对捐赠者问责的承诺，也是向开发者社区传递“项目获得外部认可”这一积极信号的渠道。从自愿披露理论的视角审视，Brink 的披露行为本身即作为一种精心设计的信息策略，其对开发者行为的影响效果值得系统评估。

2.2.2 信号理论

信号理论 (Signaling Theory) 源自 Spence (1973) 对劳动力市场信息问题所做的经典分析^④，此后被组织行为学、战略管理和信息系统等领域广泛采用。该理论的基本洞察在于：信息不对称情境下，处于信息劣势的一方（信号接收者）需依靠可观察的信号推断自身无法直接观察的信息；信息优势方（信号发送者）则可通过发送具有可信性的信号，降低对方的不确定性并引导其作出有利的判断与行动。有效信号须同时满足两个条件：其一，与所传递的内容真实相关（相关性）；其二，具有足够的成本使得虚假信号不值得发送（可信性）^⑤。

在开源捐赠信息披露的情境中，Brink 的两种披露构成了性质迥异的信号。

① VERRECCHIA R E. Discretionary Disclosure[J/OL]. Journal of Accounting and Economics, 1983, 5: 179-194. DOI: 10.1016/0165-4101(83)90011-3.

② VERRECCHIA R E. Discretionary Disclosure[J/OL]. Journal of Accounting and Economics, 1983, 5: 179-194. DOI: 10.1016/0165-4101(83)90011-3.

③ 刘志明. 非营利组织在线问责实践会影响组织的捐赠收入吗?[J]. 中南财经政法大学学报, 2015(2): 86-93, 133.

④ SPENCE M. Job Market Signaling[J/OL]. The Quarterly Journal of Economics, 1973, 87(3): 355-374. DOI: 10.2307/1882010.

⑤ CONNELLY B L, et al. Signaling Theory: A Review and Assessment[J/OL]. Journal of Management, 2011, 37(1): 39-67. DOI: 10.1177/0149206310388419.

非定向披露传递的是“项目获得社会认可与外部资金支持”的整体性信号，类似于众筹平台上项目获得早期资助所产生的“热度信号”——它向整个开发者群体提供了“该社区正在获得外界关注”的正面判断依据；定向披露传递的则是“高质量贡献会获得认可与回报”的差异性信号，通过明确揭示“谁因何贡献而获得资助”强化努力—奖励的因果链条，向未入选者传递关于资助门槛和评判标准的具体信息，进而影响其对“自身是否也有可能获得资助”的预期评估。两类信号在内容、受众和激活机制上存在本质差异，这构成了本研究分别检验其激励效应的逻辑起点。

2.2.3 奖励信息披露与受众行为

在信息披露对受众行为影响的实证研究中，众筹领域提供了与本研究最为接近的参照情境。Mollick（2014）在众筹领域的开创性研究中确认，项目信息的披露质量与透明度是决定众筹成败的关键因素^①。Kim 等人（2022）进一步指出，风险信息的披露方式显著影响投资者的参与决策，信息透明度的提升能有效降低感知风险^②。Conti 等人（2025）在创业融资情境中论证了另一条路径：初创企业对开源社区的参与信息能向投资者传递创新能力信号，信息透明度是连接资金提供方与接收方信任关系的核心机制^③。Qiu 和 Zhang（2025）以精细加工可能性模型（ELM）为分析框架，报告了众筹平台上元信息线索（如项目更新频率、支持者数量等）通过中心与边缘两条路径显著影响潜在支持者参与决策的证据——即便这些线索本身并不伴随任何即时经济回报^④。该机制表明，信息本身可作为独立于货币的激励因素发挥作用，核心路径在于通过改变受众对参与价值的预期评估来引导行为。

知识贡献平台的研究同样提供了重要证据。Toubia 和 Stephen（2013）区分了“内在效用（源自贡献内容本身的满足）与”形象效用”（源自贡献被他人看

① MOLLICK E. The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study[J/OL]. Journal of Business Venturing, 2014, 29(1): 1-16. DOI: 10.1016/j.jbusvent.2013.06.005.

② KIM K, et al. Risk Disclosure in Crowdfunding[J/OL]. Information Systems Research, 2022, 33(3): 1023-1041. DOI: 10.1287/isre.2021.1096.

③ CONTI A, et al. Beefing IT Up for Your Investor? Engagement with Open Source Communities, Innovation, and Startup Funding[J/OL]. Organization Science, 2025, 36(4): 1551-1573. DOI: 10.1287/orsc.2023.18348.

④ QIU X, et al. Examining the Roles of Metainformational Cues in Crowdfunding Success from the Elaboration Likelihood Model Perspective[J/OL]. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 2025, 20: 011. DOI: 10.28945/5479.

见和认可的满足), 指出形象效用在很大程度上取决于平台所传递的“贡献受重视”的社会信号^①。平台通过公告、排行榜或特殊徽章等方式显式传递此类信号时, 用户参与意愿受到显著影响——尽管这些信号并未带来任何直接金钱收益。Du (2023) 在奖励型众筹场景中的研究进一步证实, 项目信息披露的详细程度直接影响支持者的投资意愿^②; Bai 等人 (2024) 在金融信息披露领域也注意到, 平台提供的投资者信息透明化机制能显著改善资产定价效率^③。以上证据共同表明, 信息披露能够通过激活受众期望、修正其对奖励可得性的判断, 产生独立且可测量的行为效应, 为本研究核心假设提供了实证支撑。

从比较视角看, Brink 的捐赠信息披露与上述研究情境兼有共性与差异。共性方面, 信息的公开传播先于或独立于实际经济转移, 且信息受众 (所有关注 Brink 的开发者) 远大于实际经济受益者 (获得资助的 4 名开发者)。差异方面, 开源开发者贡献的回报机制更为复杂: 他们面临的不仅是“是否参与”的二元决策, 还有“投入多少”的连续决策, 且该决策嵌入在多年社区参与历史中, 受声誉、职业发展和内在动机的交织影响。这意味着 Brink 信息披露的效应可能比众筹场景中的进展公告效应更为细微、更具情境性。但分析价值恰在于此: 若在如此复杂的动机结构中, 信息披露仍能产生可识别的增量效应, 则说明信息因素对开源开发者行为具有超越噪音水平的独立影响力——这一发现将具有重要理论意涵。

2.3 期望理论与期望失验理论

2.3.1 期望理论

期望理论由心理学家 Victor Vroom 于 1964 年在工作动机研究中正式提出^④, 是组织行为学和管理学领域引用最为广泛的动机理论之一。该理论的核心命题在于: 个体行为动机并非由需求本身决定, 而取决于其对行动结果的认知预期

① TOUBIA O, et al. Intrinsic vs. Image-Related Utility in Social Media: Why Do People Contribute Content to Twitter?[J/OL]. Marketing Science, 2013, 32(3): 368-392. DOI: 10.1287/mksc.2013.0773.

② DU G. Impact of Project Information Disclosure on Backers' Investment Intention in Reward-Based Crowdfunding[J/OL]. Agricultural Economics – Zemledelska Ekonomika, 2023, 69(10): 409-419. DOI: 10.17221/249/2023-agricecon.

③ BAI J, et al. Platform-Provided Disclosure on Investor Base and Corporate Bond Pricing[J/OL]. The Accounting Review, 2024, 99(5): 1-28. DOI: 10.2308/tar-2023-0060.

④ VROOM V H. Work and Motivation[M]. Wiley, 1964.

——具体地说,个体愿意付出努力的程度由三个认知因素的乘积决定。其一为期望值 (Expectancy), 即个体相信自身努力能达到预期绩效水平的主观概率; 其二为工具性 (Instrumentality), 即个体相信达到特定绩效能带来相应奖励的主观概率; 其三为效价 (Valence), 即个体对特定奖励结果的主观价值评估。任何一个因素趋近于零, 整体动机水平便随之崩溃。这解释了为何在不信任奖励可得性或不重视奖励内容的环境中, 外部激励往往难以奏效。

期望理论最初用以解释雇佣关系中员工的努力水平, 但“努力 → 绩效 → 奖励”的因果链逻辑具有高度跨情境适用性, 已被广泛延伸至志愿行为、公民参与和在线贡献等非雇佣情境。开源社区中, “奖励”的概念扩展至声誉提升、技术满足感和社区认可等多种形式。而一旦外部货币激励机制进入社区 (如 Brink 的资助项目), 货币奖励便成为开发者感知奖励结构的重要组成部分, 期望理论的逻辑也随之获得更为直接的适用空间。

期望理论在在线贡献情境中的适用性已获若干实证研究的初步支持。众筹领域中, Du (2023) 证实项目进展信息更新能提升潜在支持者对项目最终成功的预期, 进而提升其贡献意愿, 这条路径与期望理论的期望值维度高度吻合^①。在线问答社区中, 秦敏和梁溯 (2017) 确认, 社区的用户识别机制 (如通过积分、徽章等方式公开标识贡献水平) 能显著提升用户对工具性的感知, 进而激励持续的知识贡献行为^②。货币奖励机制 (如平台积分或徽章) 被发现主要通过提升工具性感知 (高质量回答确实会获得奖励) 激励知识贡献, 而非仅凭奖励的直接经济价值发挥作用。上述研究共同指向一个结论: 奖励信息的可见性与可信性——即潜在贡献者能否清楚地看到并相信“努力 → 奖励”的实现路径——对于外部激励能否有效作用于行为, 其重要性与激励本身同等甚至更为关键。Brink 的信息披露实践从信息可见性角度为开发者提供了该路径的具体依据, 其作用机制正是通过修正期望理论三要素的感知水平得以实现。

就本研究的具体情境而言, Brink 的非定向披露向整个开发者社区传递“资金存在、奖励可得”的信号, 同时作用于期望理论的两个维度: 捐款金额的公开提升了开发者对资助项目规模与持续性的感知, 从而增强了奖励的效价; 资金

① DU G. Impact of Project Information Disclosure on Backers' Investment Intention in Reward-Based Crowdfunding[J/OL]. Agricultural Economics – Zemledelska Ekonomika, 2023, 69(10): 409-419. DOI: 10.17221/249/2023-agricecon.

② 秦敏, 等. 在线产品创新社区用户识别机制与用户贡献行为研究: 基于亲社会行为理论视角[J]. 南开管理评论, 2017, 20(3): 28-39.

的公开存在又使开发者对“自己也有可能被资助”形成更积极的预期，提升了期望值。定向披露则通过揭示具体受资助者及其资助理由，向未入选开发者提供了“优秀贡献确实会被认可和奖励”的证据，强化了绩效与奖励之间的因果连接，提升了工具性。基于以上分析，本研究预期两种披露均正向影响开发者的贡献行为，但所激活的认知路径有所不同。

2.3.2 期望失验理论

期望失验理论由消费者行为研究者 Richard Oliver 于 1980 年提出，旨在解释消费者满意度的形成机制^①。该理论主张：个体满意度并非取决于实际结果的绝对水平，而取决于实际感知与事先期望之间的比较关系。实际结果超过期望时，个体产生正向失验，体验到满意乃至喜悦；实际结果低于期望时，个体产生负向失验，体验到失望乃至抱怨；结果与期望相符时，期望得以确认，个体保持中性或满足状态。该框架最初在消费者满意度研究中取得广泛实证支持，后延伸应用于信息系统使用后评价^②等多种情境，在解释重复使用意愿、持续贡献行为等方面展现了稳健的解释力。

期望失验理论的核心贡献在于阐明了期望水平作为比较基准的关键作用：同样的实际结果，置于不同期望背景下可能引发截然相反的情绪反应和后续行为。对未被 Brink 资助的开发者而言，非定向披露所激活的“我也可能被资助”构成了一个比较基准。定向披露随后公布受资助者名单时，这批开发者会将自身状况与公告结果加以比较——绝大多数未入选者由此产生明确的负向失验：期望未能实现，伴随而来的失望情绪可能削弱其参与意愿，尤其削弱其对后续非定向披露所激活期望的响应强度。这种抑制效应，正是本研究预测定向披露对非定向披露具有负向调节效应的核心理论依据。

需指出的是，期望失验效应的强度受初始期望水平的调节。Abrate 等人 (2021) 对价格—体验不匹配的研究表明，初始期望越高、结果的负向偏离越大，失望情绪越强烈；初始期望本就较低时，负向失验的冲击也相应较弱^③。本

① OLIVER R L. A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions[J/OL]. Journal of Marketing Research, 1980, 17(4): 460-469. DOI: 10.2307/3150499.

② ABRATE G, et al. The Relationship between Price Paid and Hotel Review Ratings: Expectancy-Disconfirmation or Placebo Effect?[J/OL]. Tourism Management, 2021, 85: 104314. DOI: 10.1016/j.tourman.2021.104314.

③ ABRATE G, et al. The Relationship between Price Paid and Hotel Review Ratings: Expectancy-Disconfirmation or Placebo Effect?[J/OL]. Tourism Management, 2021, 85: 104314. DOI: 10.1016/j.tourman.2021.104314.

研究情境中，不同贡献水平的开发者对获得 Brink 资助的初始期望存在差异：重度贡献者可能认为自己“更有资格”，初始期望因此更高，负向失验后的动机削弱也更为明显；轻度贡献者则可能将期望预设较低水平，受定向披露影响相对有限。该理论预期为后续开发者异质性分析提供了重要指引。

2.3.3 两种理论的整合：序贯披露的复合效应

期望理论与期望失验理论在 Brink 两阶段披露的时间序列中形成自然互补，共同描述了一条完整的认知动态链条。非定向披露率先激活期望，在全体开发者中提升效价与期望值，初步促进贡献。定向披露随后将这一过程推向结果阶段，效应在两个层面同时展开：就全体开发者而言，定向披露通过展示成功案例增强工具性，产生正向主效应；就大多数未入选者而言，定向披露又触发负向期望失验，削弱了其对后续非定向披露所激活期望的响应强度，由此产生负向调节效应。“整体正向、交互负向”的复合结构在同一研究情境中为两种理论提供了同步检验的机会，亦是本研究在单一数据框架内整合两种理论的逻辑基础。

需特别指出的是，期望理论与期望失验理论的整合在信息系统与在线平台研究中已有先例，但具体应用场景各有侧重。消费者技术接受领域中，Oliver (1980) 的失验框架经 Bhattacharjee (2001)^① 扩展为 IS 持续使用研究的核心模型——“确认模型 (Expectation-Confirmation Model)”，主张用户在初次使用后将实际体验与使用前期望进行比对，确认或失验这一认知过程直接决定其持续使用意愿。本研究的对象虽为开发者活动而非技术产品的持续使用，底层逻辑却高度相似：非定向披露激活期望（类比使用前的期望形成），定向披露公布受益人（类比使用后的实际结果感知），期望与结果的落差（类比确认/失验）最终影响对后续披露的响应强度。结构上的这种相似性不仅为本研究的理论借用提供了依据，也意味着研究发现可与信息系统持续使用研究领域展开跨领域对话，在理论贡献的辐射范围上具有一定延展性。另需注意的是，期望水平本身在本研究情境中并不固定，而是随非定向披露次数的积累和社区对 Brink 运作模式的了解而动态调整。随着开发者逐渐认识到获得 Brink 资助的实际门槛，初始期望的高估程度会随时间递减，负向失验效应也可能相应减弱。这一动态性质提示，

^① BHATTACHERJEE A. Understanding Information Systems Continuance: An Expectation-Confirmation Model [J/OL]. MIS Quarterly, 2001, 25(3): 351-370. DOI: 10.2307/3250921.

研究须在面板模型中对时间趋势加以控制，以免将随时间演变的期望调整过程错误归因于特定披露事件的效应。

2.4 情感与信息处理

2.4.1 情感即信息理论

情感即信息理论（Affect-as-Information Theory）由 Schwarz 和 Clore（1983）在一系列以情绪和判断为主题的经典实验中提出^①。该理论的核心主张是：个体作出判断和决策时，会将当前感受到的情感状态作为关于处境质量的信息来源加以利用，由此影响判断和行动的方向。情感状态不仅是对事件的情绪反应，其本身携带着关于环境状态的认知内容——积极情感传递“当前状况良好、无需采取额外行动”的信号，促使个体倾向于维持现状或从事探索性活动；负面情感传递“当前存在问题或威胁、需要警惕与应对”的信号，促使个体转向系统性分析和问题解决导向的行为。

杨洸（2020）通过社交媒体的实证研究确认，网络情感传染遵循特定的线索影响机制：情感信号在群体间的扩散速度远超中性信息，且负面情感的传染效应显著强于正面情感^②。开源社区情境中，Issue 讨论区是社区成员集体情感最为集中的体现场所。项目遭遇技术瓶颈、安全漏洞或核心开发者之间的意见分歧时，Issue 讨论的情感极性会出现明显的负面偏移——语气趋于焦虑、沮丧或激烈，隐含着“项目面临困难、需要更多投入”的集体信号。依据情感即信息理论，观察到这种集体负面情感的开发者会将其解读为“项目处于需要行动的危机状态”，进而激发增加代码活动（通过提交修复代码直接应对问题）或增加讨论参与（通过协商寻求解决方案）的动机。本研究中，情感即信息理论构成了社区负面情感正向影响代码活动和讨论活动这一预期（H4、H5）的核心理论依据。

需注意的是，情感信号所触发的行为效应并非当期即刻呈现，而是在情感信号被个体感知、加工后，经一定认知消化期方才影响行为决策。换言之，情感变化与行为变化之间存在滞后关系。这一预期与向量自回归模型所捕捉的动态传

^① SCHWARZ N, et al. Mood, Misattribution, and Judgments of Well-Being: Informative and Directive Functions of Affective States[J/OL]. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1983, 45(3): 513-523. DOI: 10.1037/0022-3514.45.3.513.

^② 杨 洸. 社交媒体网络情感传染及线索影响机制的实证分析[J]. *深圳大学学报 (人文社会科学版)*, 2020, 37(6): 115-126.

导机制天然契合，使情感即信息理论框架与本研究采用的时间序列方法论形成相互支撑。

2.4.2 目标手段替代理论

目标手段替代理论 (Goal-Means Substitution Theory) 源自目标系统理论 (Goal Systems Theory)，由 Kruglanski 等人 (2002) 系统提出^①。目标系统理论认为目标与实现目标的手段之间形成关联网络：同一目标可通过多种手段实现时，若某一手段已被充分激活和使用，与该目标关联的其他替代手段激活程度会相应降低。内在机制在于：目标激活（即个体对实现目标的需要感）驱动手段选择；当某一手段的执行使目标实现程度得到充分满足，对替代手段的需求感随之减弱。加之个体时间与精力资源有限，已高度激活的手段会占用可用于替代手段的注意力资源，进一步压缩其使用空间。

开源社区协作情境中，代码活动（提交代码修复问题）与讨论活动（通过交流协商解决方案）可被理解为服务于“解决项目问题”或“维持项目进展”这一共同目标的两种替代性手段。社区成员已大量提交代码修复、有效推进问题解决时，“解决项目问题”的目标通过代码手段得到了相当程度的满足，对讨论这一替代手段的需求感相应降低。据此，本研究预期代码活动的增加会在滞后一定时期后对讨论活动产生负向替代效应 (H6)。上述分析还暗示替代效应的强度具有情境依赖性：代码质量高、修复进展顺利的时期，替代效应更为明显；代码进展受阻、问题悬而未决的时期，讨论的必要性不会因代码活动增加而减少，替代效应随之减弱。

2.4.3 开源社区中的情感研究综述

随着自然语言处理技术日趋成熟，情感分析 (Sentiment Analysis) 逐渐成为开源社区研究的重要工具。Guzzi 等人 (2013) 分析 Apache 和 Mozilla 项目邮件列表后指出，开发者之间的情感沟通（如表达感谢、沮丧、激动）在技术决策讨论中占有相当比例，这些情感内容构成了社区社会资本与协作质量的重要信

^① KRUGLANSKI A W, et al. A Theory of Goal Systems[J/OL]. *Advances in Experimental Social Psychology*, 2002, 34: 331-378. DOI: 10.1016/S0065-2601(02)80008-9.

号^①。Schroter 等人 (2010) 通过 Bug 报告质量的分析证实, 信息充分的问题报告 (如包含堆栈跟踪信息) 更可能获得开发者的有效修复, 揭示了信息质量对技术协作效率的实质性影响^②。Ortu 等人 (2015) 在 MSR 会议上发表的研究则呈现了一个颇具张力的结果: Issue 讨论中表达较强负面情感的开发者反而展现出更高的问题修复效率, 暗示负面情感可能通过激活问题导向的行为动机对生产力产生正向影响^③。Novielli 等人 (2018) 系统评估了多种情感分析工具在软件工程文本上的表现, 确认通用情感词典在技术讨论场景中的准确性显著低于预期, 并呼吁研究者应用情感分析工具时须充分考虑领域适配性^④。Xie 和 Zhang (2021) 在 CSCWD 会议上报告的研究直接考察了贡献者情感对知识贡献意愿的影响, 注意到负面情感体验虽降低了个体的即时满意度, 却在短期内激发了更强的问题解决动机^⑤。Li 等人 (2021) 开发了一套负面情感事件监测框架, 可从开源项目的 Issue 讨论中自动检测情感异常事件, 为社区管理者的干预决策提供数据驱动的支持^⑥。上述研究初步确立了情感在开源社区中所扮演的信息传导角色, 但普遍采用截面分析或短期事件研究, 难以捕捉情感变化与行为变化之间的动态时间关系。

更深层的局限在于, 现有研究对情感与不同类型开发活动 (代码活动与讨论活动) 之间差异化影响路径关注不足, 更缺乏对代码活动与讨论活动之间动态替代关系的系统考察。具体而言: 情感如何分别影响代码活动和讨论参与? 代码活动的增加是否会随后压缩讨论活动的空间? 这一涉及情感与行为动态传导完整链条的问题, 在开源社区研究中尚属空白。

现有开源情感研究在方法论层面同样存在不容忽视的局限。早期研究大多

① GUZZI A, et al. Communication in Open Source Software Development Mailing Lists[C/OL]//2013 10th Working Conference on Mining Software Repositories (MSR). 2013: 377-386. DOI: 10.1109/MSR.2013.6624039.

② SCHROTER A, et al. Do Stack Traces Help Developers Fix Bugs?[C/OL]//2010 7th IEEE Working Conference on Mining Software Repositories (MSR). 2010: 118-121. DOI: 10.1109/msr.2010.5463280.

③ ORTU M, et al. Are Bullies More Productive? Empirical Study of Affectiveness vs. Issue Fixing Time[C/OL]//2015 IEEE/ACM 12th Working Conference on Mining Software Repositories (MSR). 2015: 303-313. DOI: 10.1109/MSR.2015.35.

④ NOVIELLI N, et al. A Benchmark Study on Sentiment Analysis for Software Engineering Research[C/OL]//Proceedings of the 15th International Conference on Mining Software Repositories (MSR). 2018: 364-375. DOI: 10.1145/3196398.3196403.

⑤ XIE S, et al. The Influence of Contributor Sentiment on Willingness to Contribute Knowledge in Open Source Product[C/OL]//2021 IEEE 24th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD). 2021: 614-619. DOI: 10.1109/cscwd49262.2021.9437837.

⑥ LI S, et al. Monitoring Negative Sentiment-Related Events in Open Source Software Projects[C/OL]//2021 28th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC). 2021: 144-153. DOI: 10.1109/apsec53868.2021.00017.

使用基于词典的情感分析工具（如 SentiStrength、LIWC），此类工具在通用文本上表现尚可，但高度技术化的开源讨论文本中，大量领域专属表达（如代码片段、版本号、错误堆栈信息）会对情感评分产生系统性干扰，准确性因此受限。近年来，基于预训练语言模型的情感分析方法（如 BERT^① 及其衍生模型）在技术文本理解上取得了显著进步。Novielli 等人（2021）对多种现成的软件工程专用情感分析工具展开跨平台评估，报告工具性能在不同数据源之间差异显著，并呼吁研究者选择工具时考虑目标平台的特性^②。Cassee 等人（2024）进一步验证了基于 Transformer 架构的情感分析模型在软件工程文本上的表现，确认元标记化（Meta-Tokenization）策略能有效提升模型对技术术语的处理能力^③。李合龙等（2023）在金融市场文本情绪研究综述中系统梳理了情绪度量方法的演变路径——从基于词典的方法到深度学习模型——为跨领域情感分析方法的选择提供了有价值的参考框架^④。但这些方法在开源社区情感分析中的系统性评估仍相对有限。如何选择适合技术文本的情感分析工具、如何处理专业领域词汇对通用情感模型的干扰，本身即为开源社区情感研究面临的方法论挑战之一。本研究将在数据与方法章节对此作出专门说明，并通过替换情感工具的稳健性检验验证主要结论对工具选择的不敏感性。借助包含情感、代码活动和讨论活动的 VAR 模型，本研究在方法论和研究问题两个层面均对既有研究作出实质性推进。

2.5 开源社区中的活动类型与相互关系

GitHub 作为全球最大的开源代码托管平台，提供了高度结构化的开发活动记录。这些记录构成了量化研究开源社区协作行为的核心数据资产^⑤。GitHub 平台上开发者可参与多种形式的活动，不同活动类型在与项目最终产出的直接关联程度、参与门槛以及对外部信号的响应机制上均存在实质性差异，有必要分别对待。

① BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) 由 Google 于 2018 年提出，是一种基于 Transformer 架构的双向预训练语言模型，在多项自然语言处理任务上取得了突破性进展。

② NOVIELLI N, et al. Assessment of Off-the-Shelf SE-Specific Sentiment Analysis Tools: An Extended Replication Study[J/OL]. Empirical Software Engineering, 2021, 26(4): Article 77. DOI: 10.1007/s10664-021-09960-w.

③ CASSEE N, et al. Transformers and Meta-Tokenization in Sentiment Analysis for Software Engineering[J/OL]. Empirical Software Engineering, 2024, 29(4): Article 100. DOI: 10.1007/s10664-024-10468-2.

④ 李合龙, 等. 金融市场文本情绪研究综述[J]. 数据分析与知识发现, 2023, 7(12): 22-39.

⑤ ALAMI A, et al. Free Open Source Communities Sustainability: Does It Make a Difference in Software Quality? [J/OL]. Empirical Software Engineering, 2024, 29(5): Article 127. DOI: 10.1007/s10664-024-10529-6.

代码活动 (Code Activity) 涵盖开发者对项目代码库的直接操作行为, 包括 PushEvent (PE)、CreateEvent (CE)、DeleteEvent (DE)、CommitCommentEvent (CCE) 和 PullRequestEvent (PRE) 五种事件类型。代码活动要求开发者具备足够的技术储备和对项目状态的深度了解, 通常需要投入相对连续且高度集中的时间, 是反映开发者核心产出的最直接指标。审查活动 (Review Activity) 是开发者对他人提交代码进行质量评估的协作行为, 包括 PullRequestReviewEvent (PRRE) 和 PullRequestReviewCommentEvent (PRRCE) 两种事件类型。代码审查要求审查者深入理解项目规范和技术标准, 是维护代码质量、防止技术债务累积的关键机制, 在大型开源项目中也往往是新贡献能否被合并的决定性环节。讨论活动 (Discussion Activity) 以 IssuesEvent (ISE) 度量, 涵盖问题报告、需求提案、功能讨论和技术争辩等多种形式, 参与门槛相对较低, 任何具备基本技术背景的社区成员均可参与, 是社区协商和集体决策的主要渠道。需要说明的是, IssueCommentEvent (ICE) 未被纳入讨论活动的度量, 原因在于 ICE 既包含对 Issue 的评论, 也包含对 Pull Request 的评论, 其行为含义与审查活动存在重叠, 纳入将导致活动分类边界模糊, 故予以剔除。

三类活动不仅功能有别, 在对外部信息信号的响应机制上也可能呈现差异。代码活动所需时间成本最高, 其变化往往反映深层动机改变, 响应外部信号的时间窗口相对较长; 讨论活动时间成本较低, 对外部刺激的响应更快、弹性更大; 审查活动则介于两者之间。对三类活动分别建模, 有助于揭示不同激励机制在不同活动层面的差异化影响, 从而对开源开发者行为结构作出更为精细的刻画^①。顾美玲等 (2019) 对开放式创新社区的研究亦指出, 社区治理机制对不同类型知识贡献行为具有差异化影响, 过度简化的合并指标会掩盖重要的异质性信息^②。

另一方面, 三类活动并非相互独立, 而是通过开发者有限的时间与精力资源相互关联。代码活动与讨论活动均服务于“推进项目解决问题”的共同目标, 但所需资源和关注焦点不同——代码活动要求高度专注的技术投入, 讨论活动则更依赖对社区动态的关注和沟通意愿。本研究引入目标手段替代理论, 对代码活动与讨论活动之间可能存在的替代关系提出明确的理论预期, 并通过 VAR 模

① SCHROTER A, et al. Do Stack Traces Help Developers Fix Bugs?[C/OL]//2010 7th IEEE Working Conference on Mining Software Repositories (MSR). 2010: 118-121. DOI: 10.1109/msr.2010.5463280.

② 顾美玲, 等. 开放式创新社区治理机制对用户知识贡献行为的影响——虚拟社区感知的中介效应[J]. 科技进步与对策, 2019, 36(20): 30-37.

型对这一动态路径进行实证检验，从而将活动类型的理论区分与动态因果分析有机结合起来。

从研究设计角度看，三类活动的分开测量还具有规避“合并谬误”的方法论意义。若将所有开发活动合并为单一指标，激励信号对不同活动类型的差异化效应可能被掩盖。举例而言，非定向披露可能更强烈地激励门槛较低的讨论参与，对需大量时间投入的代码活动影响有限；定向披露所展示的榜样效应则可能更强烈地激励能直接展示技术能力的代码活动。类似地，社区情感对讨论活动的即时影响可能强于对代码活动的影响——讨论对情感信号的响应更为迅速，代码提交往往需要较长准备周期。对三类活动分别建模，使本研究得以更精细地捕捉激励机制的作用边界，避免因指标聚合遮蔽有价值的异质性信息。这种细粒度的活动分类也赋予研究发现更具体的实践参考价值：管理者可据此判断哪种类型的激励策略对激活哪种类型的活动最为有效。

2.6 本章小结

本章围绕两项研究的理论需求，系统梳理了五个相互关联的理论与文献板块。开源开发者激励文献揭示了内在动机主导下货币激励可能产生挤出效应的复杂格局，同时指出现有研究忽视了信息披露本身的激励价值。自愿信息披露理论和信号理论为理解 Brink 两阶段披露机制的信号性质提供了概念工具；期望理论和期望失验理论则为预测两种披露的主效应及其交互效应提供了心理机制层面的解释框架。情感即信息理论和目标手段替代理论为社区情感影响开发活动、进而触发代码—讨论替代关系提供了理论依据；对开源社区活动类型及其相互关系的梳理，确立了本研究区分三类开发者活动分别建模的方法论合理性。上述理论框架共同构成后续两项实证研究的逻辑基础，并在各章假设推导与结果解读中得到具体应用。

第三章 研究设计与数据概览

本章是两项实证研究的共同基础，集中呈现研究框架、数据来源与融合流程、方法论选择逻辑及伦理考量。将上述共性内容整合于独立章节，一方面避免两项研究各自重复叙述而削弱论文的整体感，另一方面也便于读者在进入具体实证分析之前形成全局认知。

3.1 研究框架

本文围绕“比特币开源社区开发者活动的影响因素”这一核心命题展开，设计了两项实证研究——二者在研究对象、数据基础和时间窗口上相互衔接，在研究问题和方法论上彼此互补。图 3-1 展示了两项研究在整体逻辑中的定位与关联。

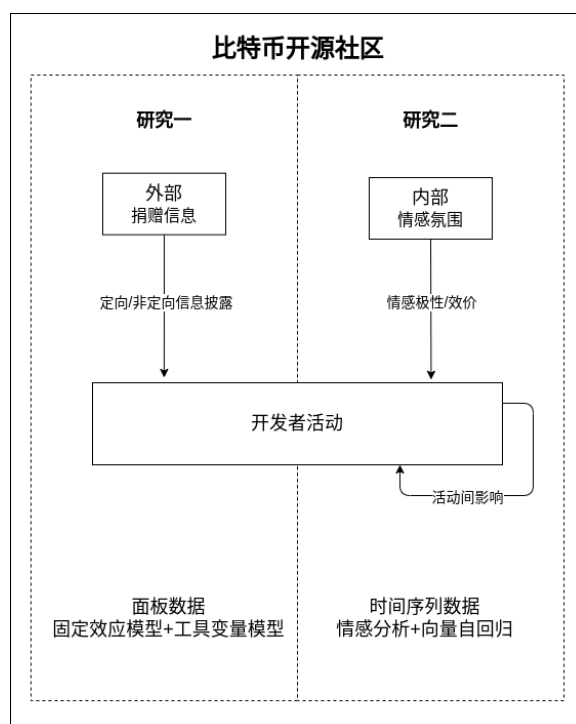


图 3-1 研究框架

研究一以个体开发者为分析单元，考察外部非盈利基金会（Bitcoin Brink）

两类捐赠信息披露事件对开发者活动水平的因果影响。该研究设计的关键之处在于：剔除实际受资助的 8 名开发者后，分析对象被限定为未直接受益于捐款的 1,610 名开发者，由此将信息效应与货币效应干净地分离开来。在估计策略上，固定效应模型控制开发者个体特征与时间共同趋势，以识别信息披露的净效应；工具变量方法则进一步应对捐款金额与社区活动之间可能存在的反向因果。

研究二转向社区整体层面，考察比特币 Issue 讨论区中提取的情感极性指标在时间维度上如何影响代码活动与讨论活动，并探究两类开发活动之间是否存在动态替代关系。该研究将情感、代码活动和讨论活动三个变量均视为内生变量，借助向量自回归（VAR）模型捕捉多变量时间序列系统内的动态反馈机制，再通过格兰杰因果检验与脉冲响应函数对影响路径加以识别和可视化。

两项研究的分析对象有所不同——研究一关注个体层面的动机响应，研究二关注社区层面的集体动态——但共享同一时间窗口（2022—2023 年）、同一组核心活动变量（PE、CE、DE、CCE、PRE、PRRE、PRRCE、ISE、ICE）及同一底层数据来源（GH Archive）。“同一情境、互补视角、多层分析”的设计思路，使两项研究得以从不同维度共同支撑“信息层面因素深刻影响开发者行为”的核心论点^①。

3.2 数据来源总览与融合流程

3.2.1 全部数据源汇总

本研究共整合六类数据源，分别覆盖开发者行为、信息披露事件、市场环境与社会关注度等维度。表 3-1 汇总了各数据源的基本信息。

GH Archive^② 由 Ilya Grigorik 维护，是一项 GitHub 事件归档服务。该服务自 2011 年起以小时为粒度持续记录 GitHub 平台上的全量公开事件，并经由 Google BigQuery^③ 开放免费的大规模查询接口。本研究从中提取了 bitcoin/bitcoin 仓库的九类事件：PushEvent（PE）、CreateEvent（CE）、DeleteEvent（DE）、CommitCommentEvent（CCE）、PullRequestEvent（PRE）、PullRe-

① 胡剑，等. 许可证特征如何影响开源社区项目创新绩效——知识产权治理视角的实证研究[J/OL]. 科技进步与对策, 2025: 1-10. <https://link.cnki.net/urlid/42.1224.G3.20251208.1725.011>.

② GH Archive 项目主页：<https://www.gharchive.org>。

③ Google BigQuery 是 Google Cloud 提供的无服务器、高扩展性的数据仓库服务，支持使用标准 SQL 对 PB 级数据集进行快速查询。

表 3-1 全部数据来源汇总

数据类型	数据源与采集方法		时间粒度	用途
GitHub 开发活动	GH (gharchive.org)	Archive ; Big-Query 批量下载	事件级 → 周级聚合	研究一、二因变量
非定向披露信息	X 平台 @bitcoinbrink 历史推文；X API v2		事件级	研究一核心自变量
定向披露信息	brink.dev 官网存档；手工整理 + Wayback Machine		事件级	研究一核心自变量
Bitcoin 市场数据	Yahoo Finance；yfinance API		日级 → 周级	研究一控制变量
Google Trends 搜索指数	Google Trends；pytrends 接口，美国地区		周级	研究一工具变量
Issue 评论文本	GH Archive + GitHub REST API；关键词过滤 + 分页拉取		评论级 → 周级聚合	研究二情感分析

questReviewEvent (PRRE)、PullRequestReviewCommentEvent (PRRCE)、IssuesEvent (ISE) 和 IssueCommentEvent (ICE)，覆盖代码提交、分支管理、代码注释、合并请求、代码审查与议题讨论等核心活动类型。

Google Trends 数据经 pytrends Python 接口采集，以关键词 “Bitcoin Brink” 在美国地区的周搜索量指数（0—100 标准化分值）度量公众对 Brink 基金会的关注程度。之所以选取美国地区，是因为比特币核心开发者及主要捐赠方多集中于美国，该地区的搜索热度对捐款规模具有较强的预测能力，在第一阶段回归中与内生变量的相关性也更为显著。

3.2.2 数据清洗与匹配流程

六类数据源在格式、粒度和标识符体系上各有差异，须经系统清洗与匹配方可形成可供分析的面板数据集。本研究按以下五个步骤依序完成数据整合：

第一步，开发者 ID 统一化与机器人过滤。GH Archive 事件以 actor_id（数字型）与 actor_login（字符串型）双字段标记行为主体。本研究对两者建立双向映射，确保同一开发者在不同时期使用不同账号名时不会被误计为多人。机器人账号则依据账号名称正则规则予以剔除，筛除对象包括名称含有 “bot” “[bot]” “robot” 等标记词的账号，以及 GitHub Actions、Dependabot 等平台内建自动化账号。该步骤共识别并移除约 30 个机器人账号。

第二步，时间对齐。全部数据源统一采用协调世界时（UTC）作为时区基准，

以 ISO 8601 周标准（周一起始）为时间颗粒，将事件时间戳逐一转换为 ISO 周标识符（格式：YYYY-WXX），使六类数据能够在相同时间键上完成关联合并。

第三步，样本筛选。保留 2022 年 1 月（2022-W01）至 2023 年 12 月（2023-W52）共 105 个 ISO 周内 bitcoin/bitcoin 主仓库至少有一次活动记录的开发者，并进一步剔除观测期内实际获得 Bitcoin Brink 全职资助的 4 名开发者。如此处理后，研究一最终样本中的所有个体均未因捐赠直接受益，回归系数所反映的即为信息披露的纯信息效应。最终样本涵盖 1,610 名开发者，约 169,785 个开发者-周观测单元。

第四步，披露事件标记。Brink 在 X 平台发布的非定向披露公告日期与官方网站发布的定向披露公告日期，被分别精确映射至对应 ISO 周，据此生成两个变量：非定向披露金额变量（披露金额取自然对数，无披露周取 0）与定向披露虚拟变量（定向披露公布后各周取 1，公布前取 0）。

第五步，情感聚合与评分。将 GH Archive 中 bitcoin/bitcoin 主仓库 Issue 区的评论文本按周聚合为整周文本块，随后由大型语言模型对各周文本进行一次情感评分，得到每周的情感极性得分（取值区间 [1,9]，5 为中性基准；高于 5 表明正面情感占主导，低于 5 则表明负面情感占主导）。该得分作为当周社区整体情感极性指标，供研究二 VAR 分析使用。

3.3 方法论总述

3.3.1 两种方法的问题定位

两项研究面临的计量问题性质各异，故采用了互补的方法论路径。表 3-2 对比说明了两种方法的核心特征及适用场景。

表 3-2 两种方法的问题定位与适用场景对比

方法	适用问题类型	应用于	核心解决的挑战
面板固定效应 + 2SLS	识别外生冲击对个体的因果效应	研究一	个体异质性 + 内生性（反向因果）
向量自回归（VAR）	刻画多变量系统的动态互动机制	研究二	双向因果（三变量均内生，无先验主从关系）

研究一的核心任务在于识别捐赠信息披露对开发者活动的因果效应，而该

场景面临两类典型内生性威胁。其一为个体异质性——不同开发者在技能水平、内在动机和活跃程度上存在持续性的横截面差异，不加控制便会产生遗漏变量偏误；其二为反向因果——社区整体的活跃程度可能影响外部捐赠者的捐赠意愿，进而左右 Brink 的披露频率与金额，致使因果方向混淆。面板固定效应模型可有效处理第一类威胁，工具变量方法则进一步应对第二类威胁，二者结合构成识别纯信息效应的核心策略。

研究二的核心任务则是刻画情感、代码活动与讨论活动三个变量间的动态反馈机制。有别于研究一，研究二中并不存在明确的“外生冲击者”与“被冲击者”之分：情感可能影响活动，活动亦可能反过来塑造情感；代码活动与讨论活动之间同样如此。向量自回归（VAR）模型将三个变量均纳入内生系统，以联立方程组同时捕捉各方向的动态反馈关系，无需对因果方向施加不可检验的先验假定^①。Cornell 等人（2025）在加密货币市场的研究中即采用了类似 VAR 框架，印证了该方法在刻画加密货币生态内多变量因果网络时的适用性^②。

3.3.2 固定效应模型的识别逻辑

固定效应模型在基准回归方程中引入两维固定效应，以控制两类系统性偏误。开发者个体固定效应 u_i 吸收所有不随时间变化的个体特征：编程技能水平、在比特币社区的参与年限、初始内在动机偏好，以及其他可能同时影响活动水平与披露信号响应强度的稳定属性。时间固定效应 θ_t 则吸收全体开发者在同一周共同面临的宏观趋势——比特币价格的长期周期、加密货币监管政策的阶段性变动、比特币生态整体的技术演进节奏，乃至各周内对所有开发者产生同质影响的其他外部因素。

双维固定效应控制下，核心系数 β_1 所捕捉的是“排除开发者个体差异与全局时间趋势后，捐赠披露信息变动对个体开发者活动水平的净效应”——亦即信息披露的纯增量影响。在此基础上，工具变量方法引入“Bitcoin Brink” Google Trends 搜索量指数作为捐款金额的工具变量，以进一步处理捐款金额变量自身的内生性。有效工具变量须满足两个条件。相关性条件要求工具变量与内生变

① SIMS C A. Macroeconomics and Reality[J/OL]. *Econometrica*, 1980, 48(1): 1-48. DOI: 10.2307/1912017.

② CORNELL M, et al. Vector Autoregression in Cryptocurrency Markets: Unraveling Complex Causal Networks[J/OL]. *Journal of Complex Networks*, 2025, 13(2): cnaf014. DOI: 10.1093/comnet/cnaf014.

量显著相关：本研究中公众 Google 搜索热度与 Brink 所获捐款金额呈正向相关，第一阶段回归 F 统计量超过 10 这一传统强工具变量门槛，相关性得以确认。排他性条件要求工具变量仅经由内生变量影响因变量，不存在直接路径。公众在 Google 上搜索“Bitcoin Brink”的行为，本质上反映的是社会层面对该机构的信息兴趣，并不直接决定比特币 GitHub 上某位特定开发者当周的活动行为，在理论上满足排他性约束。

3.3.3 VAR 模型的识别逻辑

向量自回归模型将情感（Sentiment_t）、代码活动（CodeActivity_t）与讨论活动（DiscussActivity_t）三个变量组成系统向量 $\mathbf{y}_t$ ，以联立方程形式捕捉变量间的动态反馈：

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{c} + \sum_{k=1}^p \mathbf{A}_k \mathbf{y}_{t-k} + \boldsymbol{\varepsilon}_t \quad (3-1)$$

其中 $\mathbf{A}_k$ 为第 k 期的系数矩阵， $\boldsymbol{\varepsilon}_t$ 为白噪声残差向量。滞后阶数 p 依 AIC/BIC 信息准则确定，优先取使信息准则最小化的较低阶数，从而在模型拟合充分性与过拟合风险之间求得平衡。

格兰杰因果检验基于受限与无约束 VAR 模型的似然比统计量，在统计层面判断“变量 X 的历史值是否有助于预测变量 Y 的当前值”——若有助于预测，即称 X 格兰杰引起（Granger-cause）Y。需指出，格兰杰因果所确立的是统计层面的预测能力判据，并不等同于结构性因果关系；不过，结合本研究的理论预期与情境合理性，它可作为动态影响路径存在的重要证据。

脉冲响应函数（IRF）采用 Cholesky 分解对冲击施以正交化处理，排列顺序设定为“情感 → 代码活动 → 讨论活动”。该顺序的理论依据如下：情感状态作为信息环境的即时反映，在逻辑上先于行为响应而形成；代码活动因时间成本较高，对情感信号的响应相对迟缓；讨论活动则参与门槛较低，对外部信号可作出更即时的响应，故在三者的因果排序中居于末位。方差分解（FEVD）进一步量化各变量对系统中其他变量预测误差方差的解释占比，有助于评判各变量在整体动态系统中的相对重要性。

3.4 伦理考量

3.4.1 数据公开性与合规性

本研究使用的全部数据均取自公开渠道,研究性使用符合相关平台服务条款及学术研究惯例。具体而言, GH Archive 作为 GitHub 对外开放的事件归档服务,采用 CC BY 4.0 授权协议,允许研究性使用与再发布。X 平台 @bitcoinbrink 账号的推文系公开账号主动发布的信息,不涉及私信或受访问控制的内容。Brink 官网公布的受资助开发者名单属于非盈利组织主动向社会公开的资助记录——系自愿信息披露行为,本研究对其进行学术性整理和引用具有充分合理性。Google Trends 与 Yahoo Finance 所提供的数据均为面向公众的聚合统计数据,不含个人识别信息,研究使用不存在合规障碍。

3.4.2 开发者隐私保护

数据处理与结果呈现环节均充分顾及开发者隐私保护。分析所用开发者标识符为 GitHub 平台的公开用户名 (actor_login) 及数字型 ID (actor_id),不涉及私人联系方式、地理位置信息或任何未经公开披露的个人数据。统计结果的汇报一律以聚合形式呈现,回归系数反映的是样本整体的平均处理效应,不对特定开发者的个体行为作点名式描述。文中涉及的受资助开发者姓名均来自 Brink 官方网站已公开发布的信息,未超出既有公开范围。

3.4.3 数据安全性与可复现性

原始数据存储于本地加密硬盘及受访问控制的服务器环境,研究过程中不对原始数据作外部分发或共享。数据分析所用 Python 脚本与 Stata 代码将于论文答辩完成后,经匿名化处理后通过 GitHub 代码仓库对外开放,以支持可复现性审查。该代码仓库不包含任何可识别作者信息的内容,以满足同行评审的匿名性要求。

第四章 捐赠信息披露对开发者活动的影响

本章围绕第一个研究问题展开：外部非盈利基金会的两种捐赠信息披露方式，如何分别及交互地影响开发者活动？以 Bitcoin Brink 基金会（以下简称“Brink”）在 2022—2023 年间的真实披露事件为研究对象，本章从理论层面整合期望理论与期望失验理论，构建了一个统一解释非定向披露正向主效应、定向披露正向主效应以及两者间负向交互效应的分析框架。实证层面，本章借助固定效应面板模型与两阶段最小二乘法，基于 169,785 个开发者一周观测单元对三组假设加以检验；机制层面，则通过两组开发者异质性分析，揭示信息激励效应的作用边界与强化条件。

全章结构安排如下：第 4.1 节介绍 Bitcoin Brink 研究场景及两类披露的运作机制；第 4.2 节基于理论推演提出研究假设；第 4.3 节说明数据来源、样本构建与变量定义；第 4.4 节阐述计量模型设定与识别策略；第 4.5 节呈现主效应估计结果；第 4.6 节报告稳健性检验；第 4.7 节开展机制分析；第 4.8 节总结本章主要发现及理论贡献。

4.1 研究场景：Bitcoin Brink 生态

4.1.1 Brink 基金会简介

Bitcoin Brink（以下简称“Brink”）成立于 2020 年，是当前规模最大、专注于比特币核心协议开发的非营利性资助机构。不同于 GitHub Sponsors 等点对点赞助机制，Brink 采用集中式众筹模式——面向个人捐赠者和机构投资者募集资金，经严格申请与审核流程后，将资助名额授予比特币开源社区中贡献突出的全职开发者，为其提供可持续的薪资支持。

Brink 的成立源于一个长期存在的结构性隐患：比特币核心开发高度依赖少数全身心投入的志愿者，一旦这些开发者因经济压力减少投入，整个网络的安全性与发展节奏将面临系统性风险。比特币核心代码库 (bitcoin/bitcoin)

是比特币网络的权威实现，其质量与安全性直接关系到数千亿美元资产的存储与转移。但该关键基础设施长期以来几乎完全依赖自愿性无偿贡献维持，由此造成对极少数全职核心开发者的高度依赖——据估计，长期活跃的核心维护者不足二十人。这种“关键少数”结构意味着，任何一位核心开发者的退出都可能对项目进展造成显著冲击。**Brink** 正是在此背景下设立的，定位为比特币开发基础设施的“社会保障网络”：通过提供稳定经济保障，降低优质开发者离开社区的概率，保障比特币基础设施的可持续迭代。

Overney 等 (2020)^① 对开源社区捐赠模式的系统研究表明，点对点捐赠模式（如直接向个人开发者捐款）存在明显的“马太效应”——知名度高的开发者获得的捐款远多于贡献水平相当但知名度较低的同行。**Brink** 的集中式筛选与分配模式在一定程度上纠正了信息不对称所导致的资源分配失衡，同时也形成了本研究所关注的特殊信息披露结构。

Brink 的运营从捐款募集到资助落地，经历清晰可追踪的两阶段信息披露过程（图 4-1）。这一双阶段结构为本研究提供了独特的识别机会。

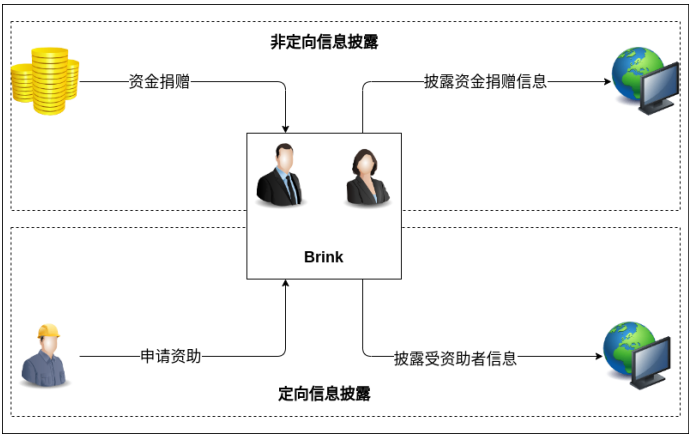


图 4-1 Brink 捐赠信息披露流程

4.1.2 非定向披露的运作机制

Brink 每完成一笔捐款的接收与确认，便在其官方 X（原 Twitter）账号 @bitcoinbrink 发布捐赠公告。公告内容一般包含捐赠方名称、捐款金额及对捐赠方的公开致谢，但不涉及资金用途的任何具体说明——即无法从公告中判断该笔

^① OVERNEY C, et al. How to Not Get Rich: An Empirical Study of Donations in Open Source[C/OL]//Proceedings of the ACM/IEEE 42nd International Conference on Software Engineering. 2020: 1209-1221. DOI: 10.1145/3377811.3380410.

资金将最终资助哪位开发者。本研究观测期（2022 年 1 月至 2023 年 12 月）内，Brink 共发布此类非定向披露公告 19 次，其中 15 次明确披露了具体捐款金额，单笔金额从数千美元到 500 万美元不等，跨期变动幅度相当大。非定向披露的典型形式为 X 平台上的简短推文，包含以下要素：捐赠方名称或代号、捐款金额（以美元或比特币计）、对捐赠方的致谢语，以及 Brink 对持续推动比特币核心开发的承诺声明。这类推文信息密度较低，内容高度标准化，不涉及具体资助用途或受助候选人。图 4-2 所示为一条典型的非定向披露推文：Brink 宣布收到来自 @jack 与 #startsmall 的 500 万美元捐款承诺，公告仅涉及捐款金额和致谢，未说明资金将定向资助任何特定开发者。



图 4-2 非定向披露示例：Brink X 平台捐款公告（2023 年 6 月 15 日）

就信息传播路径而言，X 平台的公告面向所有公开关注者，不区分身份与贡献层级。Brink 生态中从事开发工作的 1600 余名开发者均有机会第一时间获取该信息。公告并未指定受益方，因而每位开发者在获知“有大额捐款注入”时，都可合理地将自己纳入未来受益者的范畴。Kobayakawa 等（2020）^①的研究已表明，加密货币市场的资本规模与开源开发活动之间存在正向关联，Brink 的捐款公告恰恰是将加密货币生态的资本流动与开源开发者激励感知直接联结起来的传播节点。这种“普惠性”信息结构，构成非定向披露区别于其他激励机制的核心特征。

从期望理论视角看，非定向披露至少通过两条心理路径影响开发者行为意愿。其一为效价路径：捐款公告向外界传递了“Brink 掌握充足资金，有能力资助更多开发者”的积极信号，提升开发者对潜在奖励价值的主观评估。其二为期望路径：公告释放的资金实力信号强化了开发者对“当前活动行为能够获得回

^① KOBAYAKAWA N, et al. Impact of Cryptocurrency Market Capitalization on Open Source Software Participation[J/OL]. Journal of Information Processing, 2020, 28: 650-657. DOI: 10.2197/ipsjip.28.650.

报”这一预期的信心。两条路径共同作用下，非定向披露有望在短期内促进活动参与的增加。该机制实质上类似于众筹平台的资金积累公示效应——Wang 等 (2022)^① 在分析货币激励与知识溢出时即指出，公开的资金规模信息能够通过期望路径有效激励潜在贡献者的参与投入。

4.1.3 定向披露的运作机制

定向披露与非定向披露的性质截然不同，它发生在 Brink 完成内部审核并正式确定受资助开发者之后。Brink 通过在官方网站 (<https://brink.dev>) 更新受资助者页面，公开列出获批开发者的 GitHub 用户名、资助开始时间及资助期限。这类披露指向性明确：信息内容从“谁捐了多少钱”变为“谁通过审核、谁获得了资助”，标志着抽象激励预期向可观察的分配事实的转化。

在本研究的观测窗口内，Brink 共进行了 5 次定向披露，受资助开发者及公告时间汇总如表 4-1 所示。

表 4-1 Brink 受资助开发者名单 (2022 年 1 月—2023 年 12 月)

披露日期	受资助开发者 (GitHub 用户名)	说明
2022 年 4 月 4 日	0xB10C、vincenzopalazzo、dergoegge、brunoerg	本轮共资助 4 名开发者，规模最大
2022 年 5 月 13 日	fanquake	单独资助
2022 年 6 月 30 日	adiabat	单独资助
2022 年 7 月 29 日	stickies-v	单独资助
2023 年 5 月 4 日	fjahr	单独资助

图 4-3 展示了规模最大的一次定向披露 (2022 年 4 月 4 日) 的官方公告页面截图。Brink 在其中明确列出 4 名获批开发者的姓名及比特币开发背景，信息的指向性与权威性同非定向披露形成鲜明对照。

从期望理论的工具性维度分析，定向披露为非受助开发者提供了具体参照：他们能够看到哪类贡献者 (以代码技能见长、常年深耕核心协议) 最终获得了资助，由此推断自身活动与奖励之间的因果关联确实存在，进而形成“持续高质量

^① WANG J, et al. Monetary Incentives and Knowledge Spillover: Evidence from a Natural Experiment[J/OL]. Management Science, 2022, 68(5): 3549-3572. DOI: 10.1287/mnsc.2021.4048.



图 4-3 定向披露示例：Brink 官网受资助名单公告（2022 年 4 月 4 日）

参与便有机会进入下一轮资助名单”的工具性预期。该机制有别于非定向披露的效价驱动，它通过直接示范“绩效—奖励”路径来强化开发者的努力意愿。

但定向披露的排他性也具有两面性。名单公布的同时，绝大多数未入选者会意识到：这轮资助与自己无关。依据 Oliver (1980)^① 的期望失验理论，个体在行为结果与事先预期之间出现落差时，会产生情感负反应，并相应调整未来的期望水平。非受助开发者在非定向披露阶段形成的“可能成为受益者”的期望，将在定向披露的排他性公告面前遭受系统性的负向失验。这一心理机制预示着，定向披露可能反向削弱非定向披露对非受助开发者的后续激励效力。

4.1.4 样本设计与识别策略

准确识别捐赠信息披露的“纯信息效应”，是本研究面临的核心挑战。为此，样本设计层面进行了两项关键处理。

第一，剔除实际受助开发者。5 次定向披露共涉及 8 名受助开发者，其活动行为受实质性货币激励驱动而非单纯信息刺激，纳入样本将使信息效应与货币效应发生混淆。本研究因此将上述 8 名开发者从分析样本中整体剔除，最终保留 1,610 名从未获得 Brink 资助的开发者。该设计确保所考察的激励效果来源于信息披露本身，而非实际发放的薪资奖励。

第二，选择个体固定效应框架。比特币核心开发者群体在经验积累、社区声

^① OLIVER R L. A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions[J/OL]. Journal of Marketing Research, 1980, 17(4): 460-469. DOI: 10.2307/3150499.

誉、技术专长等维度上个体异质性显著，研究窗口期内的宏观市场环境（比特币价格波动、市场情绪周期）又构成共同的时间冲击。若不充分控制这两类系统性因素，估计结果将受到严重的遗漏变量偏误干扰。个体固定效应模型引入开发者个体固定效应（ u_i ）以吸收不随时间变化的个体异质性，同时纳入时间固定效应（ λ_t ）与丰富的时变控制变量（比特币市场表现、社区活跃度、Google Trends、项目进展），吸收时间维度的共同冲击，从而将分析聚焦于两类披露强度的随时间变动部分。

最终样本覆盖 2022 年第 1 周至 2023 年第 52 周共 105 个自然周、1,610 名开发者，形成 169,785 个开发者一周面板观测单元，为因果推断提供充足的统计功效。

4.2 研究假设

4.2.1 非定向披露的正向主效应

期望理论（Vroom, 1964）^①认为，个体的行为动机由效价、期望值与工具性三者的乘积共同决定。效价反映个体对预期奖励的主观价值判断——奖励对个体是否具有吸引力；期望值反映个体相信自身努力能转化为绩效的主观概率；工具性则反映个体相信绩效能换来奖励的主观概率。三个维度同时处于较高水平时，激励动力方可充分激活。

当 Brink 通过 X 平台公告披露一笔新收到的捐款时，该信息在比特币开发者社区中产生两方面信号效应。就效价而言，大额捐款的公开意味着 Brink 有能力为更多开发者提供实质性经济支持，奖励的吸引力由此得以强化。就期望值而言，稳定的资金流入表明资助项目具有持续性，开发者对“持续参与能带来未来回报”的信念因而得以巩固。两条心理路径共同作用，应会推动开发者在信息披露后短期内增加活动参与。

已有开源社区激励研究为上述逻辑提供了支持。Lakhani 和 Von Hippel (2004)^②指出，开发者对潜在回报的预期是决定其投入水平的关键因素，外部资助信号明确时，内在驱动与外在激励相互叠加，产生“动机叠加”效应。Fang 和 Neufeld

① VROOM V H. Work and Motivation[M]. Wiley, 1964.

② LAKHANI K R, et al. How Open Source Software Works: “Free” User-to-User Assistance[J/OL]. Research Policy, 2003, 32(6): 923-943. DOI: 10.1016/S0048-7333(02)00095-1.

(2009)^①对开源开发者持续参与行为的研究也发现，外部奖励预期的增强显著提升了开发者的参与意愿。Bénabou 和 Tirole (2003)^②的理论框架则表明，短期内信息型外部激励（如资助公告）能对内在动机产生补充性效果而非排挤效应，与非定向披露在激励方向上的预测一致。

上述推论在区分三类活动时仍然成立。代码活动（提交代码与发起 Pull Request）、审查活动（审查他人的 Pull Request）与讨论活动（参与 Issue 讨论）在认知投入程度和可见度上虽有差异，但同样受到期望激活机制的驱动。据此，本研究提出：

H1：非定向捐赠披露对开发者的整体开发者活动具有正向影响（H1a：代码活动；H1b：审查活动；H1c：讨论活动）。

4.2.2 定向披露的正向主效应

期望理论中的工具性维度关注一个核心判断：“绩效能否真正换来奖励？”非定向披露传递了资金充裕的信号，但并未明确回答“谁会获得资助”，仅提升了效价与期望值，却无法大幅增强开发者对工具性路径的确信。定向披露则通过公布受助名单，直接呈现“绩效—奖励”的真实案例，使非受助开发者得以对比受助者与自身特征，更准确地校准工具性预期。该信息的核心价值在于：将抽象的“有可能获得资助”的激励承诺转化为有据可查的参照路径。

信号理论 (Spence, 1973; Connelly et al., 2011)^③为理解这一差异提供了框架。Brink 官方网站的受资助名单经严格筛选程序背书，属高可信度信号，其权威性高于 X 平台的即时公告。对开发者校准工具性预期而言，这一特性尤为关键——当一个可信赖机构正式宣告“谁通过了绩效评估并获得奖励”时，所传递的是关于“活动质量与资助资格之间关系”的最权威认证信息。Toubia 和 Stephen (2013)^④在社交媒体场景下的研究亦证实，信息源权威性较高时，个体对激励信

① FANG Y, et al. Understanding Sustained Participation in Open Source Software Projects[J/OL]. Journal of Management Information Systems, 2009, 25(4): 9-50. DOI: 10.2753/MIS0742-1222250401.

② BÉNABOU R, et al. Intrinsic and Extrinsic Motivation[J/OL]. Review of Economic Studies, 2003, 70(3): 489-520. DOI: 10.1111/1467-937X.00253.

③ CONNELLY B L, et al. Signaling Theory: A Review and Assessment[J/OL]. Journal of Management, 2011, 37(1): 39-67. DOI: 10.1177/0149206310388419, SPENCE M. Job Market Signaling[J/OL]. The Quarterly Journal of Economics, 1973, 87(3): 355-374. DOI: 10.2307/1882010.

④ TOUBIA O, et al. Intrinsic vs. Image-Related Utility in Social Media: Why Do People Contribute Content to Twitter?[J/OL]. Marketing Science, 2013, 32(3): 368-392. DOI: 10.1287/mksc.2013.0773.

号的响应强度随之增大。

定向披露还具有“榜样效应”的潜力。受助开发者的公开识别向社区传递了一种隐性规范：哪类深度参与（代码审查、持续提交高质量 Pull Request）会被识别和奖励。该规范信号有助于引导非受助开发者聚焦于类似的高质量活动方式，形成整体社区活动质量的正向外部性。Yang 等（2021）^①在开源社区持续参与研究中也指出，社会认可的可见度是影响开发者持续参与意愿的重要因素。据此，本研究提出：

H2：定向捐赠披露对开发者的整体开发者活动具有正向影响（H2a：代码活动；H2b：审查活动；H2c：讨论活动）。

4.2.3 定向披露对非定向披露效应的负向调节

定向披露本身虽对开发者活动有正向主效应，但它与非定向披露之间的交互关系却可能产生抑制效果。这一预判源自期望失验理论的核心命题（Oliver, 1980）^②：当个体实际结果低于事先形成的预期水平时，便产生负向失验，引发情感上的失望与认知层面的期望下修。该机制已在价格感知（Abrate et al., 2021）^③、在线社区激励（Qiao et al., 2021）^④、用户生成内容平台（Sun et al., 2017）^⑤等多个情景中获得实证验证。

在本研究情境中，失验机制的运作逻辑如下。每次非定向披露发布时，公告未指定受益方，社区中所有开发者均可合理推断自己未来有机会获得资助，由此形成弥漫性的“可能受益”期望状态，短期内活动参与随之增加。但一旦定向披露公布，明确的受助名单将绝大多数开发者排除在外。每轮仅有 1 至 4 名开发者获得资助，整个社区超过 1600 名开发者，未入选比例高达 99% 以上——负向期望失验具有系统性和普遍性。

① YANG X, et al. Differential Impacts of Social Influence on Initial and Sustained Participation in Open Source Software Projects[J/OL]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2021, 72(9): 1133-1147. DOI: 10.1002/asi.24481.

② OLIVER R L. A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions[J/OL]. Journal of Marketing Research, 1980, 17(4): 460-469. DOI: 10.2307/3150499.

③ ABRATE G, et al. The Relationship between Price Paid and Hotel Review Ratings: Expectancy-Disconfirmation or Placebo Effect?[J/OL]. Tourism Management, 2021, 85: 104314. DOI: 10.1016/j.tourman.2021.104314.

④ QIAO D, et al. Mitigating the Adverse Effect of Monetary Incentives on Voluntary Contributions Online[J/OL]. Journal of Management Information Systems, 2021, 38(1): 82-107. DOI: 10.1080/07421222.2021.1870385.

⑤ SUN M, et al. Motivation of User-Generated Content: Social Connectedness Moderates the Effects of Monetary Rewards[J/OL]. Marketing Science, 2017, 36(3): 329-337. DOI: 10.1287/mksc.2016.1022.

这种负向失验对开发者后续回应非定向披露的意愿将产生持续抑制，表现在两个层面。情感层面上，失望情绪降低了开发者对捐款公告积极信号的情感共鸣程度，使其无法充分调动对潜在奖励的期望动力。认知层面上，根据目标系统理论（Kruglanski et al., 2002）^①，当一个目标（获得 Brink 资助）的实现路径被事实性证伪后，个体会降低对该目标的期望权重，进而削减为此目标所付出的额外努力。两种抑制路径共同作用的结果是，定向披露发生后非定向披露的边际激励效应出现显著衰减。

从情绪信息理论（Schwarz & Clore, 1983）^②的视角看，负向失验引发的消极情绪还会作为“背景感受”渗透到个体对未来激励信号的解读过程中——面对新的捐款公告时，开发者更倾向于以保守或中性态度加以评估，积极期望的激活程度由此降低。该情绪中介路径进一步强化了认知层面的抑制效果。据此，本研究提出：

H3：定向披露对非定向披露激励开发者活动的正向效应具有负向调节作用（H3a：代码活动；H3b：审查活动；H3c：讨论活动）。

综合以上三组假设，本研究的理论模型如图 4-4 所示。图中将三组假设嵌入期望理论分析框架：非定向披露经由效价路径（H1）提升开发者对资助的感知价值，定向披露经由工具性路径（H2）强化“绩效可兑换资助”的信念，两类披露的交互效应（H3）则体现为期望失验对激励动力的削弱。

4.3 数据与变量

4.3.1 数据来源与样本构建

本研究数据来源于多个公开平台，各类数据的来源、采集方式与粒度汇总于表 4-2。

样本构建方面，本研究以 2022 年 1 月第 1 周至 2023 年 12 月最后一周为观测窗口，共 105 个自然周。窗口选择基于如下考量：2022 年 1 月是 Brink 完成初步组织运营并开始系统性发布捐款公告的起点，2023 年 12 月为本研究数据可获

① KRUGLANSKI A W, et al. A Theory of Goal Systems[J/OL]. *Advances in Experimental Social Psychology*, 2002, 34: 331-378. DOI: 10.1016/S0065-2601(02)80008-9.

② SCHWARZ N, et al. Mood, Misattribution, and Judgments of Well-Being: Informative and Directive Functions of Affective States[J/OL]. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1983, 45(3): 513-523. DOI: 10.1037/0022-3514.45.3.513.

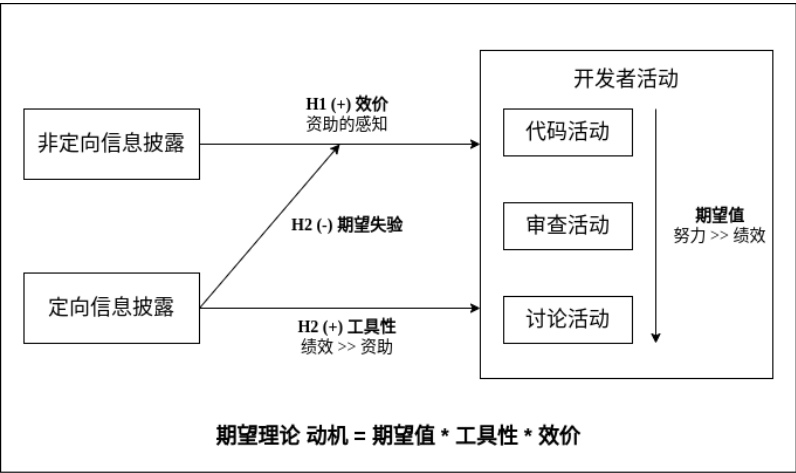


图 4-4 研究一理论假设模型（基于期望理论框架）

表 4-2 研究一数据来源概览

数据类型	来源与说明	时间粒度
GitHub 开发活动	GH Archive (https://www.gharchive.org), 包含 PushEvent (PE)、CreateEvent (CE)、DeleteEvent (DE)、CommitCommentEvent (CCE)、PullRequestEvent (PRE)、PullRequestReviewEvent (PRRE)、PullRequestReviewCommentEvent (PRRCE)、IssuesEvent (ISE)、IssueCommentEvent (ICE) 九类事件	小时 → 聚合至周
非定向披露事件	X 平台 @bitcoinbrink 官方账号, 共采集 19 次捐款公告, 15 次含具体捐款金额(美元), 其余仅披露捐款行为	周
定向披露事件	Brink 官方网站受资助名单页面, 人工标注各轮受助开发者姓名及公告日期, 共 5 轮共计 8 名受助开发者	事件
Bitcoin 市场数据	Yahoo Finance, 抓取 BTC/USD 周收益率与周均交易量	周
社会关注度 (工具变量)	Google Trends, 关键词 “Bitcoin Brink” 的周搜索量相对指数	周

得性的截止时点；两年观测期跨越多个 Bitcoin 市场周期（牛熊转换），保证了市场状态变化的足够异质性。

初始样本涵盖该期间内至少在 bitcoin/bitcoin 仓库产生过一次有效活动记录的所有开发者。以 GH Archive 的用户唯一标识符（login）为合并键，分别匹配 GitHub 开发活动、Brink 披露事件、Bitcoin 市场数据与 Google Trends 数据。合并过程以周为单位聚合：每位开发者每周的各类 GitHub 事件数量分别加总，得到开发者一周层面的面板数据集。

剔除上述 8 名实际受到 Brink 资助的开发者后，最终保留 1,610 名开发者，形成 $1,610 \times 105 = 169,050$ 个开发者一周面板观测单元。该完整面板反映了样本期内比特币核心社区开发者的持续参与特征。

4.3.2 关键变量定义

因变量设置为三类开发者活动指标，均经自然对数变换以缓解右偏分布问题。代码活动（ $\ln \text{Code}_{it}$ ）定义为开发者 i 在第 t 周内代码提交相关事件数（包含 PE、CE、DE、CCE、PRE）的对数，反映主动推送代码的强度；审查活动（ $\ln \text{Review}_{it}$ ）为代码审查相关事件数（PRRE、PRRCE）的对数，反映对他人代码的评审与质量把关行为；讨论活动（ $\ln \text{Issue}_{it}$ ）为 Issue 提交事件数（ISE）的对数，反映参与社区技术讨论的广度。

非定向信息披露强度以 UD_t 度量，操作化为第 t 周及其前三周捐款金额四周移动平均值的自然对数。采用移动平均的理由是：捐款公告的信息传播和认知加工需要一定时间，移动平均能更准确地捕捉披露信息在社区中的累积扩散效应，而非仅关注当期瞬时冲击。定向信息披露以 TD_t 度量，操作化为第 t 周及其前三周公布的受资助开发者人数的四周移动平均值。相较于二值虚拟变量，该连续度量可区分不同批次定向披露的强度差异——例如 2022 年 4 月一次性公布 4 名受助者的信息冲击强度，显著高于此后每次仅公布 1 名受助者的情形。交互项 $UD_t \times TD_t$ 用于检验定向披露对非定向披露激励效果的调节作用。

模型纳入以下控制变量以尽可能吸收混淆因素。（1）比特币市场表现变量：比特币价格对数（ $\ln \text{Close}_t$ ）、交易量对数（ $\ln \text{Volume}_t$ ）和周收益率（ Return_t ），用以捕捉加密货币市场波动对开发者情绪与时间投入的影响。（2）开源社区活跃度变量：Fork 数对数（ $\ln \text{Fork}_{it}$ ）和 Watch 数对数（ $\ln \text{Watch}_{it}$ ），反映开发者对比

特币相关仓库的兴趣广度和社区整体关注度。(3) 比特币 Google Trends 搜索指数对数 ($\ln \text{Gtrend}_t$), 控制比特币整体公众热度的时变趋势。(4) 项目进展变量 (Release_t), 以 Bitcoin 核心仓库的 Release 事件衡量项目开发节奏, 控制版本发布前后开发活动的自然波动。模型同时纳入时间固定效应 (λ_t) 以吸收每周共同的宏观冲击。

Z_t 为 “Bitcoin Brink” 在第 t 周的 Google Trends 搜索量指数四周移动平均值的对数, 及其与定向披露的交互项 $Z_t \times TD_t$, 分别作为 UD_t 与交互项 $UD_t \times TD_t$ 的工具变量, 详见第 4.4.2 节的说明。

各变量定义汇总见表 4-3。

表 4-3 研究一关键变量定义

变量	类型	定义
$\ln \text{Code}_{it}$	因变量	开发者 i 在第 t 周代码活动次数的对数 (PE+CE+DE+CCE+PRE)
$\ln \text{Review}_{it}$	因变量	开发者 i 在第 t 周审查活动次数的对数 (PRRE+PRRCE)
$\ln \text{Issue}_{it}$	因变量	开发者 i 在第 t 周讨论活动次数的对数 (ISE)
UD_t	核心自变量	非定向捐赠金额四周移动平均值的对数
TD_t	核心自变量	定向披露受资助人数的四周移动平均值
$UD_t \times TD_t$	交互项	非定向信息披露与定向信息披露的交互
Z_t	工具变量	“Bitcoin Brink” Google Trends 四周移动平均值的对数
$\ln \text{Close}_t$	控制变量	Bitcoin 当周收盘价格的对数
$\ln \text{Volume}_t$	控制变量	Bitcoin 当周交易量的对数
Return_t	控制变量	Bitcoin 当周价格收益率
$\ln \text{Fork}_{it}$	控制变量	开发者 Fork 数的对数, 衡量社区活跃度
$\ln \text{Watch}_{it}$	控制变量	开发者 Watch 数的对数, 衡量社区关注度
$\ln \text{Gtrend}_t$	控制变量	比特币 Google Trends 搜索指数的对数
Release_t	控制变量	Bitcoin 核心仓库当周 Release 事件数

4.3.3 描述性统计

主要变量的描述性统计结果见表 4-4。就因变量而言, 样本中开发者周均代码活动次数为 0.053 (标准差 1.050), 审查活动为 0.261 (标准差 2.623), 讨论活动为 0.014 (标准差 0.279)。三类活动均值均远低于最大值 (代码最高 71 次、审

查最高 121 次、讨论最高 51 次)，呈现典型右偏分布，反映开源社区中开发者活动强度的高度异质性。就核心自变量而言，非定向信息披露 (UD_t) 均值为 1.697 (标准差 2.278)，最大值为 7.429；由于该变量已取对数，零值表示当期及前三周均无捐款披露，最大值对应约 1,683 千美元的四周移动平均捐款金额。定向信息披露 (TD_t) 均值为 0.076 (标准差 0.204)，最大值为 1，反映受赠者公告属低频事件，但其随时间的变动为模型识别提供了必要的变异来源。工具变量 (Z_t) 均值为 71.816 (标准差 8.305)，变动范围为 59 至 90.172，为工具变量估计提供了足够的外生变动来源。

表 4-4 主要变量描述性统计 ($N = 169,785$)

变量	均值	标准差	最小值	最大值
代码活动 ($Code_{it}$)	0.053	1.050	0	71
审查活动 ($Review_{it}$)	0.261	2.623	0	121
讨论活动 ($Issue_{it}$)	0.014	0.279	0	51
非定向信息披露 (UD_t)	1.697	2.278	0	7.429
定向信息披露 (TD_t)	0.076	0.204	0	1
工具变量 (Z_t)	71.816	8.305	59	90.172

描述性统计结果呈现若干规律。审查活动均值 (0.261) 显著高于代码活动均值 (0.053) 和讨论活动均值 (0.014)，说明在比特币核心开发生态中代码审查是开发者参与社区工作的主要形式，与开源社区“审查者多于提交者”的普遍特征相吻合；讨论活动均值最低，表明 Issue 参与在比特币核心项目中属相对低频的活动类型。非定向信息披露 (UD_t) 标准差 (2.278) 高于均值 (1.697)，反映 Brink 捐款披露在时间分布上波动较大——部分周期集中出现大额捐款公告，更多周期则为零披露。定向信息披露 (TD_t) 均值仅为 0.076，大多数周内并无新的受赠者公告，该变量的变动主要来源于公告发生前后的时间窗口。工具变量 (Z_t) 均值为 71.816、标准差为 8.305，“Bitcoin Brink”在 Google Trends 上的搜索热度整体较为稳定，但仍存在足够的时变波动，为识别捐款金额的外生变动提供了有效统计来源。

为进一步考察关键变量间的相关关系，本研究计算了主要变量的 Pearson 相关系数矩阵 (表 4-5)。

相关系数矩阵揭示了几方面信息。第一，三类开发者活动之间存在中等程度正相关 (Code-Review: 0.462; Code-Issue: 0.576; Review-Issue: 0.285)，但均未

表 4-5 主要变量相关系数矩阵

	代码活动	审查活动	讨论活动	<i>UD</i>	<i>TD</i>	<i>Z</i>
代码活动 (Code)	1.000					
审查活动 (Review)	0.462	1.000				
讨论活动 (Issue)	0.576	0.285	1.000			
非定向信息披露 (<i>UD</i>)	0.000	-0.002	-0.001	1.000		
定向信息披露 (<i>TD</i>)	0.006	0.009	0.005	0.025	1.000	
工具变量 (<i>Z</i>)	0.005	0.009	0.001	0.200	0.222	1.000

注：N=169,785（个体-周观测值）。Code：代码活动次数（PE+CE+DE+CCE+PRE）；Review：审查活动次数（PRRE+PRRCE）；Issue：讨论活动次数（ISE）；*UD*：非定向信息披露（四周移动平均捐款金额的对数）；*TD*：定向信息披露（四周移动平均受赠者人数）；*Z*：工具变量（Google Trends 四周移动平均指数的对数）。各变量间相关系数均低于 0.6，不存在严重的多重共线性问题。

超过 0.6 阈值，说明活跃开发者在不同类型活动上的投入正向关联，支持将三类活动纳入同一分析框架的合理性，同时三者各自保持了足够的独立变异。第二，非定向信息披露（*UD*）与各类活动的相关系数均接近零（0.000 至 -0.002），截面层面尚未显示显著的描述性关联，这与自变量通过面板回归在时间维度上识别因果效应的策略相吻合。第三，工具变量（*Z*）与非定向信息披露（*UD*）的相关系数为 0.200，与定向信息披露（*TD*）的相关系数为 0.222，表明公众搜索关注度同 Brink 捐赠及资助活动正相关，初步支持工具变量的相关性条件；*Z* 与三类开发者活动的相关系数均极低（0.001 至 0.009），初步佐证了排他性约束的合理性。第四，所有变量间相关系数均低于 0.6，模型不存在严重的多重共线性问题。

4.4 计量模型

4.4.1 基准个体固定效应模型

本研究以双向固定效应面板模型为基准估计框架，纳入个体固定效应与时间固定效应，并辅以丰富的时变控制变量（比特币市场变量、社区活跃度变量、Google Trends、项目进展变量）吸收时间维度的共同冲击。具体设定如下：

$$Y_{it} = \beta_1 UD_t + \beta_2 TD_t + \beta_3(UD_t \times TD_t) + \gamma' X_{it} + u_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (4-1)$$

其中， Y_{it} 为开发者 i 在第 t 周的某类开发者活动数量（ $Code_{it}$ 、 $Review_{it}$ 或 $Issue_{it}$ ）； UD_t 为非定向信息披露强度，操作化为四周移动平均捐赠金额的对数；

TD_t 为定向信息披露强度，操作化为四周移动平均受赠者公告人数； $UD_t \times TD_t$ 为两者的交互项，用于检验定向披露对非定向披露效应的调节作用； $\mathbf{X}_{it}$ 为控制变量向量，包括比特币市场表现变量（ $\ln Close_t$ 、 $\ln Volume_t$ 、 $Return_t$ ）、开源社区活跃度变量（ $\ln Fork_{it}$ 、 $\ln Watch_{it}$ ）、比特币 Google Trends（ $\ln Trend_t$ ）、项目进展变量（ $Release_t$ ）； u_i 为个体固定效应，吸收开发者层面的不随时间变化的特征（如技术背景、偏好、性格）； λ_t 为时间固定效应，吸收各周共同的宏观冲击（如市场周期、政策事件等）； ε_{it} 为残差项。本研究采用四周移动平均对核心自变量进行平滑处理，以减轻单周数据波动的噪声，更好地捕捉信息披露效应的渐进传导过程。

核心参数的预期符号为： $\beta_1 > 0$ （H1）、 $\beta_2 > 0$ （H2）、 $\beta_3 < 0$ （H3）。直觉上， $\beta_3 < 0$ 意味着当定向披露强度增大（ TD_t 取值越高）时，非定向披露的边际激励系数从 β_1 下降至 $\beta_1 + \beta_3 \cdot TD_t$ ，定向披露的频次越高，非定向披露激励效应的衰减幅度越大。

该设定的识别假设是：控制个体效应和丰富时变控制变量后，捐款披露金额的随时间变动部分与个体层面未观测异质性不相关。非定向披露本质上由外部捐赠方行为触发，属偶发性事件，其时间分布在相当程度上具有外生性；个体固定效应的引入进一步剔除了开发者内生选择的影响。

极端观测值的处理方面，因变量为计数型数据且分布高度右偏（如表 4-4 所示，代码活动最大值达 59 次、审查活动最大值达 121 次），本研究对所有因变量实施标准 Winsorize 处理（第 1 百分位和第 99 百分位为截断点），降低极端值对参数估计稳定性的影响。为解决面板数据中常见的序列相关与截面相关问题，估计过程采用双向聚类标准误（clustered by developer and week），以确保统计推断的有效性。

4.4.2 工具变量方法（2SLS）

固定效应模型虽已在很大程度上控制了可观测和部分不可观测的混淆因素，捐款金额变量仍可能存在内生性问题。一个潜在的反向因果路径如下：比特币核心开发社区活跃度较高时，项目市场可见度和公众关注度随之提升，可能吸引更多外部捐赠方向 Brink 发起捐款，进而增大非定向披露金额。若此机制存在， UD_t 与误差项 ε_{it} 之间存在正相关，FE 估计量对 β_1 的估计将出现正向偏误。交

互项 $UD_t \times TD_t$ 包含内生的 UD_t 成分，同样需进行内生性处理。

为此，本研究采用两阶段最小二乘法（2SLS）处理内生性问题。模型中有两个内生变量—— UD_t （非定向信息披露强度）和 $UD_t \times TD_t$ （交互项），对应构建两个工具变量：（1） Z_t ，即“Bitcoin Brink” Google Trends 搜索指数的四周移动平均值取对数，作为非定向披露强度的工具变量；（2） $Z_t \times TD_t$ ，即搜索指数与定向披露的交互项，作为 $UD_t \times TD_t$ 的工具变量。工具变量的合理性论证如下。相关性方面：公众对 Brink 的搜索兴趣升高时，往往意味着 Brink 知名度和品牌曝光度处于高峰，机构或个人捐赠方更有可能发起大额捐款，搜索指数与捐款金额之间因而存在显著正相关。排他性方面：Google 搜索指数反映的是互联网用户的信息查询行为，该行为本身不会直接影响特定开发者某一周内的 GitHub 活动次数——开发者的代码产出主要由技术任务进度、个人时间安排与社区内部协作节奏决定，而非外部公众的搜索行为，排他性约束具有合理的理论支撑。

2SLS 的两阶段设定如下：

$$(\text{第一阶段}) \quad \widehat{UD}_t = \alpha_0 + \alpha_1 Z_t + \alpha_2 Z_t \times TD_t + \alpha_3 TD_t + \alpha' X_{it} + u_i + \eta_{it} \quad (4-2)$$

$$\widehat{UD \times TD}_t = \delta_0 + \delta_1 Z_t + \delta_2 Z_t \times TD_t + \delta_3 TD_t + \delta' X_{it} + u_i + \xi_{it} \quad (4-3)$$

$$(\text{第二阶段}) \quad Y_{it} = \beta_1 \widehat{UD}_t + \beta_2 TD_t + \beta_3 \widehat{UD \times TD}_t + \gamma' X_{it} + u_i + \varepsilon_{it} \quad (4-4)$$

在第一阶段方程 (4-2) 和 (4-3) 中，两个工具变量分别被用于预测非定向披露强度及其与定向披露的交互项的外生变动部分；第二阶段方程 (4-4) 以第一阶段的拟合值替代内生变量进行估计，从而剔除与误差项相关的内生成分。工具变量的有效性通过 Anderson 识别检验（欠识别检验）和 Cragg-Donald Wald F 统计量（弱工具变量检验）加以验证。

4.5 实证结果

4.5.1 主效应分析

表 4-6 报告了固定效应 (FE) 模型和工具变量 (2SLS) 模型的主要估计结果, 因变量分别为代码活动、审查活动与讨论活动。

表 4-6 捐赠信息披露对开发者活动的影响: 主回归结果

变量	固定效应模型 (FE)			工具变量模型 (2SLS)		
	代码活动	审查活动	讨论活动	代码活动	审查活动	讨论活动
非定向信息披露 (UD_i)	0.000** (2.36)	0.001** (2.06)	-0.000 (-0.00)	0.003*** (3.12)	0.008*** (3.14)	0.000 (0.45)
定向信息披露 (TD_i)	0.005** (2.54)	0.017*** (3.46)	0.000 (0.03)	0.061*** (2.74)	0.198*** (2.98)	0.011 (0.88)
交互项 ($UD_i \times TD_i$)	-0.001 (-1.13)	-0.001 (-0.94)	0.001* (1.83)	-0.041** (-2.56)	-0.133*** (-2.78)	-0.007 (-0.79)
个体固定效应	是	是	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是	是	是
控制变量	是	是	是	是	是	是
N	169,050	169,050	169,050	169,050	169,050	169,050
N_g	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
F	10.986	6.926	7.423	11.041	7.176	7.185
Adj. R^2	0.007	0.002	0.003	-0.041	-0.088	-0.010
Anderson LM 检验	—	—	—	1609.515***		
Cragg-Donald F 统计量	—	—	—	2,790,000		

注: 括号内为 t 统计量; * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。控制变量包括比特币价格 (lnClose)、交易量 (lnVolume)、收益率 (Return)、Fork 数 (lnFork)、Watch 数 (lnWatch)、Google Trends (lnGtrend)、项目进展 (Release); 模型同时控制个体固定效应与时间固定效应。Anderson LM 检验与 Cragg-Donald F 统计量对三类因变量一致, 此处合并报告。

固定效应模型中, 非定向信息披露 (UD_i) 系数在代码活动上显著为正 ($\beta_1 = 0.000$, $t = 2.36$, $p < 0.05$), 审查活动上同样显著为正 ($\beta_1 = 0.001$, $t = 2.06$, $p < 0.05$), 讨论活动上系数接近零且不显著 ($t = -0.00$)。经 2SLS 估计后, 代码活动和审查活动的系数幅度均明显扩大 (分别为 0.003 和 0.008), 显著性水平提升至 1%, 说明修正内生性偏误后非定向披露的正向激励效果更为突出。H1a 和 H1b 得到支持, H1c 未获统计证据。从期望理论框架来看 (参见图 4-4), 这一结果可由期望值维度加以解释。期望值反映的是开发者对“努力 → 绩效”关联的主

观估计：代码提交和代码审查属可直接观测的技术产出，与获得资助方认可和奖励之间有清晰的绩效关联；讨论活动（如提交 Issue）更多体现为社区协商行为，对绩效认定乃至资助的贡献路径较为间接。当捐赠信息披露激活开发者对奖励的预期时，增量努力倾向于分配到期望值较高的代码与审查活动上，讨论活动的响应因而不显著。

定向信息披露 (TD_t) 的系数在固定效应模型中，代码活动 ($\beta_2 = 0.005$, $t = 2.54$, $p < 0.05$) 和审查活动 ($\beta_2 = 0.017$, $t = 3.46$, $p < 0.01$) 均显著为正，讨论活动上不显著。2SLS 模型中，代码活动和审查活动系数分别升至 0.061 和 0.198，均在 1% 水平显著，与 FE 结果方向一致且更为稳健。H2a 与 H2b 获得支持，H2c 未获显著证据。该模式与 H1 的发现相互印证：定向披露通过揭示“绩效 → 奖励”路径进一步强化了工具性感知，但这种强化同样集中于绩效关联明确的代码与审查活动，对讨论活动的期望值提升有限。需指出的是，定向披露在本模型中以连续变量（四周移动平均受赠者人数）而非虚拟变量刻画，其系数的经济含义为：受赠者公告数量每增加一人，对开发者审查活动的边际激励效应为 0.017 (FE) 或 0.198 (2SLS)。

交互项 ($UD_t \times TD_t$) 系数在 FE 模型中对代码活动 ($\beta_3 = -0.001$, $t = -1.13$) 和审查活动 ($\beta_3 = -0.001$, $t = -0.94$) 方向为负但统计上不显著。但在 2SLS 模型中，交互项系数显著增大：代码活动为 -0.041 ($t = -2.56$, $p < 0.05$)，审查活动为 -0.133 ($t = -2.78$, $p < 0.01$)，均达到统计显著水平。FE 模型中交互项不显著而 2SLS 模型中显著，这一差异恰恰反映了内生性偏误的影响——FE 模型未处理非定向披露的内生性，交互项的调节效应被衰减偏误所掩盖；2SLS 模型通过工具变量剔除捐款金额的内生成分后，定向披露对非定向披露的负向调节作用方得以真实呈现。以审查活动为例：当 $TD_t = 1$ （即近期每周均有一名受赠者公告）时，非定向披露净效应为 $\beta_1 + \beta_3 = 0.008 - 0.133 = -0.125$ ，表明高频率定向披露不仅抵消了非定向披露的正向激励，甚至使其转为负向效应。H3a 和 H3b 在 2SLS 模型中获得支持，H3c 未达显著水平。

Anderson LM 检验统计量为 1609.515 ($p < 0.001$)，拒绝“工具变量不足以识别”的零假设，两个工具变量具有足够的联合识别力。Cragg-Donald Wald F 统计量为 2.79×10^6 ，远超 Stock-Yogo (2005)^①弱工具变量检验临界值，排除了弱

① STOCK J H, et al. Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression[G]//Identification and Inference for

工具变量的可能性。第一阶段回归中， Z_t 对 UD_t 的系数为 7.461 ($t = 8348.74$, $p < 0.01$)，预测能力极强，进一步佐证了工具变量的相关性条件。综合以上检验结果，本研究所用工具变量满足相关性与排他性要求，2SLS 估计结果具备可信的因果解释基础。

4.5.2 结果解读与经济意义

以审查活动为例讨论结果的经济意义。2SLS 模型中，非定向信息披露每增加 1%（即对数变动 $\Delta UD = 0.01$ ），在无定向披露（ $TD_t = 0$ ）条件下，开发者周均审查活动次数增加约 $0.008 \times 0.01 = 0.00008$ 次。相对于样本均值（0.261 次/周），这相当于约 0.035% 的边际提升。该数字看似微小，但对于具有高度社会溢出效应的基础设施代码审查而言，极小比例的活动增量聚合到 1610 人社区后，意味着每周额外产生约 0.13 次审查事件，年化超过 6 次额外的核心代码审查——对提升比特币协议安全性具有实质价值。

从另一角度审视效应量级：Brink 观测期内最大一次捐款（500 万美元）对数值约为 15.42，与均值（约 3.87，基于有捐款记录的周次）差距约 11.55 个单位。换言之，相较于一次普通规模的捐款公告，一次 500 万美元大额公告在无定向披露条件下将额外带来约 $0.008 \times 11.55 \approx 0.092$ 次的开发者周均审查活动；聚合到 1610 名开发者，相当于整个社区额外增加约 148 次审查事件。对于通常每月仅有数百次高质量审查的比特币核心仓库，这一量级的社区激励价值不可忽视。

就定向披露的调节效应而言，当其强度增大时（如 $TD_t = 0.5$ ，即近期平均每两周有一名受赠者被公告），非定向披露对审查活动的净边际效应为 $\beta_1 + \beta_3 \times 0.5 = 0.008 - 0.133 \times 0.5 = -0.059$ （2SLS 模型），捐款公告的激励效果不仅完全消失，甚至出现明显负向效应。这意味着，在定向披露较为频繁的时期，Brink 持续发布的捐款公告从激励角度看不仅无效，反而可能产生反向效果。该发现对后续捐款公告的传播策略调整具有直接的政策含义。

Econometric Models: Essays in Honor of Thomas Rothenberg. Cambridge University Press, 2005: 80-108.

4.6 稳健性检验

为检验基准结果的稳健性，本研究对核心自变量的度量方式做了三组替代性处理，分别从变量形式（连续值 vs. 虚拟变量）和时间平滑方式（移动平均 vs. 当期值）两个维度加以变换。结果汇总于表 4-7。

4.6.1 稳健性检验一：虚拟变量形式与时间窗口（-1,2）

基准模型以连续值的四周移动平均形式度量两类信息披露变量。但开发者对信息的响应未必呈线性——他们可能仅对“有无披露事件”做出反应，而对具体金额大小不敏感。第一组稳健性检验因此将非定向披露和定向披露均替换为虚拟变量形式，并设置（-1,2）时间窗口：事件发生前一周至后两周窗口内取 1，否则取 0。该设定既考虑信息传播的滞后效应，也纳入了可能存在的预期效应。

结果显示，非定向披露虚拟变量在代码活动上系数为 0.005（ $t = 2.75$ ， $p < 0.01$ ），审查活动上为 0.013（ $t = 2.18$ ， $p < 0.05$ ），均显著为正。定向披露虚拟变量在代码活动上为 0.004（ $t = 2.78$ ， $p < 0.01$ ），审查活动上为 0.019（ $t = 4.64$ ， $p < 0.01$ ），同样显著为正。交互项在代码活动（-0.009， $t = -3.52$ ， $p < 0.01$ ）和审查活动（-0.033， $t = -4.90$ ， $p < 0.01$ ）上均显著为负。以上表明，即便以二值度量替代连续变量并采用不同时间窗口设定，主要结论仍然成立。

4.6.2 稳健性检验二：连续值形式与当期度量

第二组检验保留连续值形式，但去除四周移动平均处理，直接使用当期（第 t 周）的捐款金额对数和受赠者公告人数。目的在于考察基准模型中移动平均平滑处理是否实质性地改变了估计结果——主效应究竟来源于当期信息冲击，还是移动平均带来的时序扩散。

结果显示，当期非定向披露在代码活动上系数为 0.002（ $t = 3.71$ ， $p < 0.01$ ），审查活动上为 0.007（ $t = 3.37$ ， $p < 0.01$ ），均在 1% 水平显著。交互项在代码活动（-0.001， $t = -2.82$ ， $p < 0.01$ ）和审查活动（-0.004， $t = -2.62$ ， $p < 0.01$ ）上同样显著为负。与基准模型相比，当期度量系数量级有所变化，但符号和显著性完全一致，确认移动平均处理并未人为制造统计显著性。

4.6.3 稳健性检验三：虚拟变量形式与当期度量

第三组检验将两类信息披露变量均替换为当期虚拟变量（有披露取1，无披露取0），不做时间窗口扩展。这是最为保守的度量方式，仅考虑披露事件发生当周的即时效应。

结果显示，非定向披露虚拟变量在代码活动上系数为0.015（ $t = 3.63$ ， $p < 0.01$ ），审查活动上为0.045（ $t = 3.36$ ， $p < 0.01$ ），效应量级较移动平均形式有所放大但方向一致。交互项在代码活动（ -0.014 ， $t = -3.63$ ， $p < 0.01$ ）和审查活动（ -0.040 ， $t = -3.19$ ， $p < 0.01$ ）上均高度显著为负。定向披露虚拟变量在代码活动和审查活动上系数分别为0.003（ $t = 2.21$ ， $p < 0.05$ ）和0.008（ $t = 2.19$ ， $p < 0.05$ ），与基准模型方向一致。

表 4-7 稳健性检验：不同变量形式与度量方式下的估计结果

变量	检验一：虚拟变量 + 窗口		检验二：连续值 + 当期		检验三：虚拟变量 + 当期	
	代码	审查	代码	审查	代码	审查
非定向信息披露 (UD_t)	0.005*** (2.75)	0.013** (2.18)	0.002*** (3.71)	0.007*** (3.37)	0.015*** (3.63)	0.045*** (3.36)
定向信息披露 (TD_t)	0.004*** (2.78)	0.019*** (4.64)	0.001** (2.09)	0.002 (1.64)	0.003** (2.21)	0.008** (2.19)
交互项 ($UD_t \times TD_t$)	-0.009*** (-3.52)	-0.033*** (-4.90)	-0.001*** (-2.82)	-0.004*** (-2.62)	-0.014*** (-3.63)	-0.040*** (-3.19)
控制变量	是	是	是	是	是	是
个体固定效应	是	是	是	是	是	是
N	169,050	169,050	169,050	169,050	169,050	169,050

注：括号内为 t 统计量；* $p < 0.1$ ，** $p < 0.05$ ，*** $p < 0.01$ 。检验一：非定向和定向披露均为虚拟变量，时间窗口为 $(-1, 2)$ ；检验二：非定向披露为当期捐款金额对数，定向披露为当期受赠者公告人数；检验三：非定向和定向披露均为当期虚拟变量（有/无事件）。所有模型均包含与基准模型相同的控制变量。

综合三组检验，不论将核心自变量从连续值变换为虚拟变量，还是从四周移动平均变换为当期度量，亦或设置不同时间窗口，主要结论均保持高度一致：

非定向披露对代码活动和审查活动有显著正向主效应 (H1)，定向披露同样有正向主效应 (H2)，两者交互项显著为负 (H3)。三组检验中讨论活动系数均不显著，与基准模型发现一致。这些结果表明核心发现不依赖于特定变量度量方式或时间平滑处理的选择，稳健性良好。

4.7 机制分析

主效应分析揭示了捐赠信息披露对开发者活动的平均处理效应，但该效应在不同类型开发者间是否存在显著差异，是检验理论机制的关键所在。本研究设计两组异质性检验：将样本按特定维度划分为高低两组并分别进行 2SLS 估计，检验各组系数是否存在统计上的显著差异。这种分组回归方法（亦称“调节分析”）能揭示信息激励的作用边界——何种特征下激励效果更强或更弱，从而为期望理论与期望失验理论的机制解释提供更精细的证据。

两个分析维度的选择遵循如下理论逻辑。(1) 比特币项目投入程度反映开发者对比特币核心项目的历史开发活动水平，是“项目嵌入深度”的直接度量。(2) 开源社区活跃程度以开发者个人仓库数量衡量其在更广泛开源生态中的参与广度，是“开源社区整体嵌入程度”的代理变量。两个维度分别从项目深度和社区广度刻画开发者的嵌入关系，为验证“高嵌入度开发者对信息激励更为敏感”这一理论预测提供多维证据基础。

4.7.1 比特币项目投入程度的异质性：重度投入者与轻度投入者

根据开发者在比特币项目中的开发活动量，以中位数为分界点将样本划分为重度投入者（总活动量高于中位数， $N = 97,335$ ， $N_g = 927$ ）和轻度投入者（总活动量低于或等于中位数， $N = 71,715$ ， $N_g = 683$ ），分别在两个子样本上重新估计 2SLS 模型。表 4-8 报告了两组的估计结果。

结果显示，重度投入者的非定向披露系数在代码活动上为 0.004 ($t = 2.92$, $p < 0.01$)，审查活动上为 0.014 ($t = 3.15$, $p < 0.01$)，均显著为正且量级约为全样本平均效应的两倍；轻度投入者对应系数在三类活动上均未达到统计显著水平。定向披露效应同样呈现鲜明分化：重度投入者的定向披露系数在审查活动上高达 0.345 ($t = 2.99$, $p < 0.01$)，轻度投入者则接近零。这一异质性结果有清

表 4-8 机制分析：比特币项目投入程度的异质性

变量	重度投入者			轻度投入者		
	代码	审查	讨论	代码	审查	讨论
非定向信息披露 (UD_t)	0.004*** (2.92)	0.014*** (3.15)	0.001 (0.95)	0.000 (1.39)	-0.000 (-0.11)	-0.001 (-1.27)
定向信息披露 (TD_t)	0.099*** (2.60)	0.345*** (2.99)	0.026 (1.25)	0.010 (1.08)	-0.000 (-0.07)	-0.009 (-0.85)
交互项 ($UD_t \times TD_t$)	-0.067** (-2.42)	-0.231*** (-2.79)	-0.018 (-1.19)	-0.007 (-1.05)	0.000 (0.09)	0.007 (0.92)
个体固定效应	是	是	是	是	是	是
控制变量	是	是	是	是	是	是
N	97,335	97,335	97,335	71,715	71,715	71,715

注：括号内为 t 统计量；* $p < 0.1$ ，** $p < 0.05$ ，*** $p < 0.01$ 。按开发者在比特币项目开发活动的中位数划分。

晰的理论解释——期望理论的激励效果对已深度嵌入项目、长期积极参与的开发者更为显著，原因在于他们对捐赠信号的解读更为准确，对“绩效可转化为奖励”的评估更为乐观；轻度投入者因缺乏足够社区知识或历史活动积累，难以将捐款信号转化为自身受益的期望，对信息披露的响应相对迟钝。交互项系数在重度投入者中对代码活动（-0.067， $p < 0.05$ ）和审查活动（-0.231， $p < 0.01$ ）均显著为负，轻度投入者中则不显著，进一步说明期望失验机制主要作用于与激励系统深度关联的积极参与者。

4.7.2 开源社区活跃程度的异质性：开源活跃者与开源非活跃者

第二个维度以开发者个人仓库数量衡量其在更广泛开源社区中的活跃程度，以中位数为界划分为开源活跃者（个人仓库数高于中位数， $N = 86,100$ ， $N_g = 820$ ）和开源非活跃者（个人仓库数低于或等于中位数， $N = 82,950$ ， $N_g = 790$ ），分别进行 2SLS 估计。该分组与比特币项目投入程度分析存在交叉但并非等同：项目投入度衡量的是开发者在比特币特定项目中的深度，开源活跃度反映的则是其在整个开源生态中的参与广度。两个维度共同刻画“社区嵌入程度”的不同侧面。

结果与比特币项目投入度异质性分析高度吻合。开源活跃者的非定向披露系数在代码活动上为 0.004（ $t = 2.68$ ， $p < 0.01$ ），审查活动上为 0.016（ $t = 3.56$ ， $p < 0.01$ ），三项假设的系数在代码和审查活动上均显著；开源非活跃者的所有核心系数则均无统计显著性。这表明捐赠信息披露的激励效应具有明显的“存量依

表 4-9 机制分析：开源社区活跃程度的异质性

变量	开源活跃者			开源非活跃者		
	代码	审查	讨论	代码	审查	讨论
非定向信息披露 (UD_t)	0.004*** (2.68)	0.016*** (3.56)	0.001 (1.04)	0.001 (1.54)	-0.001 (-0.56)	-0.000 (-0.85)
定向信息披露 (TD_t)	0.105** (2.54)	0.426*** (3.49)	0.033 (1.52)	0.013 (0.83)	-0.039 (-0.83)	-0.012 (-0.84)
交互项 ($UD_t \times TD_t$)	-0.072** (-2.40)	-0.291*** (-3.32)	-0.024 (-1.51)	-0.007 (-0.67)	0.032 (0.94)	0.010 (0.97)
个体固定效应	是	是	是	是	是	是
控制变量	是	是	是	是	是	是
N	86,100	86,100	86,100	82,950	82,950	82,950

注：括号内为 t 统计量；* $p < 0.1$ ，** $p < 0.05$ ，*** $p < 0.01$ 。按开发者个人仓库数量的中位数划分。

赖性”——唯有在开源社区中保持广泛参与的开发者，才会将捐款信息纳入活动决策的考量框架。开源参与较少的开发者，Brink 信息披露并不在其日常关注范围之内，激励效应无从产生。交互项系数在开源活跃者中对代码活动（-0.072， $p < 0.05$ ）和审查活动（-0.291， $p < 0.01$ ）均高度显著为负，开源非活跃者中则不显著甚至方向相反。这一鲜明分化再次印证：期望失验机制主要作用于深度嵌入社区的活跃开发者群体。

两组分析结论高度一致，共同指向一个核心发现：捐赠信息披露的激励效应在很大程度上取决于开发者与社区之间的嵌入程度。无论以比特币项目投入深度还是开源社区参与广度衡量，嵌入程度更高的开发者不仅从非定向披露中获得更多正向激励，也在定向披露频率增大时经历更明显的期望失验，最终导致更强的负向调节效应。这种“双重敏感性”揭示了期望机制在活跃开发者群体中的放大效应，为理解开源社区中激励分配不均衡性提供了新的理论线索。

综合两组异质性分析可见，信息型激励的效果并非在所有开发者中均匀分布，而是呈现强烈的“核心群体主导”特征。这一发现对开源社区资助策略设计有重要意义：资助机构若希望通过信息披露整体激活社区活力，策略上应特别关注如何触达和激励活跃核心群体，因为边缘参与者对信息激励相对不敏感。与此同时，核心开发者群体因高度嵌入社区而对失验效应更为脆弱，定向披露的频率与时序设计尤需审慎，以免对这批社区中流砥柱造成不必要的期望透支。

4.8 本章小结

本章聚焦 Bitcoin Brink 基金会两种捐赠信息披露方式（非定向披露与定向披露）对比特币开源社区开发者活动的影响。综合运用个体固定效应模型与两阶段最小二乘法，基于 2022 年至 2023 年间 169,785 个开发者一周面板观测（1,610 名开发者），对三组假设进行了系统检验。

研究场景上，本章以 Bitcoin Brink 生态为准自然实验场景，其两阶段信息披露结构（X 平台捐款公告 + 官网受资助名单）提供了清晰的识别机会。通过剔除实际受助开发者，分析被锁定在信息披露的纯信息激励效应上，有效排除了实际货币奖励的干扰。有别于既有研究，本章将定向披露从二值虚拟变量扩展为连续度量（四周移动平均受赠者人数），更精细地捕捉了定向披露强度的边际效应。

假设验证方面，主要发现可概括为三点。第一，非定向披露对代码活动和审查活动有显著正向主效应（H1a、H1b 成立），捐款规模信号能通过激活期望理论中的效价与期望值维度有效促进开发者技术活动，但对讨论活动影响不显著。第二，定向披露对代码活动和审查活动同样有显著正向主效应（H2a、H2b 成立），受资助名单的公布通过提供“绩效—奖励”的可观察因果链强化了非受助开发者的工具性动机。第三，定向披露频率增大会显著削弱非定向披露对代码和审查活动的激励效应（H3a、H3b 在 2SLS 模型中成立）；交互项系数在 FE 模型中方向为负但不显著，在 2SLS 模型中则达到统计显著水平——这一差异恰恰反映了内生性偏误对调节效应的衰减作用。负向调节效应与期望失验理论的预测高度吻合：定向披露频率越高，未入选者经历的期望失验越强烈，对后续非定向披露信号的响应敏感度越低。

机制检验上，两组异质性分析（比特币项目重度/轻度投入者、开源社区活跃者/非活跃者）均指向共同结论：信息激励效应高度集中于深度嵌入社区的活跃开发者群体。重度投入者的非定向披露系数在审查活动上为 0.014 ($p < 0.01$)，开源活跃者为 0.016 ($p < 0.01$)，均约为全样本均值的两倍。投入较少、参与不活跃的开发群体中三类假设均无法获得显著支持，表明捐赠信息披露的激励杠杆在核心群体与边缘参与者之间存在显著的作用分化。

方法稳健性上，三组替代性度量检验（虚拟变量加时间窗口 $(-1, 2)$ 、连续值当期度量、虚拟变量当期度量）均证实主要结论可靠，核心变量符号和显著

性在不同度量方式下保持高度一致。工具变量有效性检验（Anderson LM 统计量 1609.515，Cragg-Donald F 统计量 2.79×10^6 ）确认了 2SLS 策略的合理性，排除了内生性偏误对主要结论的威胁。

本章的理论贡献体现在以下几个层面。

第一，理论框架上，本章将期望理论（Vroom, 1964）^①与期望失验理论（Oliver, 1980）^②整合为统一解释两类披露效果的分析框架。既有文献对这两个理论多为单独应用：期望理论主要用于解释激励信号的正向驱动机制，期望失验理论主要用于解释满意度的形成。本章通过识别非定向披露（激活期望）与定向披露（诱发失验）之间的动态交互关系，在开源社区激励情境中首次将两者加以整合，揭示“信息型正向激励”与“信息型负向调节”的共存条件及相互作用机制。

第二，研究情境上，本章以比特币开源社区与 Bitcoin Brink 基金会为场景，利用双阶段披露结构（非定向的 X 平台公告与定向的官网名单）构建了准自然实验设计。该设计的优越性在于：两类披露行为的发生时序均由外部因素（捐赠方行为与基金会审核流程）决定，具有相当程度的外生性；样本中排除实际受助开发者，确保分析聚焦于纯信息效应。这一设计为后续类似情境的研究提供了可供参照的方法论范式。

第三，方法论上，本章采用个体固定效应与工具变量相结合的识别策略，构建两个工具变量（Google Trends 搜索指数及其与定向披露的交互项）处理两个内生变量（非定向披露强度及其与定向披露的交互项），并通过多重稳健性检验和机制分析增强结论的可信度。

实践层面，本章发现对比特币核心开发社区的生态治理及更广泛的开源资助机构均有重要启示。第一，非定向披露是一种低成本、普惠性的激励工具，在定向披露频率较低时社区激励效果显著；资助机构应善用 X 平台等公开渠道，保持捐款信息的及时透明披露，持续激活社区开发者的参与热情。第二，定向披露虽能正向激励非受助开发者（通过工具性预期机制），但频率增大所引发的期望失验效应会系统性削弱非定向披露的激励价值。资助机构发布受助名单时应合理控制公告频率，并同步配合期望管理措施——如强调资助名额将持续扩大、明确下一轮评选周期等——以缓解负向失验效应的累积影响。第三，机制分析

① VROOM V H. Work and Motivation[M]. Wiley, 1964.

② OLIVER R L. A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions[J/OL]. Journal of Marketing Research, 1980, 17(4): 460-469. DOI: 10.2307/3150499.

揭示信息型激励效果高度集中于活跃且深度嵌入社区的核心开发者群体。对边缘参与者而言，单纯的捐款信息披露难以有效激活其参与意愿；资助机构若希望扩大激励覆盖面，还需辅以更具有针对性的参与引导机制（如导师制度、新人资助项目、开发任务清单等）。

综上，本章从实证角度揭示了开源社区捐赠信息披露的双重激励效应，为理解开源社区中信息激励机制提供了新的理论视角和经验证据，也为后续章节中社区讨论情感效应的研究奠定了比较基础。两类影响因素共同构成本研究对比比特币开发者行为决定机制的完整图景。

第五章 社区讨论情感对开发者活动的影响

5.1 研究背景与问题

开源社区既是代码协作的技术平台，也是开发者共享知识、讨论问题、交流情感的社会空间。比特币等加密货币开源项目的讨论区（Issue 区）每天产生大量评论，内容涉及技术问题、协议设计及安全漏洞等议题。这些评论在传递技术信息的同时承载着丰富的情感色彩——对突破性提案的兴奋与认可、对安全漏洞的焦虑与警觉、代码审查争议中的摩擦与压力，情感极性随项目进展而持续波动。

近年来，情感分析方法被广泛用于考察在线社区中的开发者行为，已有研究揭示了情感与社区健康、成员流失等现象间的关联^①。早期工作以问卷调查为主，探讨开发者主观情感体验与参与动机的关系^②，发现享受编程本身、声誉积累等内在动机构成开源参与的重要驱动力。随着自然语言处理技术日趋成熟，基于文本的情感分析逐步取代问卷测量，成为大规模在线社区情感动态研究的主流方法^③。Schroter 等人（2010）针对 Bug 报告的研究表明，报告中的信息质量（如堆栈跟踪）直接影响缺陷修复效率^④；Guzzi 等人则分析了开源软件邮件列表中情感语调与协作效率之间的关系^⑤。

然而，既有文献大多聚焦于情感对社区参与意愿或成员留存等静态指标的截面影响，鲜有研究从动态时间序列视角考察情感极性变化如何在短期内左右

① FANG Y, et al. Understanding Sustained Participation in Open Source Software Projects[J/OL]. Journal of Management Information Systems, 2009, 25(4): 9-50. DOI: 10.2753/MIS0742-1222250401. YANG X, et al. Differential Impacts of Social Influence on Initial and Sustained Participation in Open Source Software Projects[J/OL]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2021, 72(9): 1133-1147. DOI: 10.1002/asi.24481.

② SHAH S K. Motivation, Governance, and the Viability of Hybrid Forms in Open Source Software Development [J/OL]. Management Science, 2006, 52(7): 1000-1014. DOI: 10.1287/mnsc.1060.0553.

③ GUZZI A, et al. Communication in Open Source Software Development Mailing Lists[C/OL]//2013 10th Working Conference on Mining Software Repositories (MSR). 2013: 377-386. DOI: 10.1109/MSR.2013.6624039.

④ SCHROTER A, et al. Do Stack Traces Help Developers Fix Bugs?[C/OL]//2010 7th IEEE Working Conference on Mining Software Repositories (MSR). 2010: 118-121. DOI: 10.1109/msr.2010.5463280.

⑤ GUZZI A, et al. Communication in Open Source Software Development Mailing Lists[C/OL]//2013 10th Working Conference on Mining Software Repositories (MSR). 2013: 377-386. DOI: 10.1109/MSR.2013.6624039.

开发者的具体行为产出，尤其是代码活动与讨论参与这两类性质迥异的活动形式。在比特币等加密货币开源项目中，社区情感波动还与外部市场行情高度耦合。币价大幅上涨往往伴随社区讨论的高涨，技术争议（如区块大小之争）则可能引发社区内部持续的负面情感聚集^①。Bagh 等人（2025）运用 VAR 和格兰杰因果方法分析投资者情感与加密货币市场动态的关系，发现情感冲击经由社交媒体渠道对市场参与行为产生显著的短期影响^②。Kulakowski 和 Frasincar（2023）则专门开发了面向加密货币社区社交媒体文本的情感分类方法，揭示了该领域文本情感表达的独特模式^③。这种特殊的信息环境使比特币社区成为研究情感动态影响开发者行为的理想场域：一方面，情感波动幅度大、可观测性强；另一方面，项目级社区情感（而非个体情感）的测量更易规避问卷方法的主观偏误。

此外，当社区整体情感偏向负面时（如某一安全漏洞被曝光或关键提案遭否决），开发者面临多重响应选项——提交代码补丁以直接应对问题，或通过讨论区的评论互动寻求共识、释放压力，抑或两者并行。这两类活动之间是否存在内生的动态权衡（即加大代码投入后是否相应减少讨论参与），在既有文献中尚未获得系统性检验。

基于上述研究空白，本章聚焦以下三个问题：第一，社区讨论情感极性的变化是否在统计意义上“格兰杰引起”（Granger-cause）后续的开发活动与讨论活动？第二，情感信号经由何种认知机制作用于开发者的行为决策？第三，开发活动与讨论活动之间是否存在可观测的跨期替代效应？

对这些问题的回答，一方面有助于从信息行为视角深化对开源开发者激励机制的理解，另一方面可为开源基金会和社区管理者借助情感信号优化社区治理提供实践依据。

① KOBAYAKAWA N, et al. Impact of Cryptocurrency Market Capitalization on Open Source Software Participation[J/OL]. Journal of Information Processing, 2020, 28: 650-657. DOI: 10.2197/ipsjip.28.650.

② BAGH T, et al. Investor Sentiment and Cryptocurrency Market Dynamics: A Vector Autoregressive and Granger Causality Approach[J/OL]. Social Sciences & Humanities Open, 2025, 12: 102128. DOI: 10.1016/j.ssaho.2025.102128.

③ KULAKOWSKI K, et al. Sentiment Classification of Cryptocurrency-Related Social Media Posts[J/OL]. IEEE Intelligent Systems, 2023, 38(5): 6-14. DOI: 10.1109/mis.2023.3283170.

5.2 理论假设

5.2.1 情感即信息理论与开发者行为

本章的核心理论基础为情感即信息理论 (Affect-as-Information Theory)^①。该理论指出,个体在认知判断和行动决策中不仅依赖客观信息,还会将当前情感状态作为启发性信号加以利用——“我感觉怎么样”(How do I feel?)被转化为“情况怎么样”(How is it going?)的判断依据。实验室环境之外,该原理同样适用于在线社区:当社区整体情感偏向负面时,参与者倾向于将集体情绪解读为“项目存在值得关注的问题”,从而激发更高的参与意愿。

在比特币开源社区中,Issue 讨论区的情感极性可视为社区健康状况的集体“温度计”。当社区情感偏向负面——无论是严重 Bug 被发现、关键合并请求引发争议,还是重大提案受阻——该信号会扩散至整个开发者网络,提示当前存在需集体应对的技术或社会问题。Schwarz 和 Clore 1983 的原始实验已表明,即便与判断任务无关的情感(如天气好坏引发的心情)也会影响个体对生活满意度的评价,可见情感的信息性作用具有相当的普适性,并不局限于实验室情境。

在技术社区语境下,负面情感信号的激励机制可从以下路径加以理解。其一,集体负面情感意味着现有解决方案尚不令人满意,这种“不满足”状态激活个体对“行动必要性”的感知,提高了参与活动的倾向性。其二,负面情感降低了“当前状态已足够好”的满意度基准,使开发者对自身活动的边际价值评估更高,参与门槛相应降低。其三,社区情感信号具有一定的从众效应:若多数成员表达了对某一问题的担忧,未参与者更可能将该问题解读为值得关注的重要事项,从而积极参与其中^②。

根据情感即信息理论,负面情感信号促使开发者从“例行维护”状态切换至“问题解决”模式,进而增加代码提交、代码审查等具体技术性活动。需要强调的是,该激励效应的实现并不依赖开发者的自我归因,而是经由情感的启发式信息功能自动发生——开发者未必意识到自己在“响应集体情感信号”,但集体

① SCHWARZ N, et al. Mood, Misattribution, and Judgments of Well-Being: Informative and Directive Functions of Affective States[J/OL]. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1983, 45(3): 513-523. DOI: 10.1037/0022-3514.45.3.513.

② YANG X, et al. Differential Impacts of Social Influence on Initial and Sustained Participation in Open Source Software Projects[J/OL]. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 2021, 72(9): 1133-1147. DOI: 10.1002/asi.24481.

负面情感所传递的问题严峻性感知已足以驱动行为改变。

由此，本章提出假设：

H4：社区讨论情感极性的降低（即负面情感增加），正向影响开发活动水平。

相应地，负面情感信号不仅激励代码层面的应对，也可激励讨论层面的参与。社区情绪偏向负面时，开发者同样倾向于通过讨论渠道更积极地表达意见、提出问题或寻求协助，讨论活动因此也会增加。在开源社区中，讨论活动（如在 Issue 区发表评论、提出反馈）往往构成代码活动的前置步骤，也是凝聚共识、协商解决方案的必要过程^①。负面情感信号所传达的问题紧迫性，同等程度地激活代码层面和讨论层面的行动意愿，两者皆为响应社区问题的有效手段。

H5：社区讨论情感极性的降低，正向影响讨论活动水平。

5.2.2 目标手段替代理论与活动间替代效应

在假设 H4 与 H5 的基础上，一个值得追问的后续问题是：开发活动的增加是否会反过来抑制讨论活动？

目标手段替代理论（Goal-Means Substitution Theory）^②为此提供了有力的解释框架。该理论主张，当多种手段可服务于同一目标时，个体对某一手段的使用会降低对其他手段的需求，亦即不同手段之间存在“认知可替代性”。在开源社区中，“维护项目健康”是开发者的共同目标，开发活动（提交代码解决技术问题）与讨论活动（在讨论区交流协商）均为实现该目标的手段。Kruglanski 等人 2002 指出，当多个手段在认知上被视为等价或高度重叠时，使用其中一种会降低使用其他手段的动机，此即“手段替代”效应。该理论已在消费行为、利他行为和参与等研究领域获得广泛实证支持。

就开源社区的具体情境而言，当一名开发者在某一特定周大量提交代码以应对社区问题时，其认知上会完成“问题正在被解决”的任务状态更新，该更新降低了继续通过讨论来表达关切的驱动力——代码本身已构成更直接的“行动”表达。从信号传递的角度看，活跃的代码提交行为也向整个社区传递了“有人在处理问题”的信号，这在一定程度上降低了其他社区成员参与讨论的感知必要

^① GUZZI A, et al. Communication in Open Source Software Development Mailing Lists[C/OL].//2013 10th Working Conference on Mining Software Repositories (MSR). 2013: 377-386. DOI: 10.1109/MSR.2013.6624039.

^② KRUGLANSKI A W, et al. A Theory of Goal Systems[J/OL]. Advances in Experimental Social Psychology, 2002, 34: 331-378. DOI: 10.1016/S0065-2601(02)80008-9.

性，从而在社区层面产生“开发活动 → 讨论活动减少”的聚合效应。

当开发者已通过加大代码投入来响应问题时，其对进一步参与讨论的边际必要性评估会降低，后续时期的讨论活动因而减少。

值得注意的是，这种替代效应在时间上存在滞后性。开发活动对讨论需求的抑制并非即时发生，而需要一定时间让社区成员感知到代码层面已有积极进展，讨论的紧迫性方才降低。这与 GitHub 标准工作流的运转周期相吻合：代码提交后须经过审查与合并，技术问题被实质性推进之后，相关讨论的紧迫性才随之消退，故预期替代效应的发生存在一定滞后期。

由此提出：

H6：开发活动水平的增加负向影响后续的讨论活动水平。

三个假设共同构成本章的情感传导机制模型，如图 5-1 所示：

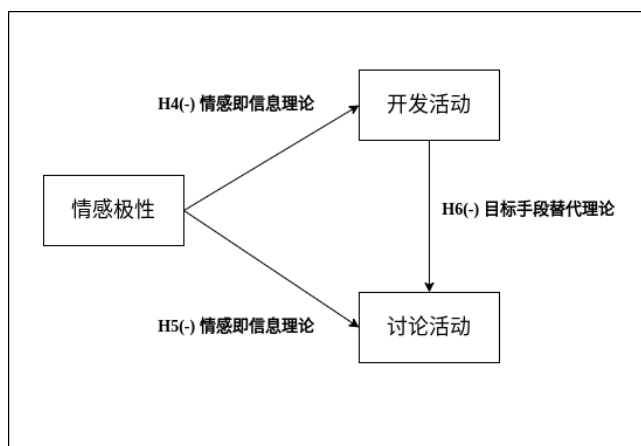


图 5-1 研究二理论假设模型

注：箭头方向表示格兰杰因果方向；“-”号表示情感极性下降（负面情感增加）对目标变量的正向效应，或开发活动增加对讨论活动的抑制效应；具体滞后期数由格兰杰因果检验结合信息准则共同确定，为额外实证发现。

H4 与 H5 均以情感即信息理论为基础，共同刻画负面情感信号对两类开发者活动的短期激励效应；H6 则以目标手段替代理论为基础，描述开发活动对讨论活动的跨期替代效应，揭示“情感 → 代码/讨论 → 讨论”这一多步传导链条。

5.3 数据与变量

5.3.1 数据来源

本研究沿用第四章的比特币开源项目数据框架，以 GitHub 上的 Bitcoin Core 仓库 (bitcoin/bitcoin) 为研究对象，数据来源包括 GitHub Archive (GH Archive) 公开数据集与 GitHub REST API。

情感分析所依赖的原始文本数据来源于比特币项目 Issue 区的全量评论，涵盖 2020 年 1 月至 2023 年 12 月期间全部 IssueCommentEvent 类型事件。评论按周聚合后，由大型语言模型对每周文本进行一次整体评分，直接生成每周社区情感极性的代理指标。

开发者活动数据同样来源于 GH Archive，开发活动 ($Development_t$) 定义为同一时期的 PushEvent (PE)、CreateEvent (CE)、DeleteEvent (DE)、CommitCommentEvent (CCE)、PullRequestEvent (PRE) 与 PullRequestReviewEvent (PRRE) 之和，讨论活动 ($Discussion_t$) 定义为同一时期的 IssueCommentEvent (ICE)、IssuesEvent (ISE) 与 PullRequestReviewCommentEvent (PRRCE) 之和，两类变量均以周为单位进行统计。

市场控制变量方面，比特币周收益率 ($BitcoinReturn_t$) 由 CoinMarketCap 历史价格数据计算得出，捐赠金额 ($DonationAmount_t$) 与受资助人数 ($GranteeNumber_t$) 的构建方式与第四章一致，用以排除外生经济激励对开发者活动的直接干扰。

最终，研究二数据集包含 209 个有效周度观测值，时间跨度为 2020 年第 1 周至 2023 年第 52 周，样本期内共观测到 5,000,000 美元以内的多次社区捐赠事件及 4 次授权拨款事件。

样本期的选择基于以下考量。2020 年初为 Brink 基金会成立的时间节点，亦是比特币开源社区职业化资助体系逐步建立的起点；以此作为样本期起点，使研究二与研究一在数据基础上高度重叠，两项研究共同覆盖的核心时段（2020–2023 年）确保跨研究比较的一致性。以 2023 年底为终点，系数据获取截止时间的客观限制，同时确保了样本期涵盖 Brink 多轮定向拨款事件与多次重要的社区技术讨论周期，为 VAR 模型提供足够数量的时序观测 ($N=209$ 周，约 4 年) 以保证估计稳定性。该时段恰好覆盖比特币价格的两轮牛熊周期（2020–2021 年上行、2022 年下行、2023 年复苏），比特币收益率变量 ($BitcoinReturn_t$) 得以有效

控制市场行情对社区情感和活动水平的混淆影响。

数据清洗方面，本研究对以下情况作了处理：第一，情感评分中的空值周（即当周无任何 Issue 评论）以样本均值填充，此情况在样本期内极少出现（仅 2 周）；第二，开发活动和讨论活动中的极端值（超出均值三个标准差的观测），经 Winsorization（缩尾处理）限定在 99 百分位数，以降低个别异常高活动周对 VAR 系数估计的杠杆效应；第三，涉及重大技术会议（如 Bitcoin Core 开发者大会）或 GitHub 平台宕机的周，通过哑变量加以控制，减少事件性扰动对时间序列估计的影响。

5.3.2 情感测量方法

本研究以大型语言模型（Large Language Model, LLM）为主要工具，对 Issue 评论文本进行情感分析。相较于基于词典的传统方法（如 VADER^①）和早期预训练模型，LLM 具备深层语境理解能力，能够识别双关、讽刺、条件句等复杂语言现象中隐含的情感倾向，并可借助结构化提示（Prompt）对特定情感维度实施精细化测量^②。近年研究表明，以 GPT 系列为代表的 LLM 在文本标注任务上的表现已达到乃至超越众包人工标注的精度，在软件工程文本情感分析等技术领域亦优于基于词典的传统工具^③。

模型选择。本研究采用 Claude Sonnet 4.5^④（claude-sonnet-4.5）作为主要情感打分模型。为确保结论对情感测量工具选择不敏感，稳健性检验中分别以 DeepSeek-V3.2（deepseek-v3.2）和 GPT-5.2（gpt-5.2）两个替代大型语言模型以及 VADER 传统词典方法，对同一样本进行独立评分并重新估计 VAR 模型（详见第 5.6 节）。三个 LLM 分属 Anthropic、DeepSeek、OpenAI 三家公司，架构与训练路线各异，可最大化跨模型多样性；VADER 作为规则型工具，与 LLM 的语义推理在方法论上存在本质差异。全部 LLM 均通过 OpenAI 兼容接口调用，推理温度设置为 0 以保证结果的确定性与可重复性。

① VADER (Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner) 是一种针对社交媒体文本设计的基于规则的情感分析工具，项目地址：<https://github.com/cjhutto/vaderSentiment>。

② GILARDI F, et al. ChatGPT Outperforms Crowd-Workers for Text-Annotation Tasks[J/OL]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2023, 120(30): e2305016120. DOI: 10.1073/pnas.2305016120.

③ ZHANG T, et al. Sentiment Analysis for Software Engineering: How Far Can Pre-trained Transformer Models Go?[J/OL]. Proceedings of the International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME), 2020: 70-80. DOI: 10.1109/ICSME46990.2020.00017.

④ Claude Sonnet 4.5 由 Anthropic 公司开发，模型 API 文档：<https://docs.anthropic.com>。

评分方案。针对每条 Issue 评论，本研究设计了结构化提示，要求模型在九分制量表（1-9，5 为中性，1 为极度负面，9 为极度正面）上对评论的整体情感极性评分，并附简短的评分依据。模型输出以 JSON 格式返回，其中情感极性分数（`sentiment_polarity`）为本研究的核心变量。提示还包含六类基本情感（愤怒、厌恶、恐惧、快乐、悲伤、惊讶）及“失望（期望失验）”维度的分项评分，为后续情感类型细化分析提供基础数据。完整的提示词文本见附录 B。表 5-1 展示了三条代表性 Issue 评论的情感极性评分结果及评分依据。

表 5-1 情感极性评分示例（Claude Sonnet 4.5）

周起始日期	极性	评论原文（节选）	评分依据
2021-08-09	7	I've benchmarked ... and I'm happy to report that I'm seeing a roughly 9% speedup along with an 8% reduction in memory usage.	文本包含多处性能提升的积极报告、成功的基准测试结果、协作式问题解决以及感谢表达，负面内容极少。
2023-12-11	4	I just wanted to give feedback that this kind of bit me ... it took some investigating to see why. ... I don't really get the logic.	文本表达了对技术阻碍、反复失败和软件功能未达预期的不满，但整体维持了专业的协作语气。

注：情感极性取值范围为 1-9，5 为中性基准；评论原文为该周 Issue 评论的代表性节选，评分依据由模型对该周全部评论整体评估后生成。

文本预处理。在情感打分前，对每条评论依次执行以下预处理操作：（1）过滤纯代码片段（以三个反引号 ```` 包裹的内容），消除代码噪声；（2）仅保留包含至少 5 个有效词的评论，剔除过短的无意义内容。

聚合与评分策略。本研究采用“先聚合、后评分”的策略：将每周经预处理的全部有效 Issue 评论合并为一个文本块，再由大型语言模型对整周文本一次性评分，直接输出该周情感极性得分，取值域为 [1,9]，以 5 为中性基准，高于 5 表示正面情感为主，低于 5 则表示负面情感为主。之所以选择先聚合后评分而非逐条评分再取均值，出于两方面考虑。其一，不同评论的信息含量和代表性存在差异，简单算术均值赋予每条评论等权重，而大型语言模型的评分过程本身即为黑箱，逐条评分后再聚合会在模型推理误差之上叠加聚合方法的额外误差，一次性整体评估可减少误差累积。其二，样本期内 Issue 评论总量庞大，逐条评分的 API 调用时间成本与资金成本均显著高于周级聚合评分。样本期内（2020 年至 2023 年）情感均值约为 5.03，标准差约为 0.63，整体情感以中性偏正为主，与技术性讨论社区的情感分布特征相符。

稳健性检验中的替代工具对照。为检验主要结论对情感测量方法选择不敏感, 稳健性检验中引入了三种替代工具: (1) DeepSeek-V3.2 和 GPT-5.2 两个替代 LLM, 采用与主分析相同的结构化提示和九分制量表; (2) VADER (Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner), 一种针对社交媒体语言专项优化的规则型情感分析工具^①, 已在多项开源社区情感研究中得到广泛使用^②, 其 compound 分数 (-1 至 +1) 直接充当情感极性代理变量。稳健性检验结果详见第 5.6 节。

5.3.3 关键变量定义

研究二涉及三个内生变量和三个外生控制变量, 汇总如表 5-2 所示。

表 5-2 研究二关键变量定义

变量名称	类型	定义与说明
情感极性 (Sentiment _{<i>t</i>})	内生变量	第 <i>t</i> 周 Issue 评论情感极性均值; 基于 LLM 的九分制评分 (1= 极度负面, 5= 中性, 9= 极度正面), 样本内实际观测范围为 [3, 7]
开发活动 (Development _{<i>t</i>})	内生变量	第 <i>t</i> 周开发活动总数, 包含 PE、CE、DE、CCE、PRE、PRRE, 反映社区整体开发活动强度
讨论活动 (Discussion _{<i>t</i>})	内生变量	第 <i>t</i> 周讨论活动总数, 包含 ICE、ISE、PRRCE, 反映社区整体讨论参与强度
比特币收益率 (BitcoinReturn _{<i>t</i>})	外生控制	第 <i>t</i> 周比特币价格收益率, 控制加密货币市场行情波动
捐赠金额 (DonationAmount _{<i>t</i>})	外生控制	第 <i>t</i> 周非定向捐款金额 (千美元), 控制外生资金激励
受资助人数 (GranteeNumber _{<i>t</i>})	外生控制	第 <i>t</i> 周定向资助受益人数量, 控制定向激励效应

5.3.4 描述性统计

表 5-3 报告了研究二主要变量的描述性统计信息。

从描述性统计来看, 情感极性均值为 5.026, 略高于中性值 5, 表明样本期内比特币开源社区整体情感温和正向, 但标准差达 0.628, 周间情感波动较为显著。开发活动均值为 333.47 次/周, 标准差 158.24, 高变异系数反映了开发者活动的周期性波动; 讨论活动均值 604.98 次/周, 约为开发活动的两倍, 讨论参与

① HUTTO C J, et al. VADER: A Parsimonious Rule-based Model for Sentiment Analysis of Social Media Text [J/OL]. Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media, 2014, 8(1): 216-225. DOI: 10.1609/icwsm.v8i1.14550.

② YANG X, et al. Differential Impacts of Social Influence on Initial and Sustained Participation in Open Source Software Projects[J/OL]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2021, 72(9): 1133-1147. DOI: 10.1002/asi.24481.

表 5-3 研究二变量描述性统计 (N=209 周)

变量	均值	标准差	最小值	最大值	观测数
情感极性 (<i>Sentiment_t</i>)	5.026	0.628	3.000	7.000	209
开发活动 (<i>Development_t</i>)	333.47	158.24	11	922	209
讨论活动 (<i>Discussion_t</i>)	604.98	242.52	53	1479	209
比特币收益率 (<i>BitcoinReturn_t</i>)	0.0076	0.0876	-0.415	0.320	209
捐赠金额 (<i>DonationAmount_t</i>)	42.87	369.09	0	5,000	209
受资助人数 (<i>GranteeNumber_t</i>)	0.038	0.308	0	4	209

构成开源社区最主要的活动形式。捐赠金额 (*DonationAmount_t*) 标准差极大, 反映其非连续性——多数周无捐赠, 少数周出现高额捐赠事件 (最大值为 5,000 千美元), 这与比特币开源项目的实际融资模式一致。

表 5-4 报告了研究二主要变量的 Pearson 相关系数矩阵。

表 5-4 研究二主要变量相关系数矩阵

	情感极性	开发活动	讨论活动	收益率	捐赠金额	受资助人数
情感极性	1.000					
开发活动	0.123	1.000				
讨论活动	0.127	0.522	1.000			
收益率	0.113	0.095	0.124	1.000		
捐赠金额	0.136	0.015	-0.060	0.004	1.000	
受资助人数	-0.030	0.054	0.009	-0.109	-0.010	1.000

注: N=209。通常认为相关系数绝对值大于 0.6 表示高相关。情感极性=*Sentiment_t*; 开发活动=*Development_t*; 讨论活动=*Discussion_t*; 收益率=*BitcoinReturn_t* (比特币周收益率); 捐赠金额=*DonationAmount_t* (当周非定向捐款金额, 千美元); 受资助人数=*GranteeNumber_t* (当周定向资助受益人数量)。

就相关系数矩阵而言, 所有变量两两间的相关系数绝对值均低于 0.6, 各变量之间不存在高相关关系, 多重共线性风险较低, 适合纳入同一 VAR 模型。其中开发活动与讨论活动的相关系数最高 ($r = 0.522$), 接近但未超过 0.6 的高相关阈值, 表明两类活动在同期截面上有一定协同趋势。但这并不排除时间序列层面两者存在跨期替代关系: 截面相关捕捉的是同一时点的共同波动 (受共同外生冲击驱动), 跨期替代则是开发活动影响后续讨论活动的动态效应, 两种关系并不矛盾。情感极性与开发活动 ($r = 0.123$)、讨论活动 ($r = 0.127$) 的相关系数均较低, 情感与活动在同期截面层面的线性关联较弱。需指出的是, 本研究核心假设 (H4、H5) 关注的是负面情感对后续活动的滞后激励效应, 与截面相关属于不同的分析维度。比特币收益率与情感极性的相关系数亦较低 ($r = 0.113$), 市场行情并非社区情感的主要同期驱动因素, 有助于排除 “牛市 → 正面情感 →

活动增减”的混淆路径。其余变量对间的相关系数均接近于零，进一步确认了变量间的低相关性。

5.4 研究方法：向量自回归模型

5.4.1 VAR 模型的选择依据

情感、开发活动与讨论活动三个核心变量间存在理论上的双向动态反馈关系：情感影响后续活动，活动反过来也可能塑造社区情感氛围。在该系统中，任何单方程回归模型（如普通最小二乘法或固定效应面板模型）均面临内生性问题——若对情感变量进行单独回归，开发活动和讨论活动对情感的反向影响将导致估计量有偏。

向量自回归（Vector Autoregression, VAR）模型由 Sims (1980)^①提出，将所有变量均设为内生变量，同时以其自身及系统中其他变量的若干滞后期为预测量，在同一框架内对多变量时间序列系统进行无约束估计。VAR 模型具有三方面优势：第一，无需对变量因果方向作先验假设，适合探索性分析；第二，可通过格兰杰因果检验^②在统计意义上识别变量间的预测关系；第三，脉冲响应函数（IRF）和方差分解（FEVD）能够对动态效应的规模与持续时间加以可视化 and 量化，是时间序列因果分析的标准工具。

5.4.2 模型设定

设三元内生变量向量 $\mathbf{y}_t = [\text{Sentiment}_t, \text{Development}_t, \text{Discussion}_t]'$ ，外生控制变量向量 $\mathbf{x}_t = [\text{BitcoinReturn}_t, \text{DonationAmount}_t, \text{GranteeNumber}_t]'$ ，则含外生变量的 VAR(p) 模型为：

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{c} + \sum_{k=1}^p \mathbf{A}_k \mathbf{y}_{t-k} + \mathbf{B} \mathbf{x}_t + \boldsymbol{\varepsilon}_t \quad (5-1)$$

其中 $\mathbf{c}$ 为截距向量， $\mathbf{A}_k$ ($k = 1, \dots, p$) 为各滞后期的系数矩阵， $\mathbf{B}$ 为外生变量系数矩阵， $\boldsymbol{\varepsilon}_t \sim \text{i.i.d.} \mathcal{N}(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma})$ 为误差项向量。

① SIMS C A. Macroeconomics and Reality[J/OL]. Econometrica, 1980, 48(1): 1-48. DOI: 10.2307/1912017.

② GRANGER C W J. Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods[J/OL]. Econometrica, 1969, 37(3): 424-438. DOI: 10.2307/1912791.

5.4.3 分析流程

本章按以下六步开展实证分析：

第一步，平稳性检验。对三个内生变量分别进行增广迪基-富勒（Augmented Dickey-Fuller, ADF）单位根检验，确认序列平稳性，以满足 VAR 水平模型估计的基本前提。若变量为非平稳序列（I(1)），则需进行差分处理或引入协整分析框架（VECM 模型）；若变量为平稳序列（I(0)），则可直接在水平值上估计 VAR 模型。

第二步，最优滞后阶数选择。基于赤池信息准则（AIC）与贝叶斯信息准则（BIC/SBIC）确定最优滞后阶数 p ，在拟合优度与参数简约性之间取得平衡。AIC 偏向选择较高的滞后阶数以保留更多动态信息，BIC 对参数数量惩罚更重，倾向于更简约的模型。两者建议不一致时，综合考量 AIC 在动态预测场景下对欠拟合的适度容忍性进行取舍。

第三步，VAR(p) 模型估计。以最优滞后阶数估计含外生变量的 VAR(p) 模型，采用小样本自由度修正（Degree of Freedom Correction, DFK 修正）提高估计稳健性。DFK 修正通过用自由度调整的协方差矩阵替代最大似然估计的协方差矩阵，在小样本下相较于标准 VAR 估计具有更好的有限样本性质。

第四步，格兰杰因果检验。对方程进行格兰杰因果沃尔德检验（Granger Causality Wald Test），通过 χ^2 统计量在 0.05 的显著性水平下判断变量间的格兰杰因果关系，直接对应 H4（Sentiment Granger-causes Development）、H5（Sentiment Granger-causes Discussion）和 H6（Development Granger-causes Discussion）的检验。反向检验（Development/Discussion Granger-causes Sentiment）则用于验证情感变量的外生性。

第五步，脉冲响应函数（IRF）分析。构建 3×3 的脉冲响应函数矩阵，以可视化单变量冲击的系统动态效应。采用乔列斯基（Cholesky）正交分解对新息协方差矩阵加以识别，变量排序设定为 Sentiment $\rightarrow$ Development $\rightarrow$ Discussion。排序依据如下：情感作为社会信号先于行为输出发生（认知先于行动），而开发活动的周转时间通常短于讨论活动（提交代码的决策较快，参与讨论的决策较慢）。以 bootstrapping 方法估计 95% 置信区间，追踪 10 期（约 10 周）的脉冲响应路径。

第六步，预测误差方差分解（FEVD）。量化情感冲击对开发活动和讨论活动预测误差方差的解释占比，评估情感信号在整个系统中的相对重要性。FEVD将 h 步预测误差方差分解为各变量正交冲击的解释份额，反映各变量对系统波动的解释能力，是对格兰杰因果检验和 IRF 分析的有益补充。

5.5 实证结果

5.5.1 平稳性检验

在估计 VAR 模型之前，对三个内生变量分别进行增广迪基-富勒（ADF）单位根检验，检验形式包含截距项，滞后阶数依据 AIC 准则自动选择。表 5-5 报告了平稳性检验结果。

表 5-5 ADF 单位根检验结果

变量	ADF 统计量	滞后阶数	1% 临界值	结论
情感极性 ($Sentiment_t$)	-15.379	0	-3.474	平稳 (I(0))***
开发活动 ($Development_t$)	-5.352	0	-3.474	平稳 (I(0))***
讨论活动 ($Discussion_t$)	-5.935	0	-3.474	平稳 (I(0))***
比特币收益率 ($BitcoinReturn_t$)	-13.029	0	-3.474	平稳 (I(0))***
捐赠金额 ($DonationAmount_t$)	-14.010	0	-3.474	平稳 (I(0))***
受资助人数 ($GranteeNumber_t$)	-14.579	0	-3.474	平稳 (I(0))***

注：检验形式含截距，滞后阶数为 0；*** 表示在 1% 显著性水平下拒绝单位根假设（序列平稳）；1% 临界值约为 -3.474（MacKinnon，样本量 $N = 208$ ）。BitcoinReturn、DonationAmount、GranteeNumber 为外生控制变量，同步通过 ADF 检验。

六个序列的 ADF 统计量均远小于 1% 显著性水平下的临界值，三个内生变量（情感极性、开发活动和讨论活动）及三个外生控制变量（BitcoinReturn、DonationAmount、GranteeNumber）均为零阶单整序列（I(0)），原始序列本身已满足平稳性要求，无需一阶差分处理。该结果为后续 VAR 水平模型的直接估计奠定了前提，变量间的长期关系可在水平形式下直接检验，无需额外引入协整分析框架。

5.5.2 最优滞后阶数

表 5-6 报告了基于 AIC、HQIC 和 SBIC 准则的滞后阶数选择结果。

表 5-6 VAR 模型最优滞后阶数选择

滞后阶数	对数似然值	LR 统计量	FPE	AIC	SBIC
0	-2829.39	—	3.8e+08	28.273	28.470
1	-2586.23	486.32***	3.7e+07	25.943	26.288*
2	-2566.63	39.19***	3.3e+07*	25.837*	26.330
3	-2559.75	13.77	3.4e+07	25.858	26.499
4	-2556.65	6.19	3.6e+07	25.917	26.706

注：* 表示该准则下的最优滞后阶数；样本量 $N=201$ （滞后 8 期时）。AIC 在滞后 2 期取最优值 25.8372；SBIC 在滞后 1 期取最优值。

AIC 准则建议选择滞后 2 期（ $AIC = 25.8372$ ），SBIC 准则建议选择滞后 1 期（ $SBIC = 26.2877$ ），二者产生分歧。AIC 对欠拟合（under-fitting）的惩罚较弱，在动态预测场景中更适合保留充分的滞后期信息；SBIC 在小样本下倾向于过度惩罚模型复杂度，所选单期模型可能遗漏重要的动态效应。综合上述考量，本研究选定 AIC 建议的 VAR(2) 作为基准模型。

5.5.3 VAR 模型回归结果

表 5-7 报告了 VAR(2) 模型各方程中关键系数的估计结果。

就 Development 方程而言，情感极性滞后一期（ $Sentiment_{t-1}$ ）对开发活动的影响系数为 -37.199 （ $z = -3.23$ ， $p = 0.001$ ），高度显著。系数为负意味着情感极性下降一个单位（即情感偏向负面），后续一周的开发活动增加约 37 次，与 H4 的预测方向一致。开发活动自身一期滞后（ $Development_{t-1}$ ）系数为 0.853，表明开发活动具有显著的自身惯性，前一周的活动水平对当期有强预测力。

就 Discussion 方程而言，情感极性滞后一期（ $Sentiment_{t-1}$ ）的系数为 -61.230 （ $z = -3.16$ ， $p = 0.002$ ），同样高度显著。情感下降一个单位对应后续一周讨论活动增加约 61 次，H5 获得支持。值得关注的是，情感对讨论活动的影响系数（绝对值 61.23）明显高于对开发活动的影响系数（绝对值 37.20），表明开发者在情感驱动下更倾向于通过讨论渠道作出反应。与此同时，前两期开发活动（ $Development_{t-2}$ ）对讨论活动的系数为 -0.516 （ $z = -2.58$ ， $p = 0.010$ ），即前两期开发活动水平每增加一次，当期讨论活动约减少 0.52 次，H6 获得支持。该结果进一步揭示了替代效应的具体滞后结构为两期（约两周），与 GitHub 工作流的典型周转时间相符。

表 5-7 VAR(2) 模型回归结果 (核心系数)

因变量	预测变量	系数	标准误	z 值	p 值
开发活动方程 ($R^2 = 0.617$, $\chi^2 = 316.67$, $p < 0.001$)					
开发活动 _t	情感极性 _{t-1}	-37.199	11.509	-3.23	0.001***
	情感极性 _{t-2}	-21.711	11.689	-1.86	0.063
	开发活动 _{t-1}	0.853	0.119	7.17	0.000***
	开发活动 _{t-2}	-0.022	0.119	-0.18	0.854
	讨论活动 _{t-1}	-0.113	0.069	-1.63	0.103
	讨论活动 _{t-2}	0.052	0.069	0.76	0.447
讨论活动方程 ($R^2 = 0.548$, $\chi^2 = 239.20$, $p < 0.001$)					
讨论活动 _t	情感极性 _{t-1}	-61.230	19.369	-3.16	0.002***
	情感极性 _{t-2}	-27.353	19.672	-1.39	0.164
	开发活动 _{t-1}	0.341	0.200	1.71	0.088
	开发活动 _{t-2}	-0.516	0.200	-2.58	0.010**
	讨论活动 _{t-1}	0.433	0.116	3.73	0.000***
	讨论活动 _{t-2}	0.379	0.116	3.27	0.001***
情感极性方程 ($R^2 = 0.076$, $\chi^2 = 16.20$, $p = 0.063$)					
情感极性 _t	情感极性 _{t-1}	-0.053	0.071	-0.75	0.453
	开发活动 _{t-1}	9.41 × 10 ⁻⁶	0.001	0.01	0.990
	讨论活动 _{t-1}	-0.001	0.000	-1.23	0.218

注：*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$; 情感极性 = $Sentiment_t$, 开发活动 = $Development_t$, 讨论活动 = $Discussion_t$ 。所有方程均加入比特币收益率 ($BitcoinReturn_t$)、捐赠金额 ($DonationAmount_t$)、受资助人数 ($GranteeNumber_t$) 作为外生控制变量, 系数从略。样本量 $N = 207$ (受滞后期损失)。

情感方程 (Sentiment 方程) 的 R^2 仅为 0.076, 联合显著性检验 ($p = 0.063$) 恰处于边界水平, 开发活动与讨论活动对情感的反向影响较弱。这与情感作为外生社会信号的理论定位相符——情感主要由社区外部事件 (如安全漏洞曝光、重大提案被否决) 所驱动, 而非被开发者活动塑造。

关于控制变量, 三个外生变量 ($BitcoinReturn$ 、 $DonationAmount$ 、 $GranteeNumber$) 在 $Development$ 方程和 $Discussion$ 方程中均未达到 5% 的统计显著性 (系数从略)。该结果具有重要的理论意涵: 在控制情感信号之后, 比特币市场收益率、外部捐赠规模和授权拨款数量对开发活动和讨论活动的边际影响均不显著。这与第四章的发现形成有意义的对比——在个体层面, 捐赠信息披露对部分开发者的活动水平具有显著的事件驱动效应 (尤其是 “Brink 定向披露” 事件的负面效应); 而在社区聚合层面, 这些外部经济激励被情感信号所主导, 对整体开发者活动的独立预测力相对有限。此发现提示, 在时间序列层面, 情感构成开发者行为波动的更核心信息驱动力, 外部物质激励的影响更多体现在个体截面的异质性上, 而非社区整体活动的动态变化中。

就模型整体拟合而言，Development 方程 $R^2 = 0.617$ ，Discussion 方程 $R^2 = 0.548$ ，VAR(2) 模型分别解释了开发活动方差的 61.7% 和讨论活动方差的 54.8%，拟合质量可接受。Development 方程联合显著性检验 $\chi^2 = 316.67$ ($p < 0.001$)，Discussion 方程 $\chi^2 = 239.20$ ($p < 0.001$)，均高度显著。

5.5.4 格兰杰因果检验

为在统计意义上进一步检验变量间的动态因果关系，表 5-8 报告了基于沃尔德检验（Wald Test）的格兰杰因果检验结果。

表 5-8 格兰杰因果检验结果

因变量（方程）	排除变量	χ^2 统计量	自由度	p 值
开 发 活 动 (<i>Development</i>)	情感极性 (<i>Sentiment</i>)	13.967	2	0.001***
开 发 活 动 (<i>Development</i>)	讨论活动 (<i>Discussion</i>)	4.406	2	0.110
讨 论 活 动 (<i>Discussion</i>)	情感极性 (<i>Sentiment</i>)	11.979	2	0.003***
讨 论 活 动 (<i>Discussion</i>)	开 发 活 动 (<i>Development</i>)	8.650	2	0.013**
情 感 极 性 (<i>Sentiment</i>)	开 发 活 动 (<i>Development</i>)	0.330	2	0.848
情 感 极 性 (<i>Sentiment</i>)	讨论活动 (<i>Discussion</i>)	2.012	2	0.366

注：*** $p < 0.01$ ，** $p < 0.05$ ；“因变量/排除变量”表示“排除变量是否格兰杰引起因变量”的检验；自由度 = 滞后阶数 $p = 2$ 。

格兰杰因果检验结果对三个研究假设构成清晰支持：

其一，情感显著格兰杰引起开发活动 ($\chi^2 = 13.967$, $p = 0.001$)，H4 成立——情感极性变化在统计意义上能够预测后续开发活动水平。

其二，情感显著格兰杰引起讨论活动 ($\chi^2 = 11.979$, $p = 0.003$)，H5 成立——情感信号对讨论活动同样具有预测能力。

其三，开发活动显著格兰杰引起讨论活动 ($\chi^2 = 8.650$, $p = 0.013$)，H6 成立——开发活动的增加确能预测后续讨论活动的下降。

反向检验结果同样值得关注：开发活动和讨论活动均不格兰杰引起情感变量 (Development $\rightarrow$ Sentiment: $\chi^2 = 0.330$, $p = 0.848$; Discussion $\rightarrow$ Sentiment: $\chi^2 = 2.012$, $p = 0.366$)，进一步印证了情感变量作为外生信号输入而非系统内

反馈的角色定位。

从格兰杰因果检验的完整图景看，系统中存在两条清晰的信息-行为传导路径。第一条，情感 $\rightarrow$ 代码 ($p = 0.001$) 和情感 $\rightarrow$ 讨论 ($p = 0.003$)，对应情感即信息理论所描述的“情感信号激活行动”机制。第二条，代码 $\rightarrow$ 讨论 ($p = 0.013$)，对应目标手段替代理论所描述的“活动间替代”机制。两条路径共同构成“情感 $\rightarrow$ {代码, 讨论} $\rightarrow$ 讨论”的三角传导链条，开发活动同时作为情感信号的输出端和讨论活动的替代手段，在整个系统中处于枢纽位置。

另须注意的是，讨论活动对情感的预测效果未达显著水平 (Discussion $\rightarrow$ Sentiment: $\chi^2 = 2.012$, $p = 0.366$)。 p 值高于 0.05 阈值，讨论活动对情感的潜在影响可以忽略，由此排除了“大量负面评论导致更多负面评论”的正反馈循环假设——若存在此种循环，情感即信息效应有可能被放大效应所混淆。反向格兰杰检验的不显著结果为情感信号的外生性提供了关键支持，构成本研究因果识别策略的重要一环。

5.5.5 脉冲响应分析

图 5-2 报告了 VAR(2) 模型的 3×3 脉冲响应函数矩阵，每幅子图显示某一变量受到一个标准差正向冲击后，系统中各变量在随后 10 期内的动态响应路径 (实线为点估计，阴影为 95% 置信区间)。

注：行表示施加冲击的变量 (第 1 行 Development、第 2 行 Discussion、第 3 行 Sentiment)，列表示被响应变量 (第 1 列 Development、第 2 列 Discussion、第 3 列 Sentiment)；横轴为期数 (周)，纵轴为响应幅度；灰色阴影区域为 95% 置信区间。

就情感冲击行 (第三行) 而言，情感正向冲击 (即情感极性上升) 对开发活动 (第 3 行第 1 列) 产生负向响应：开发活动在冲击后第 1-2 期显著下降 (响应幅度约 -60 至 -80)，随后逐渐回归基线，置信区间在第 1-3 期不包含零。该响应模式与 H4 方向一致：情感极性上升 (即负面情感减少) 导致开发活动减少，等价于情感极性下降 (负面情感增加) 触发开发活动增加。

类似地，情感正向冲击对讨论活动 (第 3 行第 2 列) 亦产生负向响应，且响应幅度更大 (约 -50 至 -100)，第 1-2 期置信区间不含零，与 H5 方向一致。

开发活动冲击对讨论活动 (第 1 行第 2 列) 的响应在第 1 期为正 (短期互

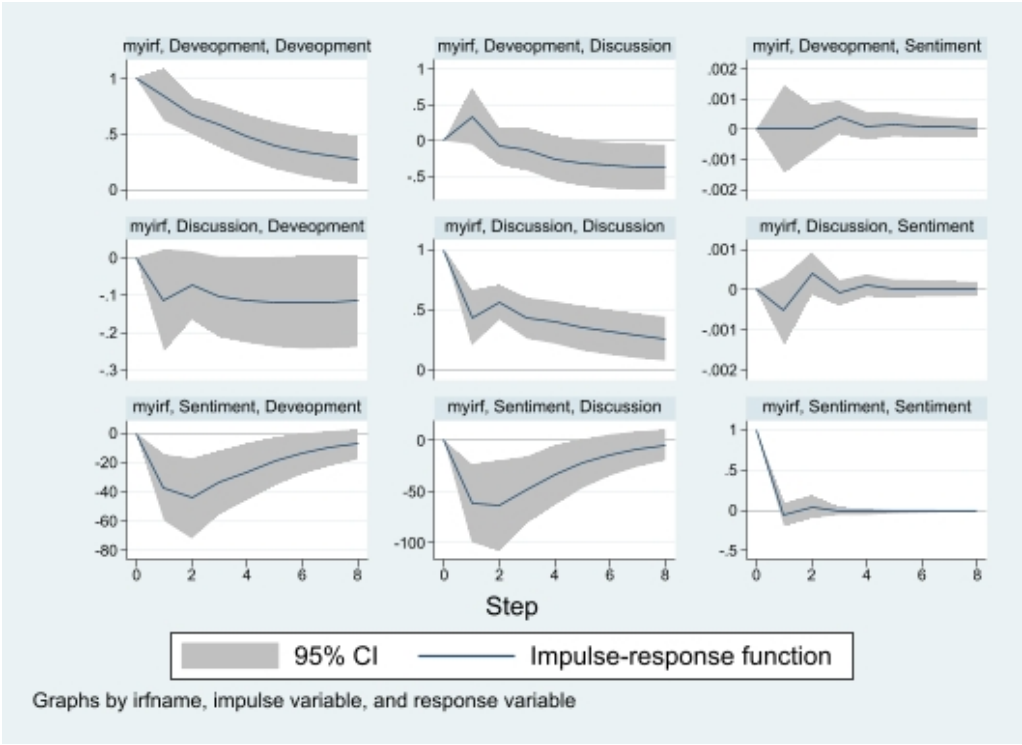


图 5-2 VAR(2) 模型脉冲响应函数 (3×3 矩阵)

补)，第 2 期后转为负向，第 2–3 期置信区间不含零。这一跨期模式印证了 H6 假设的替代效应，并揭示了其具体时序特征：开发活动增加后约两周，对讨论活动产生显著抑制。第 1 期的短暂正向响应可作如下解释：开发活动增加伴随相应的代码审查讨论，代码被合并之前，讨论活动与开发活动存在短期协同；而代码一旦合并、问题得到处理、相关 Issue 被关闭，讨论活动才随之下落。该细节进一步支持了“代码 → 审查 → 问题解决 → 讨论需求消退”的完整传导链条。

情感冲击对情感自身（第 3 行第 3 列）的响应在第 1 期为正（反映冲击本身的即时效应），随即迅速衰减至接近零，表明情感不具有显著持续性，社区情感波动的自相关特征较弱，与情感主要由外部事件驱动而非由系统内在动力主导的解释一致。开发活动自身冲击响应（第 1 行第 1 列）呈现 8 期内缓慢衰减的正向响应，印证了开发活动的强自相关性（滞后一期系数 0.853）；讨论活动的自身冲击响应（第 2 行第 2 列）同样表现出显著持续性，反映了社区讨论的连续性和话题惯性。

综观 IRF 图的整体模式，第三行（情感冲击）对开发活动和讨论活动的负向响应路径，以及第一行（开发活动冲击）对讨论活动的跨期负向响应，构成本研究情感传导机制的可视化核心证据，与格兰杰因果检验和 VAR 系数估计结果相

互印证，共同形成研究假设 H4、H5、H6 的三角验证体系。

5.5.6 预测误差方差分解

表 5-9 报告了 8 步预测的方差分解结果，量化了情感、开发活动、讨论活动三个变量对各自预测误差方差的相对解释占比。

表 5-9 预测误差方差分解（步数=8）

被响应变量	情感极性解释占比 (%)	开发活动解释占比 (%)	讨论活动解释占比 (%)
开 发 活 动 (<i>Development</i>)	4.87	91.70	3.43
讨 论 活 动 (<i>Discussion</i>)	4.35	59.63	36.02

注：步数 = 8 期（8 周）；各行之和约为 100%。基于 Cholesky 正交分解，排序为情感极性（Sentiment）→ 开发活动（Development）→ 讨论活动（Discussion）。

方差分解结果呈现以下规律。

就开发活动的预测方差而言，91.70% 由开发活动自身解释，情感解释占比为 4.87%，讨论活动解释占比为 3.43%。开发活动的高度自解释性反映了其强自相关特性（滞后一期系数达 0.853），也意味着情感对开发活动的影响虽统计显著，但在方差层面相对有限。

就讨论活动的预测方差而言，开发活动解释占比高达 59.63%，显著超过讨论活动自身的 36.02%，情感解释占比为 4.35%。开发活动对讨论活动方差的高解释份额进一步印证了 H6 中代码-讨论替代效应的系统性重要性：开发活动变动是驱动讨论活动波动的主要外因，其重要性甚至超过讨论活动本身的惯性。

两个变量的情感解释比例（约 4–5%）绝对数值虽不高，但对应的格兰杰因果效应和 VAR 系数均高度显著，表明情感的影响更多体现在方向性触发（激活效应）而非幅度上的持续主导。

理解上述方差分解结果，须结合开源开发活动本身的特征。开发活动的高度自解释性（91.70%）反映了开发者工作节奏具有较强的个人惯性：已活跃的开发者优先倾向于在随后几周保持活跃（“活跃惯性”），进入低活跃状态的开发者也倾向于在短期内维持低活跃水平。该特征与开源志愿者的“项目冲刺”工作模式相吻合——开发者往往在特定时期集中爆发式地大量提交，而后进入相对安静的

间歇期。相比之下，情感信号作为外部信息输入，能在特定时机“打破”这种惯性，激发超出历史基准的额外活动。

就讨论活动而言，开发活动解释的 59.63% 方差份额是最具理论意涵的发现。讨论活动的波动在很大程度上是开发活动波动的“影子”：开发活动活跃的周，随后的讨论容易出现系统性变化（先增后减）。该发现直接验证了 H6 所揭示的代码-讨论替代机制的系统性重要性，表明在社区层面该替代效应为持续稳定的规律性现象，而非个别时期的偶然观测。

5.6 稳健性检验

为验证主要结论的稳健性，本章从六个维度对基准 VAR(2) 结果进行检验。

5.6.1 更换情感变量：单独使用负向情感指标

主分析中的情感极性 (Sentiment) 是一个综合指标，同时包含正向和负向情感信息。H4 与 H5 的核心逻辑在于负面情感作为问题信号激励行动，而正向情感与负向情感对行为的激励机制可能并不对称。为此，本章构建单独的负向情感变量 (Negative)，定义为情感得分低于中性值 5 时的偏离量（即 $Negative = (5 - Sentiment) \cdot \mathbf{1}[Sentiment < 5]$ ），以此替换综合情感指标，重新估计 VAR(2) 模型。

稳健性检验结果显示，负向情感滞后两期 ($Negative_{t-2}$) 对开发活动的影响系数为 45.41 ($z = 2.39$, $p = 0.017$)，对讨论活动的影响系数为 70.32 ($z = 2.21$, $p = 0.027$)，两者均在 5% 水平下显著为正。

值得注意的是，负向情感的显著滞后期为 2 期（而非主分析中的 1 期），该差异反映了综合情感与纯负面情感在时间结构上的细微差别：纯粹的负面情感信号可能需要更长时间方被社区整体识别和响应。无论如何，负面情感对两类活动的正向激励效应在替换变量后仍成立，H4 与 H5 的核心结论保持稳健。

5.6.2 更换讨论变量：剔除 PR 审查评论

主分析中的讨论活动 (Discussion) 定义为包含所有 IssueCommentEvent 的总量，但 PullRequestReviewCommentEvent (PR 审查评论) 在性质上同时属于开

发活动的一部分，与开发活动（Development）存在一定概念重叠，且 PR 审查评论也参与了情感得分的计算，可能引入内生性偏误。

为此，本章构建 IssueDiscussion 变量，仅统计 Issue 讨论区 (IssueCommentEvent) 中的纯讨论评论，排除全部 PR 相关评论，以替换原有 Discussion 变量。

替换讨论变量后， $Sentiment_{t-1}$ 对开发活动的系数为 -37.69 ($z = -3.25$, $p = 0.001$)，与主分析高度一致； $Sentiment_{t-1}$ 对 IssueDiscussion 的系数为 -43.13 ($z = -3.36$, $p = 0.001$)，符号与显著性均保持不变； $Development_{t-2}$ 对 IssueDiscussion 的系数为 -0.262 ($z = -2.58$, $p = 0.010$)，替代效应同样显著。三条核心路径在替换讨论变量后均获得支持，说明主要结论对讨论变量的操作化方式不敏感。

5.6.3 调整乔列斯基排序

VAR 脉冲响应函数依赖 Cholesky 正交分解的变量排序假设。乔列斯基分解对新息协方差矩阵实施下三角分解，将同期冲击的影响归因于排序靠前的变量，排序靠后的变量不会在同一时期内对排序靠前的变量产生即时冲击。该约束虽来源于数据识别的实际需要，但对研究结论的稳健性可能有所影响——不同排序假设产生不同的正交化新息，进而影响脉冲响应函数的形态。

主分析中排序为 $Sentiment \rightarrow Development \rightarrow Discussion$ ，基于情感先于行为、代码先于讨论的理论预设。为检验结论对排序假设的敏感性，本章额外尝试以下两种替代排序方案：第一种， $Development \rightarrow Sentiment \rightarrow Discussion$ ，假设开发活动是系统中最先验出的变量（代表开发者即时行为），情感随后被开发活动塑造，讨论最后响应；第二种， $Discussion \rightarrow Development \rightarrow Sentiment$ ，假设讨论活动率先发生（先讨论再写代码），情感是系统的最终结果变量。这两种排序代表了与主分析在理论上完全不同的因果机制假设。

尽管不同排序对脉冲响应函数第 1 期（即时冲击期）的响应幅度有所差异，第 2–4 期（滞后冲击期）的响应方向和显著性则保持高度一致：在全部三种排序下，情感冲击对开发活动和讨论活动的负向响应（对应 H4/H5）以及代码冲击对讨论活动的滞后负向响应（对应 H6）方向均未改变，置信区间在第 1–3 期均不含零，IRF 分析的核心结论对乔列斯基排序不敏感。该结果进一步表明，本研究所发现的情感传导机制为系统内稳健的动态规律，而非特定识别假设下的人为产物。

5.6.4 更换情感分析工具

主分析采用 Claude Sonnet 4.5 进行情感打分。为检验主要结论对情感测量工具选择不敏感，本研究分别以 DeepSeek-V3.2、GPT-5.2 两个替代大型语言模型和 VADER 传统词典方法^①重新构建情感极性序列，并在相同 VAR(2) 框架下重新估计模型。三种替代工具底层机制各不相同：DeepSeek-V3.2 和 GPT-5.2 与主分析模型分属不同公司和训练路线，VADER 则为基于规则和词典的传统方法，与 LLM 的语义推理存在本质差异。若全部工具下核心结论保持一致，则可排除情感传导效应对特定测量工具的依赖。

以 DeepSeek-V3.2 的九分制评分替换主分析的情感变量后，情感极性滞后一期 ($Sentiment_{t-1}$) 对开发活动的系数为 -48.14 ($z = -2.85$, $p = 0.004$)，对讨论活动的系数为 -92.54 ($z = -3.29$, $p = 0.001$)，均在 1% 水平下高度显著，且系数绝对值大于主分析。开发活动滞后两期 ($Development_{t-2}$) 对讨论活动的系数为 -0.550 ($z = -2.76$, $p = 0.006$)，替代效应同样显著。三条核心路径的方向和显著性与主分析完全一致，H4、H5、H6 均获支持。

以 GPT-5.2 的九分制评分替换情感变量后，情感极性滞后一期对开发活动的系数为 -22.95 ($z = -1.69$, $p = 0.092$)，对讨论活动的系数为 -43.45 ($z = -1.91$, $p = 0.056$)，两者均在 10% 水平下边际显著，方向与主分析一致，但显著性有所减弱。开发活动滞后两期对讨论活动的系数为 -0.503 ($z = -2.49$, $p = 0.013$)，在 5% 水平下显著。GPT-5.2 检验中 H6 (路径 3) 保持显著，H4 和 H5 (路径 1、2) 方向一致但仅达边际显著水平。这可能与 GPT-5.2 在技术文本情感标注中的评分分布差异有关——其评分均值和标准差与 Claude Sonnet 4.5 存在一定偏差，导致统计功效有所下降。不过，系数方向的完全一致性仍支持主要结论的稳健性。

以 VADER 的 compound 分数 (-1 至 $+1$) 替换 LLM 的九分制情感变量后，情感极性滞后一期对开发活动的系数为 -68.59 ($z = -2.03$, $p = 0.042$)，滞后两期的系数为 -86.52 ($z = -2.54$, $p = 0.011$)，两个滞后期均在 5% 水平下显著。情感极性滞后一期对讨论活动的系数为 -132.56 ($z = -2.34$, $p = 0.019$)，滞后两期的系数为 -113.84 ($z = -1.99$, $p = 0.047$)，同样显著。开发活动滞后两期

^① HUTTO C J, et al. VADER: A Parsimonious Rule-based Model for Sentiment Analysis of Social Media Text [J/OL]. Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media, 2014, 8(1): 216-225. DOI: 10.1609/icwsm.v8i1.14550.

对讨论活动的系数为 -0.532 ($z = -2.66$, $p = 0.008$), 在 1% 水平下显著。须注意的是, VADER 检验中情感对活动的两个滞后期 (L1 和 L2) 均达到显著水平, 而主分析中仅 L1 显著。该差异反映了词典方法与 LLM 在评分精度上的差异: VADER 对情感变化的捕捉相对滞后, 但核心传导方向完全一致, 三条路径在 5% 水平下全部显著, H4、H5、H6 均获支持。

表 5-10 汇总了六项稳健性检验的核心结果, 以便与主分析进行系统性比较。

表 5-10 稳健性检验结果汇总

检验方案	路径 1 (情感 → 开发)	路径 2 (情感 → 讨论)	路径 3 (开发 → 讨论)
主分析 Claude Sonnet 4.5	$-37.20^{***}(\text{L1})$	$-61.23^{***}(\text{L1})$	$-0.516^{**}(\text{L2})$
检验 1: 负向情感	$45.41^{**}(\text{L2})$	$70.32^{**}(\text{L2})$	$-0.489^{**}(\text{L2})$
检验 2: 替换讨论变量	$-37.69^{***}(\text{L1})$	$-43.13^{***}(\text{L1})$	$-0.262^{**}(\text{L2})$
检验 3: 调整排序	负向显著	负向显著	负向显著
检验 4: DeepSeek-V3.2	$-48.14^{***}(\text{L1})$	$-92.54^{***}(\text{L1})$	$-0.550^{**}(\text{L2})$
检验 5: GPT-5.2	$-22.95^{*}(\text{L1})$	$-43.45^{*}(\text{L1})$	$-0.503^{**}(\text{L2})$
检验 6: VADER	$-68.59^{**}(\text{L1})$	$-132.56^{**}(\text{L1})$	$-0.532^{**}(\text{L2})$

注: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$; L1/L2 表示报告的滞后期; 检验 1 中路径方向已取反 (负向情感增加 → 活动增加为正效应); 检验 3 仅报告 IRF 方向的稳健性 (置信区间不含零的方向); 检验 6 中 VADER 使用 compound 分数 (-1 至 +1), L1 和 L2 均显著, 表中报告 L1 系数。

综合六项稳健性检验, 本章主要结论——情感负面信号激励开发活动与讨论活动 (H4/H5), 开发活动的增加抑制后续讨论活动 (H6) ——具有较高的内部一致性与结论稳健性。全部六种方案下, 三条核心传导路径的系数方向均保持一致。其中五种方案 (主分析、负向情感、替换讨论变量、DeepSeek-V3.2、VADER) 的三条路径均在 5% 水平下显著; GPT-5.2 方案中路径 3 (开发 → 讨论) 在 5% 水平下显著, 路径 1 和路径 2 在 10% 水平下边际显著, 方向完全一致, 显著性的轻微减弱不影响核心结论的方向性判断。上述结果表明, 研究结论对情感变量的操作化方式、讨论变量的范围界定、IRF 识别假设以及情感测量工具的选择均不敏感, 情感传导效应的跨方法稳健性得到验证。

5.7 本章小结

本章以比特币开源社区为研究情境, 采用含外生控制变量的向量自回归 (VAR) 模型, 系统检验了社区讨论情感极性对开发者开发活动与讨论活动的

动态影响，并就开发活动与讨论活动之间的跨期替代效应进行了实证检验。

三项核心假设均获得支持。H4（情感 $_{t-1} \rightarrow$ 开发活动 $_t$ ）：情感极性滞后一期对开发活动的影响系数为 -37.20 （ $p = 0.001$ ），格兰杰因果检验显著（ $\chi^2 = 13.97$ ， $p = 0.001$ ），表明负面情感信号显著激励后续一周的开发活动。H5（情感 $_{t-1} \rightarrow$ 讨论活动 $_t$ ）：情感极性滞后一期对讨论活动的影响系数为 -61.23 （ $p = 0.002$ ），格兰杰因果检验显著（ $\chi^2 = 11.98$ ， $p = 0.003$ ），表明负面情感信号同样显著激励后续一周的讨论活动。H6（开发活动 $_{t-2} \rightarrow$ 讨论活动 $_t$ ）：开发活动滞后两期对讨论活动的影响系数为 -0.516 （ $p = 0.010$ ），格兰杰因果检验显著（ $\chi^2 = 8.65$ ， $p = 0.013$ ），印证了开发活动对讨论活动的跨期替代效应。

脉冲响应分析显示，情感正向冲击（情感极性上升）在第1-2期内对开发活动和讨论活动均产生负向响应，开发活动冲击在第2-3期对讨论活动产生持续负向响应，三条路径置信区间均不含零。方差分解表明，开发活动对讨论活动预测方差的解释占比高达59.63%，为讨论活动波动的最主要外部驱动力，重要性超过讨论活动自身惯性（36.02%）；情感对开发活动和讨论活动各解释约4-5%的预测方差，体现了情感信号作为方向性触发信号而非持续主导力量的角色。

反向因果检验证实，开发活动和讨论活动均不格兰杰引起情感变量，情感变量 R^2 仅为7.6%，进一步支持情感作为外生社会信号的理论定位。六项稳健性检验（替换情感变量为纯负向情感、替换讨论变量为IssueDiscussion、调整乔列斯基排序、以DeepSeek-V3.2替换情感工具、以GPT-5.2替换情感工具、以VADER传统词典方法替换情感工具）均未实质性改变上述结论。五种方案的三条路径在5%水平下显著，GPT-5.2方案的情感路径在10%水平下边际显著但方向完全一致，证明了主要发现的跨方法可重复性。

本章理论贡献体现在三个层面。第一，以情感即信息理论为基础，将开源社区的情感信号解读为触发开发者行动的认知线索，把该理论的适用范围从实验室个体判断拓展至技术社区的集体行为动态，丰富了情感即信息理论在计算机支持的协作工作（CSCW）场景中的应用。第二，结合目标手段替代理论，在开源社区实证数据中首次验证了开发活动与讨论活动之间的跨期替代机制，揭示了开源开发者在不同活动形式间进行动态权衡的隐性规律。该发现对理解开源社区中多类型活动的协同与竞争关系具有重要意义。第三，借助格兰杰因果检验、脉冲响应分析和方差分解构成的多工具验证体系，本研究在方法层面为开

源社区行为研究提供了一套可复制的时间序列分析范式，有助于克服既有研究中普遍存在的内生性问题。

本章的发现对开源社区管理实践亦有直接启示。社区情感的负面波动并非纯粹的“危机信号”，而是激励社区成员增加活动参与的有效驱动力。管理者无需刻意营造持续正向的情感氛围，而应关注情感波动的结构性信息：当负面情感指向具体技术问题时，它实际上构成推动项目向前发展的重要力量。与此同时，开发活动和讨论活动间的替代效应提示管理者，在资源有限的情况下，激励开发者加大代码投入可能“挤出”社区的讨论氛围，对需要大量协商讨论的重大技术决策（如协议升级、架构重构）而言，这可能带来负面影响。

与研究一中捐赠信息披露的外部激励效应相比，本章揭示的情感内部激励机制共同构成比特币开发者行为的完整信息激励图景：无论是来自基金会的捐赠信号还是来自社区内部的情感信号，均通过信息传递而非直接物质激励的路径对开发者行动选择产生系统性影响，印证了“信息环境”在开源开发者行为决定中的核心地位。

第六章 综合讨论

6.1 两项研究的共同发现与内在联系

两项实证研究在分析视角、数据基础与方法工具上各有侧重，但均指向同一个核心议题——信息环境如何塑造比特币开源社区的开发者行为。研究一考察外部捐赠信息的披露效应，以个体开发者面板数据为基础；研究二分析社区内部情感信号的传导路径，以社区级别时间序列为分析单位。二者在对象与方法上的差异是显而易见的。但透过这些表层差异可以发现，两项研究共享一个更深层的理论关切：在志愿者主导的开源社区中，究竟是什么驱动了开发者行为的变化？汇总来看，信息的认知加工机制——而非物质激励本身——构成了开发者行为决策更为根本的驱动力。

研究一的核心设计意图，在于将信息效应从货币效应中剥离。样本剔除了全部实际受资助开发者，分析对象限定为 1,610 名未直接受益的贡献者。在此条件下，所识别的效应完全来源于捐赠事件对未受资助开发者预期与认知的影响，与任何形式的资金转移无关。非定向披露事件对代码活动与审查活动的正向影响，可作如下解读：捐款公告传递了“有人愿意为该社区投入”的信号，该信号激活了开发者对未来奖励的期望，当下参与积极性随之提升。这与期望理论^①的核心逻辑（效价 × 工具性 × 期望值 → 行动动机）高度吻合。不过，信息激励效应在三类活动上并非均质。代码活动与审查活动显著受到正向激励，讨论活动则始终不显著。从期望值维度看，代码提交和代码审查属于可直接观测的技术产出，开发者对“努力 → 绩效 → 获得资助认可”路径的主观估计较高；讨论活动（提交 Issue）则更多体现为社区协商行为，其通向绩效认定的路径较为间接，期望值偏低。换言之，捐赠信息披露激活奖励预期后，开发者倾向于将增量努力配置到期望值较高的活动类型上，讨论活动因而未能显著响应。

研究二的核心自变量同样是“信息”。社区 Issue 讨论区的情感极性并非物质

^① VROOM V H. Work and Motivation[M]. Wiley, 1964.

资源，而是一种集体信息信号——它反映的是社区对当前项目状态的整体情绪评估。依据情感即信息理论^①，该信号经由认知加工（“集体情感偏负面意味着存在需要应对的问题”）转化为个体开发者的行动动机，并非经由薪酬、奖金或声誉奖励等直接激励路径起作用。就其本质而言，情感信号的影响同样属于“信息层面”的效应。

两项研究还共享一个值得关注的特征：效应的时序结构。研究一中，捐赠披露的激励效应经四周移动平均窗口平滑处理后呈现出动态衰减模式——非定向披露的激励边际效果随定向披露的累积而减弱，信息效应伴随认知更新逐步“贬值”。研究二中，情感信号对代码活动和讨论活动的影响集中于滞后至一两周（约一至两周），代码活动对讨论活动的替代效应也在约两周后方可观测。这同样体现了信息作用于认知、认知再转化为行为的时序传导结构。两种信息信号的来源虽截然不同（外部 vs. 内部），但在“信息 → 认知加工 → 行为改变 → 效果衰减”的动态逻辑上具有高度同构性。

放到更宏观的层面审视，两项研究共同勾勒出比特币开源社区信息环境的双重结构。外层——由捐赠基金会等组织主体通过公开渠道向社区输入的资金动态信息——构成开发者行为的外部信息输入层；内层——由社区成员日常讨论所沉淀的情感状态——构成开发者行为的内部信息积累层。两层信息经由不同的认知机制（期望激活与情感信号）作用于开发者，共同决定着社区在特定时期的整体活跃水平与代码产出质量。这一“双层信息环境”框架，为后续开源社区激励机制研究提供了一个新的概念坐标。

需要说明的是，两项研究的情境与数据时间段并不完全重合。研究一以个体开发者行为面板为中心，覆盖 2022–2023 年；研究二以社区周度聚合数据为中心，覆盖 2020–2023 年。该差异一方面源于数据可及性的客观限制，另一方面也恰恰体现了二者在逻辑上的互补：前者聚焦单一可识别事件的因果效应，后者聚焦长期系统性动态规律，不同时间跨度的设计使结论的时间稳健性得到提升。

方法论层面的互补性同样鲜明。研究一采用个体固定效应面板模型配合工具变量（2SLS），利用 Brink 披露事件的外生时点构造准自然实验，在个体层面实现了较高的内部效度；研究二采用向量自回归（VAR）模型配合格兰杰因果检

^① SCHWARZ N, et al. Mood, Misattribution, and Judgments of Well-Being: Informative and Directive Functions of Affective States[J/OL]. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1983, 45(3): 513-523. DOI: 10.1037/0022-3514.45.3.513.

验,借助时间序列的动态结构识别变量间预测关系,在社区层面揭示了情感信号的传导路径。二者应对内生性挑战的策略不同:前者依赖“外生披露事件”,后者依赖“变量的时间先后顺序”;前者的因果逻辑基础是外部随机冲击,后者的基础是格兰杰可预测性。正是这种方法论上的互补,使“信息驱动开源开发者行为”这一核心命题的论证,同时具备了事件驱动的短期准实验证据与长期时序动态分析的呼应,在证据层次上形成了较为完整的多角度体系。

若将两项研究置于同一分析框架下加以综合审视,可以推导出如下链条:外部基金会发布捐赠公告(外部信息输入),社区开发者的期望水平被激活,开发活动随之增加;开发活动的增加改变了社区 Issue 讨论区的互动节奏,对社区情感的形成产生潜在影响(内部信息更新);情感信号的变化再经由情感即信息机制触发新一轮活动调整——由此形成“外部信息冲击 → 活动变化 → 情感更新 → 活动再调整”的跨层次信息反馈循环(cross-level information feedback loop)。该循环机制的完整描述超出了本研究的直接检验范围,但它为两项研究之间的联系提供了一种可供未来检验的理论猜想,也体现了本文在方法论与理论两个层面向统一框架迈进的探索意图。

6.2 理论贡献

6.2.1 对激励理论的贡献

既有开源社区激励研究大量关注货币报酬与非货币报酬(声誉、乐趣、意识形态)对开发者行为的影响^①,但鲜少将“信息披露本身”作为一类独立的激励机制加以系统分析。本研究的一项核心理论贡献在于,通过样本剔除策略与工具变量方法的配合设计,在实证层面将“捐赠信息”从“捐赠金额”中剥离,证明了信息披露能够独立于实际货币转移而发挥激励作用。

该发现丰富了激励理论的层次结构。传统激励理论(尤其是委托代理框架)将激励视为直接与努力挂钩的物质回报;期望理论虽引入了认知中介,却主要在薪酬设计情境下得到应用。本研究则表明,在志愿性贡献的开源社区中,信息本

① LERNER J, et al. Some Simple Economics of Open Source[J/OL]. Journal of Industrial Economics, 2002, 50(2): 197-234. DOI: 10.1111/1467-6451.00174, SHAH S K. Motivation, Governance, and the Viability of Hybrid Forms in Open Source Software Development[J/OL]. Management Science, 2006, 52(7): 1000-1014. DOI: 10.1287/mnsc.1060.0553.

身即可构成一种“预期性激励”——它并非通过改变实际报酬来激励行为，而是通过影响对未来报酬可得性的信念（期望值）提高当期参与动机^①。这种机制的运作成本极低（一则公告即可），效果却受到信息内容、接收者认知状态及先前信息历史的综合调节。研究一中“定向披露削弱后续非定向披露效果”的发现，便是激励信号认知贬值效应的具体体现^②。

研究二揭示的情感信号激励机制，则为 Benabou 和 Tirole 2003 关于内在动机与外在动机互动的框架补充了新的实证视角。情感作为一种内部信息信号，其驱动行为的方式在本质上更接近内在动机的激活路径（信号 → 认知 → 行动），而非外在激励的诱导路径（奖励 → 计算 → 行动）。两种机制在同一社区中共存的事实，表明激励的“信息层次”值得作为独立维度加以理论建构。

6.2.2 对开源社区研究的贡献

开源社区研究领域已积累了大量关于激励因素与开发者持续参与的文献，涵盖声誉激励^③、技术学习动机^④及社会连接需求^⑤等多个维度。杨善林等（2015）指出，在线社交网络中用户行为受到信息环境、社会影响和平台机制的多层次交织作用^⑥；陆欣欣和涂乙冬（2018）从心理学视角梳理知识分享行为的影响因素，着重强调了社会认同与互惠规范在志愿性知识贡献中的核心地位^⑦。在此基础上，本研究作出了如下增量贡献。

其一，在比特币社区情境中首次分别识别了两种捐赠披露方式的效应。既有研究（如 Conti 等 2023、Shimada 等 2022）大多将“获得赞助”或“捐款额增加”作为整体激励变量处理，既无法将信息效应从货币效应中分离，也无法区分不同披露形式的差异化效果。本研究利用 Brink 两阶段披露机制的制度特性，精

① VROOM V H. Work and Motivation[M]. Wiley, 1964.

② OLIVER R L. A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions[J/OL]. Journal of Marketing Research, 1980, 17(4): 460-469. DOI: 10.2307/3150499.

③ LERNER J, et al. Some Simple Economics of Open Source[J/OL]. Journal of Industrial Economics, 2002, 50(2): 197-234. DOI: 10.1111/1467-6451.00174.

④ FANG Y, et al. Understanding Sustained Participation in Open Source Software Projects[J/OL]. Journal of Management Information Systems, 2009, 25(4): 9-50. DOI: 10.2753/MIS0742-1222250401.

⑤ YANG X, et al. Differential Impacts of Social Influence on Initial and Sustained Participation in Open Source Software Projects[J/OL]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2021, 72(9): 1133-1147. DOI: 10.1002/asi.24481.

⑥ 杨善林, 等. 在线社交网络用户行为研究现状与展望[J/OL]. 中国科学院院刊, 2015, 30(2): 200-215. DOI: 10.16418/j.issn.1000-3045.2015.02.008.

⑦ 陆欣欣, 等. 分享还是不分享: 社会困境视角下知识分享[J]. 心理科学进展, 2018, 26(11): 2057-2067.

确识别了非定向披露（市场信号）与定向披露（资质信号）各自的独立效应，填补了开源激励研究中“信息披露”维度的空白。

其二，在社区动态研究领域，本研究从格兰杰因果视角揭示了比特币社区情感与两类开发者活动之间的时序传导路径，并在实证层面验证了代码活动与讨论活动之间的跨期替代机制。既有情感研究^①多停留于截面关联层面。本研究引入 VAR 模型，将时间维度的动态性纳入分析框架，发现情感信号的激励效果在滞后一至两期内集中释放、随后迅速衰减；格兰杰因果检验与脉冲响应分析对此相互印证，构成了较为可靠的时序因果证据。

6.2.3 对图书情报学的贡献

本研究从信息行为视角重新审视了开源开发者活动的形成机制。开发者的活动行为在此被解读为特定信息环境下信息加工与行动决策的完整过程，而非单纯的技术活动或经济行为。该视角契合图书情报学对“信息需求—信息行为—信息利用”链条的核心关切，也为信息行为研究提供了一个来自技术开源社区的典型场景案例。

方法论层面，本研究将准自然实验设计（利用 Brink 两阶段披露机制的外生变异）与因果时间序列分析（VAR 格兰杰因果）加以结合，构建了一套在图书情报学研究中较少出现的因果推断框架。该领域的大量研究依赖问卷调查或相关分析，本研究在因果识别方面向前迈出了实质性一步，为图书情报学从“发现关联”走向“识别因果”的范式转型提供了方法示范。

在数据工程层面，本研究建立了一套多源异构数据融合方法——将 GitHub Archive 的行为日志、社交媒体帖文（X 平台）、基金会官网存档、加密货币市场数据与 Google 搜索指数整合为统一分析框架，展示了大数据方法在信息行为研究中的应用潜力，为计算型信息行为研究（computational information behavior）提供了可参考的数据工程范式。

在理论对话层面，情感即信息理论与目标手段替代理论被引入开源社区的

^① GUZZI A, et al. Communication in Open Source Software Development Mailing Lists[C/OL]//2013 10th Working Conference on Mining Software Repositories (MSR). 2013: 377-386. DOI: 10.1109/MSR.2013.6624039, YANG X, et al. Differential Impacts of Social Influence on Initial and Sustained Participation in Open Source Software Projects[J/OL]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2021, 72(9): 1133-1147. DOI: 10.1002/asi.24481, 张敏, 等. 在线风暴情境下多元参与主体对用户生成内容的影响[J]. 系统管理学报, 2024, 33(3): 771-781.

信息行为分析，由此打通了认知心理学理论与信息行为研究框架之间的概念通道。图书情报学的信息行为研究传统上以信息搜寻（information seeking）为核心场景，本研究则将视角转向“信息接收与行为响应”这一更宽泛的类型：开发者并非主动搜寻捐赠信息或情感信号，而是在参与社区日常过程中被动接收并加工这些信息，进而产生可观察的行动变化。这条“被动信息接收 → 行为变化”的研究路径，与信息行为研究中关于非搜寻性信息接触（non-seeking information encountering）的讨论存在内在关联^①，拓展了信息行为研究的覆盖边界。王莉雅和王树祥（2023）从组态视角系统考察了社交型问答社区用户持续知识贡献的影响路径，为理解多因素交互如何共同驱动在线贡献行为提供了方法论参考^②；付少雄等（2022）则基于社会资本理论，分析了在线社区中知识贡献行为的社会结构性动因^③。本研究将准自然实验与时间序列分析加以结合，在方法论层面回应了图书情报学从相关分析向因果推断迈进的学科趋势。

从图书情报学对信息生态系统的研究关切出发，本文的比特币开源社区案例呈现了一个罕见且高度透明的信息生态——所有代码活动记录、讨论内容、捐赠公告均以机器可读形式公开存储，形成了近乎完整的社区信息流动轨迹。对该“数字信息生态”的系统分析本身具有学术价值，同时也为图书情报学探索“信息基础设施如何塑造知识生产与共享行为”这一宏观命题提供了高质量的案例资产^④。

6.3 实践启示

6.3.1 对开源资助基金会的启示

研究发现对 Brink 等以非盈利捐赠为核心运营模式的开源资助机构具有直接实践价值。

非定向披露（公开捐款公告）的社区激励作用是显著的，且成本极低——

① SUN M, et al. Motivation of User-Generated Content: Social Connectedness Moderates the Effects of Monetary Rewards[J/OL]. Marketing Science, 2017, 36(3): 329-337. DOI: 10.1287/mksc.2016.1022.

② 王莉雅, 等. 组态视角下社交型问答社区用户持续知识贡献的影响路径研究——基于社会生态框架[J]. 科技进步与对策, 2023, 40(17): 129-138.

③ 付少雄, 等. 基于社会资本理论的在线医疗社区医生知识贡献行为动因研究[J]. 情报资料工作, 2022, 43(3): 67-74.

④ ALAMI A, et al. Free Open Source Communities Sustainability: Does It Make a Difference in Software Quality? [J/OL]. Empirical Software Engineering, 2024, 29(5): Article 127. DOI: 10.1007/s10664-024-10529-6.

条 X 平台推文或官网公告即可激活数百名非受助开发者的参与积极性。对于希望在有限资金下最大化社区激励效果的基金会而言，保持非定向披露的频率与可见性是一项高性价比的运营策略。基金会不应仅在收到大额捐款时才发布公告，每一次捐款（无论金额大小）都应被视为向社区传递“有人在支持你们”信号的机会。

定向披露（公布具体受助名单）的情况则更为复杂。短期内，它通过强化“努力 → 奖励”的工具性预期正向激励未受助开发者；但其排他性所引发的期望失验效应会系统性地削弱后续非定向披露的激励价值。换言之，定向披露并非“免费午餐”——它在激励特定效果的同时，也消耗了社区的整体期望资本。基金会在设计定向披露时应同步采取期望管理措施，如强调资助项目将持续扩张、明示下一轮遴选时间表、将“名单公布”与“新一轮招募开放”捆绑发布等，以缓解期望失验效应的负面冲击，维持社区整体激励水平。

从更广泛的意义上看，信息披露激励机制的存在意味着：开源基金会的价值不仅体现于资金配置能力，同样体现于信息发布能力。如何设计信息披露的内容、时机与受众定位，是基金会运营中值得系统研究的策略性问题。

6.3.2 对开源社区治理的启示

研究二的发现凸显了社区情感极性作为先行指标的潜在价值。社区讨论区情感极性出现持续下滑时，该信号既是社区健康问题的预警指标，也预示着接下来一至两周内代码活动与讨论活动将显著增加。项目维护者和社区管理者若能建立系统性的情感监测机制（如对 Issue 区评论进行实时情感追踪并生成周度报告），便可更准确地预测社区产出节奏，并在情感低谷期有针对性地引导资源（增加代码审查人员、加速关键 Issue 处理等），从而实现更高效的社区运营。

代码活动对讨论活动的替代效应还提示管理者警惕“静默替代”现象。社区进入高强度代码产出期时，讨论参与度（包括 Issue 深度讨论、提案协商等）会相应下降。那些需要广泛社区共识才能推进的重大技术决策——协议升级、架构重构、治理规则修订——若恰逢代码活动高峰期，有可能因讨论参与不足而形成“技术上完成、共识上欠缺”的决策隐患。管理者安排重大技术决策的讨论时间窗口时，应有意识地错开代码活动高峰，以确保充分的讨论参与。

对比特币以外的其他开源社区而言，情感激励机制同样具有参考价值。负

面情感并非需要被压制的“社区负能量”，恰恰相反，它是推动技术问题被积极应对的重要信号载体。一味追求“积极社区氛围”的管理策略可能削弱该自然激励机制的有效性。允许适度的情感表达、快速识别负面情感的来源并加以回应，才是激活社区自我修复能力的更有效路径。

6.3.3 对开源生态系统政策设计的启示

从更宏观的政策视角看，研究结论对开源生态系统的政策支持设计具有一定参考价值。近年来，欧盟、美国等主要经济体已将开源软件基础设施纳入国家数字战略，并探索以公共资金支持关键开源项目的新型模式（如 Linux 基金会的公共资金合作项目、美国 SBOM 规范推广等）。本研究的发现表明，对于依赖志愿者维系的关键开源基础设施，政府或公共机构的资助不应仅关注“拨款金额”，还需系统设计“信息披露策略”——如何公开、何时公开、向谁公开支持信息——因为信息传递方式本身会通过改变社区开发者的预期而产生独立的激励效果。

“社区情感是开发者活动先行指标”这一发现，也为开源软件健康度评估提供了新的维度。目前主流的开源健康度评估工具（如 CHAOSS 指标体系）主要关注代码活动的数量型指标，较少从情感信号视角评估社区内在活力。若将社区情感极性纳入健康度评估体系，便可在活动量出现衰退迹象之前更早地识别风险信号，为项目维护者提供更具时效价值的预警信息。

6.4 研究局限

实证研究总有其边界条件，本研究亦不例外。审视这些局限，有助于读者恰当评价结论的适用范围，也为后续研究标示出可深耕的方向。

数据层面，研究一的时间范围集中于 2022–2023 年。该时期是比特币社区在 Taproot 软分叉成功激活后的相对稳定期，社区内部的共识机制与激励结构可能具有阶段特殊性，结论能否适用于 2017 年区块大小之争等高度分裂时期，尚待进一步验证。研究二的时间跨度（2020–2023 年）虽与研究一相近，但同样局限于单一项目。比特币开源项目在性质上较为特殊——纯粹的志愿开发、去中心化治理、极高的公众关注度——与大多数开源项目存在根本差异，结论在以太坊、

Linux、Apache 等其他项目中的可推广性仍需后续研究加以检验。

测量层面，两项研究均面临指标操作化的局限。研究一中，Google 搜索指数作为工具变量的核心假设——工具变量仅通过捐款金额影响开发者活动、不存在独立路径——虽得到了逻辑论证和统计支持，但在统计层面无法被绝对证伪。若比特币的媒体热度独立地影响了社区开发者的参与热情（如牛市期间媒体关注增加同时激励了开发者），工具变量的排他性约束便可能在一定程度上被违背。研究二采用大型语言模型（claude-sonnet-4.5）进行情感打分，虽具备语境理解的优势，但 LLM 评分结果在理论上依赖模型版本，不同版本输出可能存在细微差异；对于高度技术性的代码片段，其情感判断的准确性尚有待人工标注基准的系统性评估。

研究设计层面，两项研究均以活动数量而非活动质量作为因变量。代码提交数量的增加并不必然意味着代码质量的同步提升——情感驱动的“冲动提交”可能包含低质量补丁甚至回滚操作；讨论活动的增加也可能掺杂大量情绪性、非建设性的评论。未来研究若能引入代码质量指标（如代码被合并率、Bugfix 有效率）与讨论质量指标（如 Issue 解决率、讨论深度），将能更全面地评估信息激励对社区价值创造的净影响。

个体异质性是两项研究均未充分展开的维度。研究一的机制检验虽初步揭示了效果集中于核心开发者群体的规律，但对新加入的开发者、间歇性贡献者等不同参与模式群体，捐赠信息披露的激励效果是否存在系统性差异，仍待细化分析。研究二也未区分情感信号发出者（高声望核心开发者 vs. 普通参与者）对情感测量指标的差异化权重。核心开发者的一条负面评论与普通用户的一百条负面评论，对社区行为的实际影响可能相差数量级，但社区级聚合指标无法捕捉这种差异。

两项研究虽从不同角度揭示了比特币开源社区中信息环境对开发者行为的影响，但二者之间的跨期交互效应尚未得到直接检验。例如，捐赠信息披露是否会改变社区的情感状态（如捐款公告引发集体乐观情绪），进而间接影响研究二所考察的情感 → 活动传导路径？该潜在的“外部信息 → 情感 → 行为”跨层次传导机制，构成本研究未能覆盖的理论空白，也是未来研究可深入探索的方向。

第七章 结论

本文以比特币（Bitcoin）开源社区为实证场景，围绕“信息如何驱动开源参与”这个核心问题，从两个互补维度展开考察。研究一聚焦外部组织的捐赠信息披露对个体开发者活动的影响，研究二探究社区讨论情感对集体层面代码活动与讨论活动的动态影响。两项研究在微观个体与宏观社区、横截面事件与纵向动态过程、捐赠信息与情感信息等多个维度上形成互补，共同构建了围绕开源社区信息环境的双层分析框架，为理解信息因素如何塑造开源生态可持续性提供了新的视角。

7.1 主要研究结论

7.1.1 捐赠信息披露的激励效应

研究一以 Bitcoin Brink 基金会 2022 年至 2023 年间的捐赠信息披露事件为准自然实验，采用面板个体固定效应模型与两阶段最小二乘法，基于 169,785 个开发者一周面板观测（1,610 名开发者），考察了不同类型捐赠信息披露对开发者代码活动（提交、拉取请求）和审查活动（代码审查、评论）的影响。

核心发现表明，非定向捐赠披露（仅公告有捐赠活动而不点名受益开发者）对开发者代码活动与审查活动均产生显著正向效应（H1、H2 成立）。该结果可由期望理论的核心逻辑加以解释：社区成员获知有捐赠资金进入生态系统时，其对“努力 → 绩效 → 奖励”链条的主观期望随之提升——即便尚无法确知自己是否会成为受益者，信息的存在本身已足以激活参与动机。这一“预期性激励（Anticipatory Incentive）”机制揭示了信息的独立价值：它先于实际财务转移而发生作用，先于奖励兑现而改变行为。

定向捐赠披露（公告具体获得资助的开发者名单）同样正向影响了审查活动（H2 成立）。与非定向披露的弥散性激励不同，定向披露通过强化“绩效—奖励”因果链的工具性感知，使奖励可得性由模糊变为清晰，为开发者提供了可见

的努力方向与明确的参照标准。

然而，研究一同时揭示了该激励机制内部的矛盾性。当定向披露频率增大时，非定向披露的激励效应显著衰减（H3 在 2SLS 模型中成立）。该“期望失验（Expectation Disconfirmation）”效应表明，定向披露实际上引入了一种隐性的比较压力——在增强部分开发者激励的同时，削弱了另一部分开发者对奖励可得性的主观期望。该调节效应在 FE 模型中方向为负但统计不显著，经 2SLS 修正内生性偏误后方达显著水平，说明内生性问题会掩盖定向披露的负向调节作用。基金会的披露策略并非孤立地作用于当期行为，而是通过改变开发者心理预期在社区内积累长期效应；定向与非定向披露的频率组合因此需要审慎权衡。

工具变量法（以 Google 搜索趋势指数的四周移动平均值及其与定向披露的交互项为工具变量）进一步确认，上述激励效应独立于市场价格波动带来的财富效应，且在剔除实际获得捐款的开发者样本后依然稳健。三组替代性度量的稳健性检验（虚拟变量加时间窗口、连续值当期度量、虚拟变量当期度量）及两组机制分析（比特币项目投入程度与开源社区活跃程度的异质性）均支持主要结论。这意味着研究一所识别的是纯粹的信息披露效应而非货币激励效应，在方法论上为“信息即激励”命题提供了较为严格的因果证据。

7.1.2 社区情感的动态影响机制

研究二将分析层次从个体转至社区，采用向量自回归（VAR(2)）模型对比特币 GitHub 仓库 2020 年至 2023 年的周度时间序列数据进行动态分析，探究社区讨论情感与开发者行为活动之间的互动因果关系。控制市场回报、捐赠金额与资助授予等外生变量后，主要发现如下。

社区讨论中情感极性的下降（即负面情感增加）在滞后一期对代码活动产生了显著正向影响（H4 成立）。该看似反直觉的效应可由“情感即信息（Affect-as-Information）”理论加以解释^①：社区中弥漫的负面情感作为集体信号，传递了当前状态与理想状态之间存在差距的信息，开发者对该“问题信号”的回应是加速代码产出以修复已知缺陷或应对技术压力。在技术型开源社区中，情感并非仅仅是情绪的宣泄，它承担着重要的信息传递功能。

^① SCHWARZ N, et al. Mood, Misattribution, and Judgments of Well-Being: Informative and Directive Functions of Affective States[J/OL]. Journal of Personality and Social Psychology, 1983, 45(3): 513-523. DOI: 10.1037/0022-3514.45.3.513.

负面情感在滞后一期亦对讨论活动产生正向影响（H5 成立），与 H4 方向一致。情感信号的激活效应并不局限于代码生产领域，同样唤起了开发者对话题讨论的参与意愿。社区处于情绪低谷时，开发者倾向于以更多讨论来回应——既包含对技术问题的深入分析，也包含对社区走向的集体关切，讨论活动兼具问题诊断与情绪疏导的双重功能。

代码活动的增加在滞后两期对讨论活动产生显著负向影响（H6 成立）。该“替代效应”与目标—手段替代（Goal-Means Substitution）理论高度吻合^①：开发者已通过代码提交实现对社区问题的应对目标后，借助讨论参与达成同一目标的需求随之降低，两种行为在时间和精力上形成竞争关系。这揭示了开源社区行为活动中的内部制衡机制——代码生产并非简单叠加于讨论之上，二者之间存在动态的资源竞争与功能替代。

格兰杰因果检验、脉冲响应函数（IRF）分析与预测误差方差分解（FEVD）进一步确认了上述三条影响路径的统计显著性与经济实质，并将其整合为“情感 → 代码/讨论 → 讨论”的完整动态机制。替换情感变量操作化方式（纯负向情感指标）、替换讨论变量、调整乔列斯基排序等多种稳健性检验方案均支持核心发现的稳定性；计划中的传统词典方法（VADER）对照检验将进一步评估结论对情感分析工具选择的不敏感性。

7.1.3 两项研究的综合结论

综合两项研究的发现，可以提炼出一个更具一般性的命题：在开源社区中，信息而非金钱，才是影响开发者参与行为的直接驱动因素。研究一表明，捐赠行为的信息披露——甚至是捐赠可能性的模糊预期——足以产生显著激励效应，无需实际财务转移的发生。研究二表明，情感作为一种非正式集体信息，能够以可预测的方向和时序影响后续行为活动，代码生产与讨论参与均对情感信号作出有规律的反应。二者共同构成“信息驱动参与（Information-Driven Participation）”这一理论命题在不同层次、不同类型信息上的双侧证据。

该命题对理解开源软件可持续性具有重要意义。资金支持固然是维持开源社区长期活力的必要条件，但信息披露机制的设计（以最大化激励效应）、社区

^① KRUGLANSKI A W, et al. A Theory of Goal Systems[J/OL]. Advances in Experimental Social Psychology, 2002, 34: 331-378. DOI: 10.1016/S0065-2601(02)80008-9.

情感信息环境的感知与管理，同样是不可忽视的治理维度。开源生态的可持续性在相当程度上取决于信息流通的质量与设计——这是两项研究共同指向的核心结论。

7.2 研究展望

本文在比特币开源社区中取得了若干具有理论与实践价值的发现，但在外部效度、心理机制的直接验证、情感分析的精细化及两项研究的整合等方面仍有深化空间。以下从四个方向提出拓展路径。

7.2.1 研究场景的拓展与跨社区比较

本文以比特币社区为单一研究场景。该社区在规模、历史和开源贡献制度方面具有典型性，但结论的外部效度仍待系统检验。未来研究应将范围扩展至以太坊（Ethereum）、Litecoin 等其他加密货币开源社区，以及更广泛的非加密货币开源项目（如 Linux 内核、NumPy、scikit-learn 等）。跨社区比较有助于识别哪些发现具有普遍性（如情感的信息传递功能），哪些依赖于特定的社区制度背景（如 Brink 基金会的定向资助模式）。

尤需指出的是，研究一中“期望失验”效应在很大程度上依赖于 Bitcoin Brink 特有的“定向/非定向二元披露结构”。在采用不同资助披露模式的社区中（如 GitHub Sponsors 的个人订阅模式、Open Collective 的众筹模式），类似效应是否存在，需通过专门设计的准自然实验加以检验。跨社区比较的积累将使双层信息环境框架在更广泛的开源生态中得到检验与精炼。

7.2.2 心理机制的直接验证与混合方法

两项研究均以间接推断的方式检验心理机制：研究一通过行为数据的差异推断期望理论的激活，研究二通过情感与行为的时序关系推断情感即信息效应。这种方法论取向在外部效度上具有优势，但无法直接触及开发者的主观认知状态。

未来研究可结合调查问卷或深度访谈，直接测量开发者对捐赠信息披露事件的期望感知（期望值、工具性感知、效价）及其对社区情感氛围的主观体验。“行

为数据 + 主观报告”的混合方法将有助于厘清理论机制的准确性，并区分竞争性解释。例如，研究二中负面情感对代码活动的正向效应，究竟经由认知层面的“问题识别与应对”路径（情感即信息）还是情绪传染的“群体压力”路径发挥作用？主客观数据的结合可使该理论分野得到更直接的检验。

7.2.3 情感测量的深化与多维分析

研究二以大型语言模型（claude-sonnet-4.5）对 Issue 评论进行情感打分，已收集愤怒、厌恶、恐惧、快乐、悲伤、惊讶及期望失验七个细粒度情感维度的评分数据（详见附录 D）。受限于研究框架，本文 VAR 模型仅使用了综合情感极性（整体正负向），七类细粒度情感数据尚待充分挖掘。未来研究可沿以下方向推进。一是利用已有细粒度数据，分析愤怒、恐惧、悲伤、期望失验等具体情感类型对代码活动与讨论活动的差异化影响——“愤怒“是否比”沮丧“更能激发即时代码行动？”期望失验”是否与 H3 中个体期望失验机制在社区层面产生共振？二是对 LLM 评分结果开展人工标注基准测试（annotation benchmark），在比特币 Issue 评论样本上评估 claude-sonnet-4.5 打分与人工标注的一致性（Cohen's κ ），进一步确认方法效度。三是引入情感来源的区分维度，将核心开发者（committers）与外围参与者（用户、贡献者）的情感表达分别建模，识别不同来源情感信号的影响异质性及其社区传播路径。

7.2.4 两项研究的整合分析框架

本文将两项研究分别置于个体层面和社区层面加以考察。第六章虽从理论层面提出了“双层信息环境”框架并讨论了跨层次反馈假说，但尚未在实证层面直接检验两类信息效应的交互作用。未来研究可尝试构建整合性分析框架，同时纳入捐赠信息披露事件与社区情感变量，考察二者的独立效应、交互效应及跨层次反馈机制。

具体而言：捐赠信息披露对个体行为的激励效应，是否因社区情感氛围的差异而产生调节？在负面情感弥漫的社区背景下，非定向捐赠披露的“预期性激励”会被削弱还是放大？反过来，个体层面激励机制的激活，是否会通过行为外溢影响社区整体情感状态，从而形成从信息披露到情感再到行为的完整反馈回

路？这些跨层次动态过程是理解开源社区信息生态的重要议题，也是双层信息环境框架最具潜力的发展方向。方法层面，未来可考虑引入多层次模型（HLM）、门限 VAR（Threshold VAR）或时变参数 VAR（TVP-VAR）模型，以更完整地刻画信息—情感—行为三者之间的非线性与时变特征。

参考文献

- [1] ABRATE G, QUINTON S, PERA R. The Relationship between Price Paid and Hotel Review Ratings: Expectancy-Disconfirmation or Placebo Effect?[J/OL]. Tourism Management, 2021, 85: 104314. DOI: 10.1016/j.tourman.2021.104314 .
- [2] ALAMI A, PARDO R, LINÅKER J. Free Open Source Communities Sustainability: Does It Make a Difference in Software Quality?[J/OL]. Empirical Software Engineering, 2024, 29(5): Article 127. DOI: 10.1007/s10664-024-10529-6.
- [3] BAGH T, KHAN M A, IFTIKHAR K. Investor Sentiment and Cryptocurrency Market Dynamics: A Vector Autoregressive and Granger Causality Approach [J/OL]. Social Sciences & Humanities Open, 2025, 12: 102128. DOI: 10.1016/j.ssaho.2025.102128.
- [4] BAI J, MASSA M, ZHANG H. Platform-Provided Disclosure on Investor Base and Corporate Bond Pricing[J/OL]. The Accounting Review, 2024, 99(5): 1-28. DOI: 10.2308/tar-2023-0060.
- [5] BÉNABOU R, TIROLE J. Intrinsic and Extrinsic Motivation[J/OL]. Review of Economic Studies, 2003, 70(3): 489-520. DOI: 10.1111/1467-937X.00253.
- [6] BHATTACHERJEE A. Understanding Information Systems Continuance: An Expectation-Confirmation Model[J/OL]. MIS Quarterly, 2001, 25(3): 351-370. DOI: 10.2307/3250921.
- [7] CASSEE N, NOVELLI N, SEREBRENIK A. Transformers and Meta-Tokenization in Sentiment Analysis for Software Engineering[J/OL]. Empirical Software Engineering, 2024, 29(4): Article 100. DOI: 10.1007/s10664-024-10468-2.

- [8] CONNELLY B L, CERTO S T, IRELAND R D, et al. Signaling Theory: A Review and Assessment[J/OL]. *Journal of Management*, 2011, 37(1): 39-67. DOI: 10.1177/0149206310388419.
- [9] CONTI A, GUPTA V, GUZMAN J, et al. Incentivizing Innovation in Open Source: Evidence from the GitHub Sponsors Program[C/OL]//National Bureau of Economic Research Working Paper Series: No. 31668. 2023. DOI: 10.3386/w31668.
- [10] CONTI A, PEUKERT C, ROCHE M. Beefing IT Up for Your Investor? Engagement with Open Source Communities, Innovation, and Startup Funding[J/OL]. *Organization Science*, 2025, 36(4): 1551-1573. DOI: 10.1287/orsc.2023.18348.
- [11] CORNELL M, JARMAN L, SAYER H J R, et al. Vector Autoregression in Cryptocurrency Markets: Unraveling Complex Causal Networks[J/OL]. *Journal of Complex Networks*, 2025, 13(2): cnaf014. DOI: 10.1093/comnet/cnaf014.
- [12] DAVIDSON J L, MANNAN U A, NAIK R, et al. Older Adults and Free/Open Source Software[C/OL]//Proceedings of The International Symposium on Open Collaboration. 2014: 1-10. DOI: 10.1145/2641580.2641589.
- [13] DU G. Impact of Project Information Disclosure on Backers' Investment Intention in Reward-Based Crowdfunding[J/OL]. *Agricultural Economics – Zemdel'ska Ekonomika*, 2023, 69(10): 409-419. DOI: 10.17221/249/2023-agricecon.
- [14] FANG Y, NEUFELD D. Understanding Sustained Participation in Open Source Software Projects[J/OL]. *Journal of Management Information Systems*, 2009, 25(4): 9-50. DOI: 10.2753/MIS0742-1222250401.
- [15] GEROSA M, WIESE I, TRINKENREICH B, et al. The Shifting Sands of Motivation: Revisiting What Drives Contributors in Open Source[C/OL]//2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE). 2021: 1046-1058. DOI: 10.1109/icse43902.2021.00098.
- [16] GILARDI F, ALIZADEH M, KUBLI M. ChatGPT Outperforms Crowd-Workers for Text-Annotation Tasks[J/OL]. *Proceedings of the National Academy of Sci-*

- ences, 2023, 120(30): e2305016120. DOI: 10.1073/pnas.2305016120.
- [17] GRANGER C W J. Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods[J/OL]. *Econometrica*, 1969, 37(3): 424-438. DOI: 10.2307/1912791.
- [18] GUZZI A, BACCHELLI A, LANZA M, et al. Communication in Open Source Software Development Mailing Lists[C/OL]//2013 10th Working Conference on Mining Software Repositories (MSR). 2013: 377-386. DOI: 10.1109/MSR.2013.6624039.
- [19] HERTEL G, NIEDNER S, HERRMANN S. Motivation of Software Developers in Open Source Projects: An Internet-Based Survey of Contributors to the Linux Kernel[J/OL]. *Research Policy*, 2003, 32(7): 1159-1177. DOI: 10.1016/S0048-7333(03)00047-7.
- [20] HUTTO C J, GILBERT E. VADER: A Parsimonious Rule-based Model for Sentiment Analysis of Social Media Text[J/OL]. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 2014, 8(1): 216-225. DOI: 10.1609/icwsm.v8i1.14550.
- [21] JAMIESON J, YAMASHITA N, FOONG E, et al. Predicting Open Source Contributor Turnover from Value-Related Discussions[C/OL]//Proceedings of the 46th International Conference on Software Engineering (ICSE). 2024: 1-13. DOI: 10.1145/3597503.3623340.
- [22] KIM K, PARK J, PAN Y. Risk Disclosure in Crowdfunding[J/OL]. *Information Systems Research*, 2022, 33(3): 1023-1041. DOI: 10.1287/isre.2021.1096.
- [23] KOBAYAKAWA N, IMAMURA M, NAKAGAWA K, et al. Impact of Cryptocurrency Market Capitalization on Open Source Software Participation[J/OL]. *Journal of Information Processing*, 2020, 28: 650-657. DOI: 10.2197/ipsjjip.28.650.
- [24] KRUGLANSKI A W, SHAH J Y, FISHBACH A, et al. A Theory of Goal Systems[J/OL]. *Advances in Experimental Social Psychology*, 2002, 34: 331-378.

- DOI: 10.1016/S0065-2601(02)80008-9.
- [25] KULAKOWSKI K, FRASINCAR F. Sentiment Classification of Cryptocurrency-Related Social Media Posts[J/OL]. *IEEE Intelligent Systems*, 2023, 38(5): 6-14. DOI: 10.1109/mis.2023.3283170.
- [26] LAKHANI K R, von HIPPEL E. How Open Source Software Works: “Free” User-to-User Assistance[J/OL]. *Research Policy*, 2003, 32(6): 923-943. DOI: 10.1016/S0048-7333(02)00095-1.
- [27] LERNER J, TIROLE J. Some Simple Economics of Open Source[J/OL]. *Journal of Industrial Economics*, 2002, 50(2): 197-234. DOI: 10.1111/1467-6451.00174.
- [28] LI S, WANG T, WANG Y, et al. Monitoring Negative Sentiment-Related Events in Open Source Software Projects[C/OL]//2021 28th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC). 2021: 144-153. DOI: 10.1109/apsec53868.2021.00017.
- [29] MOLLICK E. The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study[J/OL]. *Journal of Business Venturing*, 2014, 29(1): 1-16. DOI: 10.1016/j.jbusvent.2013.06.005.
- [30] NAKAMOTO S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System[R/OL]. 2008. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- [31] NOVIELLI N, CALEFATO F, LANUBILE F. Assessment of Off-the-Shelf SE-Specific Sentiment Analysis Tools: An Extended Replication Study[J/OL]. *Empirical Software Engineering*, 2021, 26(4): Article 77. DOI: 10.1007/s10664-021-09960-w.
- [32] NOVIELLI N, GIRARDI D, LANUBILE F. A Benchmark Study on Sentiment Analysis for Software Engineering Research[C/OL]//Proceedings of the 15th International Conference on Mining Software Repositories (MSR). 2018: 364-375. DOI: 10.1145/3196398.3196403.
- [33] OLIVER R L. A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions[J/OL]. *Journal of Marketing Research*, 1980, 17(4): 460-469.

- DOI: 10.2307/3150499.
- [34] ORTU M, ADAMS B, DESTEFANIS G, et al. Are Bullies More Productive? Empirical Study of Affectiveness vs. Issue Fixing Time[C/OL]//2015 IEEE/ACM 12th Working Conference on Mining Software Repositories (MSR). 2015: 303-313. DOI: 10.1109/MSR.2015.35.
- [35] OVERNEY C, MEINICKE J, KÄSTNER C, et al. How to Not Get Rich: An Empirical Study of Donations in Open Source[C/OL]//Proceedings of the ACM/IEEE 42nd International Conference on Software Engineering. 2020: 1209-1221. DOI: 10.1145/3377811.3380410.
- [36] QIAO D, LEE S Y, WHINSTON A B, et al. Mitigating the Adverse Effect of Monetary Incentives on Voluntary Contributions Online[J/OL]. Journal of Management Information Systems, 2021, 38(1): 82-107. DOI: 10.1080/07421222.2021.1870385.
- [37] QIU X, ZHANG X. Examining the Roles of Metainformational Cues in Crowdfunding Success from the Elaboration Likelihood Model Perspective[J/OL]. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 2025, 20: 011. DOI: 10.28945/5479.
- [38] RYAN R M, DECI E L. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being[J/OL]. American Psychologist, 2000, 55(1): 68-78. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68.
- [39] SCHROTER A, BETTENBURG N, PREMRAJ R. Do Stack Traces Help Developers Fix Bugs?[C/OL]//2010 7th IEEE Working Conference on Mining Software Repositories (MSR). 2010: 118-121. DOI: 10.1109/msr.2010.5463280.
- [40] SCHWARZ N, CLORE G L. Mood, Misattribution, and Judgments of Well-Being: Informative and Directive Functions of Affective States[J/OL]. Journal of Personality and Social Psychology, 1983, 45(3): 513-523. DOI: 10.1037/0022-3514.45.3.513.
- [41] SHAH S K. Motivation, Governance, and the Viability of Hybrid Forms in Open

- Source Software Development[J/OL]. *Management Science*, 2006, 52(7): 1000-1014. DOI: 10.1287/mnsc.1060.0553.
- [42] SHIMADA N, XIAO T, HATA H, et al. GitHub Sponsors: Exploring a New Way to Contribute to Open Source[C/OL]//ACM/IEEE 44th International Conference on Software Engineering (ICSE). 2022: 1058-1069. DOI: 10.1145/3510003.3510116.
- [43] SIMS C A. Macroeconomics and Reality[J/OL]. *Econometrica*, 1980, 48(1): 1-48. DOI: 10.2307/1912017.
- [44] SPENCE M. Job Market Signaling[J/OL]. *The Quarterly Journal of Economics*, 1973, 87(3): 355-374. DOI: 10.2307/1882010.
- [45] STOCK J H, YOGO M. Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression [G]//Identification and Inference for Econometric Models: Essays in Honor of Thomas Rothenberg. Cambridge University Press, 2005: 80-108.
- [46] SUN M, DONG X, MCINTYRE S. Motivation of User-Generated Content: Social Connectedness Moderates the Effects of Monetary Rewards[J/OL]. *Marketing Science*, 2017, 36(3): 329-337. DOI: 10.1287/mksc.2016.1022.
- [47] TOUBIA O, STEPHEN A T. Intrinsic vs. Image-Related Utility in Social Media: Why Do People Contribute Content to Twitter?[J/OL]. *Marketing Science*, 2013, 32(3): 368-392. DOI: 10.1287/mksc.2013.0773.
- [48] TULILI T R, RASTOGI A, CAPILUPPI A. Exploring Turnover, Retention and Growth in an OSS Ecosystem[C/OL]//Proceedings of the 29th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE). 2025: 887-897. DOI: 10.1145/3756681.3757050.
- [49] VERRECCHIA R E. Discretionary Disclosure[J/OL]. *Journal of Accounting and Economics*, 1983, 5: 179-194. DOI: 10.1016/0165-4101(83)90011-3.
- [50] VROOM V H. Work and Motivation[M]. Wiley, 1964.
- [51] WANG J, LI G, HUI K L. Monetary Incentives and Knowledge Spillover: Evidence from a Natural Experiment[J/OL]. *Management Science*, 2022, 68(5):

- 3549-3572. DOI: 10.1287/mnsc.2021.4048.
- [52] WANG Y, WANG L, HU H, et al. The Influence of Sponsorship on Open-Source Software Developers' Activities on GitHub[C/OL]//2022 IEEE 46th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC). 2022: 924-933. DOI: 10.1109/COMPSAC54236.2022.00144.
- [53] XIE S, ZHANG X. The Influence of Contributor Sentiment on Willingness to Contribute Knowledge in Open Source Product[C/OL]//2021 IEEE 24th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD). 2021: 614-619. DOI: 10.1109/cscwd49262.2021.9437837.
- [54] YANG X, LI X, HU D, et al. Differential Impacts of Social Influence on Initial and Sustained Participation in Open Source Software Projects[J/OL]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2021, 72(9): 1133-1147. DOI: 10.1002/asi.24481.
- [55] ZHANG T, MENG F, CHEN C, et al. Sentiment Analysis for Software Engineering: How Far Can Pre-trained Transformer Models Go?[J/OL]. Proceedings of the International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME), 2020: 70-80. DOI: 10.1109/ICSME46990.2020.00017.
- [56] ZHANG X, WANG T, YU Y, et al. Who, What, Why and How? Towards the Monetary Incentive in Crowd Collaboration: A Case Study of GitHub's Sponsor Mechanism[C/OL]//CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2022: 1-18. DOI: 10.1145/3491102.3501822.
- [57] 付少雄, 朱梦蝶, 郑德俊, 等. 基于社会资本理论的在线医疗社区医生知识贡献行为动因研究[J]. 情报资料工作, 2022, 43(3): 67-74.
- [58] 代君, 郭世新, 王慧, 等. 开发人员协同开发行为特征对开源项目成功的影响[J]. 数据分析与知识发现, 2019, 3(10): 110-117.
- [59] 刘志明. 非营利组织在线问责实践会影响组织的捐赠收入吗?[J]. 中南财经政法大学学报, 2015(2): 86-93, 133.
- [60] 卢冬冬, 吴洁, 刘鹏, 等. 开源软件社区知识协作网络核心开发者识别——以

- AngularJS 为例[J]. 计算机工程与科学, 2021, 43(3): 551-559.
- [61] 吴一楷, 李国安. 科技治理与治理科技: 以区块链数字资产的规制研究为视角[J/OL]. 中国科学院院刊, 2024, 39(8): 1375-1388. DOI: 10.16418/j.issn.1000-3045.20240323001.
- [62] 张敏, 韩枫, 李怡纬. 在线风暴情境下多元参与主体对用户生成内容的影响[J]. 系统管理学报, 2024, 33(3): 771-781.
- [63] 李合龙, 任昌松, 柳欣茹, 等. 金融市场文本情绪研究综述[J]. 数据分析与知识发现, 2023, 7(12): 22-39.
- [64] 杨 洸. 社交媒体网络情感传染及线索影响机制的实证分析[J]. 深圳大学学报 (人文社会科学版), 2020, 37(6): 115-126.
- [65] 杨善林, 王佳佳, 代宝, 等. 在线社交网络用户行为研究现状与展望[J/OL]. 中国科学院院刊, 2015, 30(2): 200-215. DOI: 10.16418/j.issn.1000-3045.2015.02.008.
- [66] 楼天阳, 范钧, 吕筱萍, 等. 虚拟社区激励政策对成员参与动机的影响: 强化还是削弱?[J]. 营销科学学报, 2014, 10(3): 99-112.
- [67] 王盼盼, 吴志艳, 罗继锋. 有偿奖励对医生在线健康社区中贡献行为的影响[J]. 系统管理学报, 2022, 31(2): 343-352.
- [68] 王莉雅, 王树祥. 组态视角下社交型问答社区用户持续知识贡献的影响路径研究——基于社会生态框架[J]. 科技进步与对策, 2023, 40(17): 129-138.
- [69] 王锐, 吕秋月, 廖佳. 开源创新的现状、热点及趋势分析——基于 2005—2024 年知网文献的计量研究[J]. 华东师范大学学报 (自然科学版), 2025(5): 125-139.
- [70] 秦敏, 乔晗, 陈良煌. 基于 CAS 理论的企业开放式创新社区在线用户贡献行为研究: 以国内知名企业社区为例[J/OL]. 管理评论, 2015, 27(1): 126-137. DOI: 10.14120/j.cnki.cn11-5057/f.2015.01.012.
- [71] 秦敏, 李若男. 在线用户社区用户贡献行为形成机制研究: 在线社会支持和自我决定理论视角[J/OL]. 管理评论, 2020, 32(9): 168-181. DOI: 10.14120/j.cnki.cn11-5057/f.2020.09.014.

- [72] 秦敏, 梁溯. 在线产品创新社区用户识别机制与用户贡献行为研究: 基于亲社会行为理论视角[J]. 南开管理评论, 2017, 20(3): 28-39.
- [73] 程杰, 金伟, 夏清, 等. 比特币去匿名化技术研究综述[J]. 通信学报, 2024, 45(11): 244-266.
- [74] 胡剑, 戚湧. 许可证特征如何影响开源社区项目创新绩效——知识产权治理视角的实证研究[J/OL]. 科技进步与对策, 2025: 1-10. <https://link.cnki.net/urlid/42.1224.G3.20251208.1725.011>.
- [75] 陆欣欣, 涂乙冬. 分享还是不分享: 社会困境视角下知识分享[J]. 心理科学进展, 2018, 26(11): 2057-2067.
- [76] 陈光沛, 魏江, 李拓宇. 开源社区: 研究脉络、知识框架和研究展望[J/OL]. 外国经济与管理, 2021, 43(2): 84-102. DOI: 10.16538/j.cnki.fem.20200904.402.
- [77] 顾美玲, 迟铭, 韩洁平. 开放式创新社区治理机制对用户知识贡献行为的影响——虚拟社区感知的中介效应[J]. 科技进步与对策, 2019, 36(20): 30-37.
- [78] 齐佳音, 张国锋, 王伟. 开源数字经济的创新逻辑: 大数据合作资产视角[J/OL]. 北京交通大学学报(社会科学版), 2021, 20(3): 37-49. DOI: 10.16797/j.cnki.11-5224/c.20210706.009.

致 谢

感谢导师的悉心指导与耐心支持。感谢图书情报学院各位老师在研究方法和学术写作方面的宝贵建议。感谢 Bitcoin 开源社区的全体开发者，正是他们的开放协作精神使本研究成为可能。感谢 Bitcoin Brink 基金会公开其运营数据，为本研究提供了独特的研究场景。感谢同门师兄姐妹在讨论中给予的灵感和鼓励。

附录 A 2SLS 第一阶段回归结果

表 A-1 报告了两阶段最小二乘法 (2SLS) 第一阶段的回归结果。两个内生变量分别为非定向信息披露强度 (UD_t) 及其与定向信息披露的交互项 ($UD_t \times TD_t$)，两个排除性工具变量分别为“Bitcoin Brink”Google Trends 搜索指数的四周移动平均值的对数 (Z_t) 以及搜索指数与定向披露的交互项 ($Z_t \times TD_t$)。

第一阶段结果显示， Z_t 对 UD_t 的估计系数为 7.461 ($t = 8348.74$, $p < 0.01$)，表明公众搜索关注度每提升 1%，Brink 的捐款金额四周移动平均值增加约 7.5%，工具变量与内生变量之间存在极强的正向关联。 $Z_t \times TD_t$ 对 $UD_t \times TD_t$ 的系数同样高度显著 ($t = 16023.42$, $p < 0.01$)，确认了交互项工具变量的相关性条件。两个工具变量的 t 统计量均远超传统阈值，结合主分析中报告的 Cragg-Donald Wald F 统计量 (2.79×10^6)，充分排除了弱工具变量的可能性。

表 A-1 2SLS 第一阶段回归结果

变量	因变量（内生变量）	
	UD_t	$UD_t \times TD_t$
Z_t （搜索指数）	7.461*** (8348.74)	-0.092*** (-408.33)
$Z_t \times TD_t$ （搜索指数 $\times$ 定向披露）	0.000*** (48127.75)	0.000*** (16023.42)
TD_t （定向信息披露）	-0.028*** (-153.70)	1.384*** (31313.65)
$\ln Close_t$	-1.327*** (-7047.05)	-0.330*** (-11964.66)
$\ln Volume_t$	-0.075*** (-635.57)	0.153*** (6097.13)
$Return_t$	-20.473*** (-12408.98)	-2.819*** (-15747.22)
$\ln Fork_{it}$	-0.004 (-0.26)	0.002 (0.27)
$\ln Watch_{it}$	0.021** (1.97)	0.002 (0.53)
$\ln Gtrend_t$	0.694*** (2193.17)	-0.349*** (-3970.27)
$Release_t$	0.320*** (6069.57)	0.330*** (43927.61)
个体固定效应	是	是
时间固定效应	是	是
N	169,050	169,050
N_g	1,610	1,610

注：括号内为 t 统计量；* $p < 0.1$ ，** $p < 0.05$ ，*** $p < 0.01$ 。 UD_t ：非定向捐赠金额四周移动平均值的对数； $UD_t \times TD_t$ ：非定向信息披露与定向信息披露的交互项； Z_t ：“Bitcoin Brink” Google Trends 四周移动平均值的对数（排除性工具变量）； $Z_t \times TD_t$ ：搜索指数与定向披露的交互项（排除性工具变量）。第一阶段 t 统计量的极大值源于工具变量在个体-周面板中的时间序列高度相关性，该特征与 Cragg-Donald Wald F 统计量 (2.79×10^6) 一致，充分支持工具变量的强相关性条件。

附录 B 情感分析方法说明

B.1 方法概述

本研究采用大型语言模型对 bitcoin/bitcoin 仓库 Issue 评论进行情感分析，采用“先按周聚合、后整体评分”的策略。主分析模型为 Claude Sonnet 4.5 (claude-sonnet-4.5)，稳健性检验分别以 DeepSeek-V3.2 (deepseek-v3.2) 和 GPT-5.2 (gpt-5.2) 两个替代 LLM 以及 VADER 词典方法进行对照。三个 LLM 分属 Anthropic、DeepSeek、OpenAI 三家公司，架构与训练路线各不相同，可最大化跨模型多样性；VADER 作为基于规则的工具，与 LLM 的语义推理在方法论上存在本质差异。所有 LLM 均通过 OpenAI 兼容 API 接口调用，推理温度设置为 0，并启用 JSON 强制输出模式 (`response_format={"type": "json_object"}`)，以保证结果的确定性、可重复性与格式规范性。

B.2 情感打分提示词

以下为提交给模型的系统提示词(System Prompt)与用户提示词(User Prompt)的完整文本。

System Prompt:

You are an expert sentiment analyst. Analyze the given text and provide comprehensive sentiment scores across multiple dimensions.

Task 1: Overall Sentiment Polarity (9-point scale)

Evaluate the overall emotional tone:

- 1–4: Negative sentiment (1=extremely negative, 4=slightly negative)
 - Indicators: anger, disappointment, criticism, frustration, complaints
- 5: Neutral sentiment

- Indicators: objective, factual, balanced, or mixed emotions
- 6–9: Positive sentiment (6=slightly positive, 9=extremely positive)
 - Indicators: joy, gratitude, approval, excitement, satisfaction

Task 2: Six Basic Emotions (5-point scale, 0–4 for each)

Rate the intensity of each emotion:

- Anger: Irritation, frustration, hostility (0=none, 4=extreme)
- Disgust: Revulsion, contempt, distaste (0=none, 4=extreme)
- Fear: Anxiety, worry, concern (0=none, 4=extreme)
- Happiness: Joy, satisfaction, contentment (0=none, 4=extreme)
- Sadness: Sorrow, disappointment, melancholy (0=none, 4=extreme)
- Surprise: Astonishment, unexpectedness (0=none, 4=extreme)

Task 3: Disappointment — Expectation Disconfirmation (5-point scale, 0–4)

This is a critical dimension for measuring expectation violation. Disappointment occurs when reality fails to meet prior expectations or hopes.

Definition: Disappointment reflects the gap between what was expected/hoped for and what actually occurred. It is distinct from general sadness or anger, as it specifically involves unmet expectations.

Key Indicators:

- Explicit statements of unmet expectations (e.g., “I expected X but got Y”, “This is not what I hoped for”)
- Expressions of letdown, disillusionment, or feeling underwhelmed
- Comparisons between anticipated and actual outcomes
- Phrases like “unfortunately”, “sadly”, “not as good as expected”, “fell short”
- Regret about decisions or outcomes that didn’t meet hopes
- Loss of enthusiasm or optimism that was previously present

Rating Scale:

- 0: No disappointment — expectations met or exceeded, or no expectations were present
- 1: Slight disappointment — minor unmet expectations, easily overlooked

- 2: Moderate disappointment — clear gap between expectations and reality, noticeable dissatisfaction
- 3: Strong disappointment — significant expectation violation, considerable distress or frustration
- 4: Extreme disappointment — severe expectation disconfirmation, profound sense of letdown or betrayal

Important: Distinguish disappointment from:

- Pure anger (which may lack the expectation component)
- General sadness (which may not involve unmet expectations)
- Neutral criticism (which may be objective without emotional investment)

Output Format:

Return a JSON object with the following structure. For each score, provide a brief one-sentence basis explaining your rating:

```
{
  "sentiment_polarity": {
    "score": <int, 1-9>,
    "basis": "<one sentence explanation>"
  },
  "anger": {
    "score": <int, 0-4>,
    "basis": "<one sentence explanation>"
  },
  "disgust": { "score": <int, 0-4>, "basis": "..." },
  "fear": { "score": <int, 0-4>, "basis": "..." },
  "happiness": { "score": <int, 0-4>, "basis": "..." },
  "sadness": { "score": <int, 0-4>, "basis": "..." },
  "surprise": { "score": <int, 0-4>, "basis": "..." },
  "disappointment": {
    "score": <int, 0-4>,
    "basis": "<explanation focusing on
              expectation disconfirmation>"
  }
}
```

```
}
```

Important:

- Provide ONLY the JSON object, no additional text
- Each score must be within the specified range
- For disappointment, the basis should explicitly reference the expectation-reality gap if present

User Prompt:

Text to analyze: [待分析的评论全文]

B.3 技术配置与处理流程

1. 模型配置：主分析使用 claude-sonnet-4.5, temperature = 0；稳健性检验使用 DeepSeek-V3.2 (deepseek-v3.2) 和 GPT-5.2 (gpt-5.2) 两个替代 LLM, temperature = 0；词典基线使用 VADER^①。所有 LLM 均启用 JSON 强制输出模式。
2. 文本预处理：
 - 过滤以三个反引号包裹的纯代码片段，消除代码噪声
 - 仅保留包含至少 5 个有效词的评论，剔除过短的无意义内容
3. 并发与容错：采用线程池 (ThreadPoolExecutor, 默认 10 线程) 并发调用 API。针对超时和 429 (速率限制) 两类错误分别实施指数退避重试策略，超时错误最大等待 30 秒，速率限制错误最大等待 60 秒，均最多重试 10 次。所有请求结果以 JSON 文件逐条缓存至本地，支持中断后的断点续传。
4. 输出格式：每周返回包含 8 个维度 (情感极性、愤怒、厌恶、恐惧、快乐、悲伤、惊讶、失望) 评分及评分依据的嵌套 JSON 对象。
5. 聚合与评分策略：先将每周所有经预处理的有效评论合并为一个文本块，再由模型对整周文本进行一次性评分，直接输出该周情感极性变量 (Sentiment_t,

^① HUTTO C J, et al. VADER: A Parsimonious Rule-based Model for Sentiment Analysis of Social Media Text [J/OL]. Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media, 2014, 8(1): 216-225. DOI: 10.1609/icwsm.v8i1.14550.

1–9 分制)。选择先聚合后评分而非逐条评分再取均值，原因在于：(1) 不同评论的信息含量与代表性存在差异，逐条评分后简单算术均值会在模型推理误差之上叠加聚合方法的额外误差；(2) 样本期内评论总量庞大，逐条评分的 API 调用时间与资金成本过高。

6. 脚本位置：完整分析脚本见 `sentiment_scoring.py`。

学位论文出版授权书

本人完全同意《中国优秀博硕士学位论文全文数据库出版章程》（以下简称“章程”），愿意将本人的学位论文提交“中国学术期刊（光盘版）电子杂志社”在《中国博士学位论文全文数据库》、《中国优秀硕士学位论文全文数据库》中全文发表。《中国博士学位论文全文数据库》、《中国优秀硕士学位论文全文数据库》可以以电子、网络及其他数字媒体形式公开出版，并同意编入《中国知识资源总库》，在《中国博硕士学位论文评价数据库》中使用和在互联网上传播，同意按“章程”规定享受相关权益。

作者签名：_____
____年__月__日

论文题名	比特币开源社区开发者活动的影响因素：捐赠信息披露与社区讨论情感				
研究生学号	522023140076	所在院系	信息管理学院	学位年度	2026
论文级别	☐ 学术学位硕士 ☒ 专业学位硕士 ☐ 学术学位博士 ☐ 专业学位博士				
作者 Email	522023140076@smail.nju.edu.cn				
导师姓名	颜嘉麒				

论文涉密情况：
☐ 不保密
☐ 保密，保密期（____年__月__日至____年__月__日）

